

Kullanma Talimatnamesi

ENERCON SCADA Remote 3

Yazılım Versiyonu 3.8.0

Yayıncı

ENERCON GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Almanya
 Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Faks: +49 4941 927-109
 E-posta: info@enercon.de ▪ İnternet: http://www.enercon.de
 Yönetim müdürü: Hans-Dieter Kettwig
 Yetkili mahkeme: Aurich ▪ Ticaret sicili no.: HRB 411
 Vergi kimlik no.: DE 181 977 360

Telif hakkı uyarısı

Bu dokümanın içeriği fikri mülkiyet yasaları ve diğer fikri mülkiyet hakları açısından ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerle korunmuştur. Farklı bir hak sahibi açık olarak belirtilmedikçe veya tanımlanmadıkça, işbu belgenin içeriğine ilişkin tüm haklar ENERCON GmbH firmasına aittir.

ENERCON GmbH, kullanıcıya kendi, salt şirket içi kullanımı için işbu dokümanın kopyalarını ve alıntılarını oluşturma hakkını verir; dokümanın kendisine sunulması neticesinde kullanıcıya bunlardan farklı kullanım hakları verilmez. Bu bağlamdaki kullanımın ötesinde işbu doküman içeriğinin - kısmen de olsa - her türlü çoğaltımı, değişimi, dağıtımı, yayımı, üçüncü şahıslara terki ve/veya kullanımı, emredici yasal düzenlemelerde bu belirtilen hususlara müsaade edilmedikçe yasaktır ve ENERCON GmbH firmasının açık ve yazılı iznini gerektirir.

Kullanıcının bu belgede yansıtılan teknik bilgi birikiminin tümü veya bir bölümü ile ilgili ticari koruma hakları veya ilişkili hakları tescil ettirmesi yasaktır.

İşbu belgenin içeriği konusunda ENERCON GmbH firmasının sahip olmadığı haklar varsa kullanıcı ilgili hak sahibinin kullanım kurallarına uymak zorundadır.

Tescilli markalar

İşbu belgede belirtilmiş olan tüm markalar, ilgili tescilli marka sahiplerinin fikri mülkiyetindedir, uygulanacak marka kanununun tüm hükümleri kayıtsız şartsız geçerli olacaktır.

Değişiklik yapma kaydı

Aksine sözleşme veya yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, ENERCON GmbH, işbu belgeyi ve işbu belgede ifade edilen içeriği, dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme, geliştirme ve genişletme hakkını saklı tutar.

Doküman bilgileri

Doküman kimliği	D0638254-16		
Not	Orijinal doküman. Bu çeviri için kaynak doküman: D0179195-16/2019-09-27		
Tarih	Dil	DCC	Fabrika / departman
2019-11-04	tr	DC	WRD Management Support GmbH / Documentation Department

Ek olarak geçerli olan dokümanlar

Listelenen doküman başlığı orijinal dildeki başlıktır, gerekirse bu başlığın çevirisi eklenir. Doküman kimliği daima orijinal dildeki dokümanı belirtir. Doküman kimliğinde revizyon tarihi belirtilmemişse belgenin revize edildiği son tarih geçerlidir. Bu liste, mevcut olması halinde opsiyonel bileşenlere ilişkin dokümanlar içerir.

Doküman ID	Doküman
D0296618	Technische Beschreibung ENERCON SCADA Power Consumption Management (Teknik açıklama ENERCON SCADA Power Consumption Management)

İçindekiler

1	Genel.....	8
1.1	Metnin düzenine ilişkin bilgiler.....	8
2	Kurulum ve konfigürasyon tarifi	9
2.1	Kullanım kapsamı	9
2.2	Teslimat Kapsamı	9
2.3	Donanım ve yazılım koşulları.....	9
2.4	Güvenlik bilgileri.....	10
2.5	Kurulum	10
2.6	Konfigürasyon	11
2.7	Dongle.....	11
2.8	Yazılımın kaldırılması	12
3	SCADA sisteminde ENERCON SCADA Remote 3	13
4	Program tarifi	14
4.1	Programın başlatılması	15
4.2	Programın sonlandırılması	16
4.3	Özel kumanda elemanları ve fonksiyonlar	17
4.3.1	Ekran kayıtları	17
4.3.2	İletişim penceresi fonksiyonları	20
4.3.3	Tablo fonksiyonları	21
4.3.4	Filtre fonksiyonu	23
4.3.5	Diyagram fonksiyonları	24
4.4	Program penceresi	25
4.5	Menü çubuğu	26
4.5.1	Uygulama menüsü	26
4.5.1.1	Ayarları düzenle menü noktası.....	27
4.5.2	Görünüm menüsü.....	30
4.5.3	Kullanıcı menüsü.....	31
4.5.3.1	Oturum açma menü noktası	31
4.5.4	Kurulum yeri menüsü	32
4.5.4.1	Bağlan menü noktası.....	32
4.5.4.2	Ekle menü noktası.....	35
4.5.4.3	Düzenle menü noktası.....	37
4.5.4.4	Dışa aktar menü noktası	41
4.5.5	Kurulum yeri grubu menüsü	42
4.5.6	Rapor menüsü.....	43
4.5.7	? menüsü (Yardım).....	44
4.6	Navigation (Gezinme) ekran kaydındaki seviyelerin tarifi	45
4.7	Kurulum yerleri düzlemi.....	48

4.7.1	Jeo görünümü sekmesi	48
4.7.2	RET genel görünüm sekmesi	51
4.7.3	Rapor sekmesi	51
4.7.3.1	Veri veya durum raporunun oluşturulması	52
4.7.3.2	Oluşturulmuş rapor	56
4.8	Kurulum yeri düzlemi	58
4.8.1	SCADA genel bakış sekmesi	59
4.8.2	Veri talebi sekmesi	62
4.8.3	UPS sekmesi	64
4.8.4	GPS sekmesi	66
4.8.5	Güç tüketimi sekmesi	67
4.8.5.1	Güç tüketimi hedef değerin ve histerezin verileri	69
4.8.5.2	Rüzgar enerjisi türbini önceliğinin belirlenmesi	70
4.8.5.3	Manüel mod konfigürasyonu	71
4.8.6	RET kontrol sistemi zaman planı sekmesi	72
4.8.7	Bat Protection sekmesi	74
4.9	Rüzgar türbini tipi düzlemi	77
4.9.1	Online sekmesi	77
4.9.2	Veri (güncel) sekmesi	78
4.9.3	Rapor (tarihi) sekmesi	80
4.9.4	Kullanılabilirlik sekmesi	82
4.10	Türbin kontrol sistemi tipi düzlemi	83
4.10.1	İstatistik sekmesi	83
4.10.2	Parametreler sekmesi	84
4.10.3	Sıcaklıklar sekmesi	85
4.11	Rüzgar türbini düzlemi	86
4.11.1	Online (RET) sekmesi	86
4.11.2	Rapor sekmesi	90
4.11.3	Kullanılabilirlik sekmesi	93
4.11.4	Durum/Bilgi sekmesi	94
4.11.5	İstatistik sekmesi	96
4.11.6	Parametreler (Rüzgar türbini) sekmesi	97
4.11.7	Cihazlar sekmesi	99
5	Kullanıcı verileri ve yönetimi	101
6	Problem giderme	102
7	Güncellemeler/Destek	103
8	Ek	105
8.1	Zaman sınıfları (Teknik kullanılabilirlik)	105
8.2	ENERCON SCADA Remote 3 yetkileri	107

8.2.1	Menü çubuğunun yetki genel bakışı.....	107
8.2.2	Kurulum yerleri düzleminin yetki genel bakışı	108
8.2.3	Kurulum yeri düzleminin yetki genel bakışı	108
8.2.4	Rüzgar türbini tipi düzleminin yetki genel bakışı	110
8.2.5	Türbin kontrol sistemi tipi düzleminin yetki genel bakışı.....	111
8.2.6	Rüzgar türbini/seri numarası düzleminin yetki genel bakışı	112
8.3	Dosya ve alan adı tarifi.....	114
8.3.1	RET işletim verileri	115
8.3.2	RET kullanılabilirlikleri	116
8.3.3	Foto voltaik	117
8.3.4	Santral kontrol sistemi	119
8.3.5	METEO hava.....	121
8.3.6	METEO rüzgar	122
8.3.7	İstatistik durumu/bilgisi	123
8.3.8	Durum raporu durumu/bilgisi	124
8.3.9	FCU işletim verileri	124
8.3.10	RTU işletim verileri	126
8.3.11	RTU fazları	128
8.3.12	FCU E2 işletim verileri.....	129
8.3.13	İletim trafo merkezi	136
8.3.14	Orta gerilim tespiti	139
8.3.15	Sıcaklıklar (RET)	140
8.3.15.1	Sıcaklıklar CS40.....	140
8.3.15.2	Sıcaklıklar CS44.....	140
8.3.15.3	Sıcaklıklar CS48.....	142
8.3.15.4	Sıcaklıklar CS66.....	144
8.3.15.5	Sıcaklıklar CS70b.....	145
8.3.15.6	Sıcaklıklar CS82.....	145
8.3.15.7	Sıcaklıklar CS101.....	147
8.3.15.8	Sıcaklıklar CS126.....	150
8.3.15.9	Sıcaklıklar EP3-CS-02.....	153
8.3.15.10	Sıcaklıklar EP4-CS-01.....	155
8.3.16	Sıcaklıklar iletim trafo merkezi.....	157
8.3.17	Bat Protection kontrol eylemleri.....	159
	Tablo dizini	160
	Teknik Terimler Dizini	163

Kısaltma dizini

DNS	Domain Name System (Alan Adı Sistemi)
DSL	Digital subscriber line (dijital katılımcı bağlantısı)
ESLD	ENERCON SCADA Linux Distribution
FCU	Farm Control Unit (Üretim tesisi regülatörü)
GPS	Global Positioning System (küresel konum belirleme sistemi)
LAN	Local area network (yerel ağ)
RAID	Redundant array of independent disks (bağımsız disklerin yedek düzeni)
RET	Rüzgar enerji türbini
RTU	Remote Terminal Unit (Uzak terminal ünitesi) (Üretim tesisi kontrol sistemi)
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System (üniversal mobil telekomünikasyon sistemi)
UPS	Uninterruptible power supply (Kesintisiz güç kaynağı)

1 Genel

1.1 Metnin düzenine ilişkin bilgiler

Ek bilgilerin gösterilme şekli



Tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgiler gri çizgilerle görüntülenir ve bu simgeyle belirtilmiştir.

- ✓ Sonraki işlem adımları için bir ön koşulu belirten simgedir.
- 1. (Numaralandırma) bağlama göre madde listeleri veya işlem adımlarını belirtir.
- ⇒ Güvenlik bilgilerindeki talimatları gösterir.
- ↪ Bir işlemten beklenen sonucu belirten simgedir.

İtalik yazı

Adları, olduğu gibi yansıtılması gereken nesneleri ve iletileri vurgular, ayrıca başvuru yapılan başlıkları belirtir.

“Tırnak işaretleri”

Metin akışında vurgulanmak istenen farklı metin bölümlerini belirtir; örn. alıntılar, özel ifadeler, belge başlıkları.

Yazı tipi kod

Yazılım tarafından ekranlarda üretilen metinsel iletileri belirtir; örneğin:

- Turbine operational (Türbin hazır) durum iletisi görüntülenir.

2 Kurulum ve konfigürasyon tarifi

2.1 Kullanım kapsamı

Bu doküman standart teslimat kapsamına ve opsiyonel bileşenlere ilişkin bilgiler içermektedir. Bu dokümanda yer alan bilgilere ve verilere hangi kullanıcı tarafından erişilebileceği veya kullanılabileceği, tesisteki aşağıdaki faktörlere bağlıdır.

- Santrale kurulan sistemlere/bileşenlere
- Sistemlerin/bileşenlerin hazırlanan verilerine
- ENERCON SCADA Sisteminin seçilen opsiyonlarına/fonksiyonlarına
- Kullanıcı yetkisine

Bir rüzgar enerjisi türbininin, sistemin verileri veya bir opsiyon/fonksiyon mevcut değilse, kullanıcı arayüzünün ilgili iletişim öğeleri içerik olmadan gösterilir veya gizlenir.

2.2 Teslimat Kapsamı

Şunlar teslimat kapsamına dahildir:

- ENERCON SCADA Remote 3 yazılımı, lisans dahil
- Donanım kopyalama koruyucu fişi (Dongle), şifre dahil⁽¹⁾
- Yazılım talimatnamesi CD-ROM üzerinde

⁽¹⁾ Şifre ayrı bir mektup ile iletilir.

2.3 Donanım ve yazılım koşulları

- Microsoft Windows 7 veya daha yeni işletim sistemli bilgisayar
- Microsoft .NET 4.7.1⁽¹⁾ veya daha yeni versiyon
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package⁽¹⁾
- Sabit disk üzerinde minimum 250 MB boş alan
- Bilgisayarda boş bir USB bağlantısı
- Optik sürücü (CD/DVD/Blu-ray)
- Dongle, sürücü⁽¹⁾ ve şifre
- En az bir bağlantı türü, örn.:
 - Hayes uyumlu modem (en az 14400 Baud aktarma hızı)
 - İnternet erişimi (ör. DSL, UMTS, uydu)
- Dokümantasyonun gösterilmesi için PDF okuyucusu
- En az 1280 x 1024 piksel (yatay/dikey) ekran çözünürlüğü

⁽¹⁾ Kurulum paketine dahil.

2.4 Güvenlik bilgileri

Veri güvenliği

Harici bir tablo hesaplama programı ile değerlendirmeler için ENERCON SCADA Server'den SCADA verilerinin bir kopyası indirilebilir. Orijinal veriler ENERCON SCADA Server'de kaldığı için, verilerin istenmeden değiştirilmesi ihtimali ortadan kalkar.

Şifre ve Dongle

Erişim şifresi kolayca değiştirilemez. Eğer şifre unutulmuş veya üçüncü kişilerin öğrendiğine dair şüphe varsa, ENERCON destek birimi, ilerleyen süreç hakkında bilgi verir (böl. 7, s. 103). Dongle, yazılımda oturum açmak için kullanıcı adına bağlıdır.

Kumanda faaliyetlerinde şifre sorgusu

Oturumu açan kullanıcı, RET'lerin kumanda faaliyetlerini ENERCON SCADA Remote 3 şifresiyle onaylamalıdır. Bağlantı sırasında 15 dakika içerisinde bir kumanda faaliyeti gerçekleştirilmezse, yeniden şifre girilmesi gerekmektedir.



Rüzgar türbinine hatasız ve tam bir veri aktarımı her durumda sağlanamaz.

2.5 Kurulum

Dongle kurulumdan önce bilgisayara bağlanırsa, Plug-and-Play otomatik olarak gerçekleştirilir ve *Find new hardware assistant* (Yeni donanım arama asistanı) iletişim penceresi gösterilir. Bu işlem *Cancel* (İptal) ile durdurulmalıdır. Ardından, kurulum işlemini başlatmak için, birlikte teslim edilen CD, optik sürücüye yerleştirilebilir. CD sürücüsüne CD'yi yerleştirdikten sonra, kurulum programı otomatik başlatılır.

Kurulum programı, CD yerleştirildikten sonra otomatik başlamazsa, Windows Gezini yardımıyla *Setup.exe* dosyası çalıştırılabilir.

ENERCON SCADA Remote 3 kurulumu sırasında Dongle sürücüsü de kurulur.

2.6 Konfigürasyon

Bu yazılım ile, bir kurulum yerine bağlantı sırasında tüm gerekli ayarlar otomatik gerçekleştirilir (böl. 4.1, s. 15).

Bölgesel ayarların değiştirilmesi

Sayılar, saate ve tarihe dair formatlar, işletim sistemi tarafından devralınır. Farklı bölgesel ayarlar kullanılacaksa, bunlar Windows 7 altından aşağıdaki gibi uyarlanabilir:

1. ENERCON SCADA Remote 3'ü sonlandırın.
2. *Start* (Başlat) > *Control Panel* (Denetim masası) > *Time, Language and Region* (Zaman, Dil ve Bölge) düğmesini açın.
3. *Region and Language* (Bölge ve Dil) seçin.
4. *Region and Language* (Bölge ve Dil) iletişim penceresinde, *Format* (Formatlar) sekmesinden, tarih ve saat formatı ayarlanabilir.

ENERCON SCADA Remote 3 gösterge dili, bölüm 4.5.1.1, s. 27 menü noktasında tarif edildiği gibi ayarlanabilir.

2.7 Dongle

ENERCON SCADA Remote 3 programı sadece bunun için öngörölmüş bir Dongle ile çalıştırılabilir ve şifre koruması ile donatılmıştır. Dongle sürücüsü, ENERCON SCADA Remote 3 kurulumu sırasında otomatik olarak kurulur. Dongle ardından bir USB bağlantısında kullanmaya hazırdır. İşletim sırasında ENERCON SCADA Remote 3 Dongle'ı çıkarılırsa, kullanıcının oturumu kapatılır.

Dongle, yazılım oturum açmasında da kullanılan kullanıcı adına ve şifreye bağlıdır.

Kaybolma veya bozulma durumunda davranış

Eğer Dongle kaybolursa veya Dongle'da teknik bir arıza söz konusuysa, süreç hakkında daha fazla bilgi verecek ENERCON destek birimine başvurulabilir (böl. 7, s. 103).

Dongle'ın kaybolması, programın kaybolmasıyla aynıdır. Dongle, programın ikinci bir lisans fiyatına tekrar gönderilebilir.

Diğer lisanslar

Eğer ENERCON SCADA Remote 3 birden çok bilgisayar üzerinde kullanılacaksa, ENERCON'dan daha fazla lisans satın alınabilir.

2.8 Yazılımın kaldırılması

ENERCON SCADA Remote 3 sistem kumandası üzerinden aşağıdaki gibi bilgisayardan kaldırılabilir:

1. *Start > Control Panel > Programs* (Başlat > Denetim masası > Programlar) düğmesini açın.
2. *Remove programs* (Programları kaldır) seçin.
3. Listede *ENERCON SCADA Remote 3* kaydını işaretleyin.
4. Listenin üst kısmında *Remove* (Kaldır) düğmesi üzerine basın.

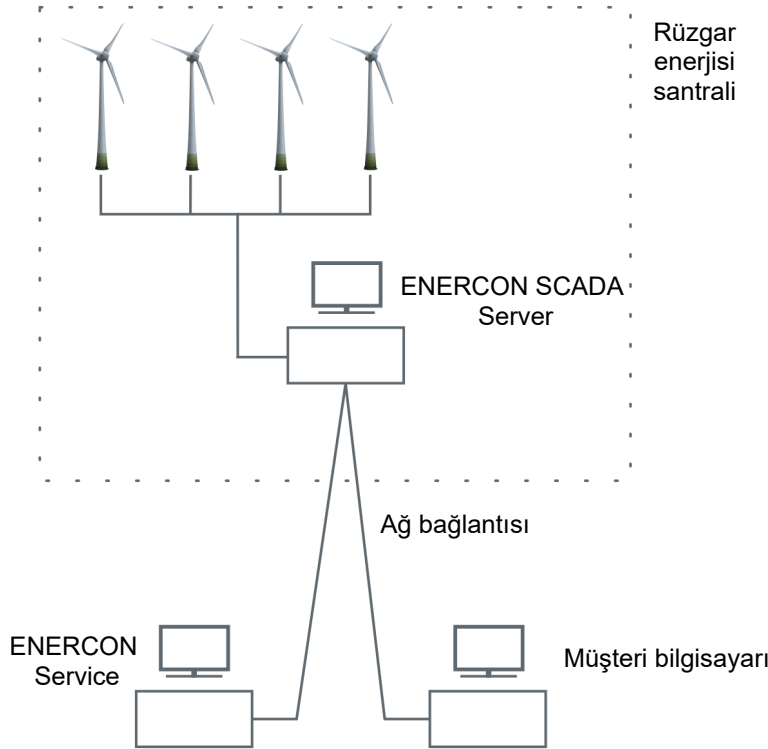
3 SCADA sisteminde ENERCON SCADA Remote 3

Bileşenler

ENERCON SCADA sistemi aşağıdaki bileşenlere sahiptir:

- Yazılımlı ENERCON SCADA Server, bağlı cihazların (örn. Rüzgar türbinleri (RET'ler), solar tesisler) ve farklı veri kayıtlarının denetlenmesi için
- Kurulum yerine (örneğin Rüzgar Enerjisi Santrali) bağlanmak için ENERCON SCADA Remote 3 yazılımlı Client PC

Aşağıdaki görsel, ENERCON SCADA Sistemi'nin veri iletişimi hakkında şematik bir bakış sağlamaktadır:



Res. 1: ENERCON SCADA sisteminin şematik yapısı

Tarif

Bir kurulum yerinde, santral kontrol sisteminin rüzgar türbinleri ve mevcutsa SCADA cihazları örn. ENERCON SCADA RTU, bir veri yolu üzerinden ENERCON SCADA Server'e bağlıdır.

ENERCON SCADA Server, kurulum yerinde iletişim, kumanda ve kontrol gibi birden çok fonksiyonları yerine getirir ve rüzgar türbinlerinin ve SCADA bileşenlerinin güncel ve arşivlenmiş işletim verilerinin merkezi hazırlama yeridir.

Client PC ve ENERCON Service için uzaktan erişim sağlayan telekomünikasyon, internet bağlantısına (modemli telefon hattı, cep telefonu, DSL, uydu, UMTS) sahiptir.

4 Program tarifi

Kurulum yerleri, (örn. ENERCON rüzgar türbinleri ve rüzgar enerjisi santralleri) SCADA (**S**upervisory **C**ontrol **A**nd **D**ata **A**cquisition) uzaktan izleme ve kontrol sistemi ile donatılmıştır. İşletim verilerinin, şebeke verilerinin ve makine dairesi verilerinin yer aldığı veriler, rüzgar türbini kurulum yerinde bulunan ENERCON SCADA Server üzerine kaydedilir.

ENERCON SCADA program paketinin bir parçası olan ENERCON SCADA Remote 3 programı ile, güncel ve eski verilerine online ulaşabilmek için kurulum yeri ile bağlantı kurulabilir.

Çevrim dışı değerlendirmeler yapmak için veriler dBASE IV biçiminde indirilebilir ve bu sayede veriler esnek olarak işlenebilir.

Rapor fonksiyonu ile indirilen verilerden bir veri veya durum raporu oluşturulabilir.

Yeterli kullanıcı yetkisi ile, ENERCON SCADA Remote 3 yoluyla, rüzgar türbininin kumanda edilmesi (Başlat/Durdur) mümkündür.

Not

Örn. menüler, sekmeler, düğmeler ve gösterilen değerler gibi bu dokümantasyonda gösterilen elemanlar, ilgili kullanıcı yetkilerine bağlıdır ve böylece sadece ilgili kullanıcı yetkisiyle erişilebilir.

4.1 Programın başlatılması

Yazılım kurulumu sırasında, programı çalıştırmak için masaüstüne bir kısayol ve Windows başlat menüsünde bir kayıt oluşturulur.



Dongle, aksi durumda program kapanacağı için program çalışma süresi boyunca bilgisayarın USB bağlantısına bağlı olmalıdır.

Kullanıcı oturum açma

ENERCON SCADA Remote 3 programı başlatıldıktan sonra *User login* (Kullanıcı oturum açma) (böl. 4.5.3, s. 31) iletişim penceresi açılır. Dongle bilgisayarın USB bağlantısına bağlanırsa veya bağlıysa, *Dongle* seçim listesinde ayrıca Dongle'in atandığı kullanıcının adı da çıkar. Kullanıcı, programda oturum açmak için ilgili şifreyi girmelidir.

Yanlış kullanıcı adı

User login (Kullanıcı oturum açma) iletişim penceresinin *Dongle* seçim listesinde, kullanıcı tarafından talep edilenden farklı bir kullanıcı adı görüntüleniyorsa, ENERCON destek birimine başvurulabilir. Bu, ilerleyen süreç hakkında bilgi verir (böl. 7, s. 103).

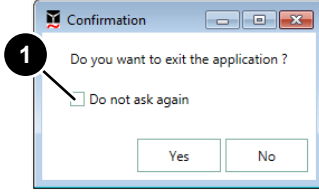
Kurulum yerine bağlanma

Henüz kurulum yeri verisi mevcut değilse, *Add location* (Kurulum yeri ekle) (böl. 4.5.4.2, s. 35) iletişim penceresi açılır. IP adresinin, DNS'in veya telefon numarasının girilmesiyle, kurulum yerine bağlantı kurulur. Bu sayede gerekli konfigürasyon verileri otomatik olarak, program fonksiyonu için devralınır.

En az bir kurulum yeri konfigüre edilmişse, *Connect location* (Kurulum yerine bağlan) (böl. 4.5.4.1, s. 32) iletişim penceresi, seçilebilir kurulum yerleri bulunan bir liste ile açılır.

4.2 Programın sonlandırılması

Kullanıcıdan, ENERCON SCADA Remote 3'ü sonlandırmadan önce, işlemi onaylaması istenebilir (standart).



Res. 2: Confirm (Onayla) iletişim penceresi

1 *Don't ask again* (Tekrar sorma) onay kutusu

Don't ask again (Tekrar sorma) onay kutusu etkinleştirildiğinde ve ardından ENERCON SCADA Remote 3 Yes (Evet) düğmesine basılarak sonlandırıldığında, bu ayar kaydedilir ve soru tekrar çıkmaz.

Ayar, *Applications > Change settings* (Uygulamalar > Ayarları değiştir) menüsü altından *Confirm exit of application* (Programın sonlandırılmasını onayla) onay kutusu ile tekrar geri alınabilir (böl. 4.5.1.1, s. 27).

4.3 Özel kumanda elemanları ve fonksiyonlar

4.3.1 Ekran kayıtları

ENERCON SCADA Remote 3 program penceresi ekran kayıtları ayrılmıştır. Ekran kayıtları ile program penceresi özel olarak düzenlenebilir. Ekran kayıtları bunun için belirlenen ankraj noktalarına tutturulabilir, pencereler şeklinde veya sekmeler olarak otomatik gizlenen içeriklerle gösterilebilir.

Program penceresi kapsamındaki görüntüleme alanı sadece açılmış *Navigation* (Gezine) ekran kaydı durumunda gösterilir.

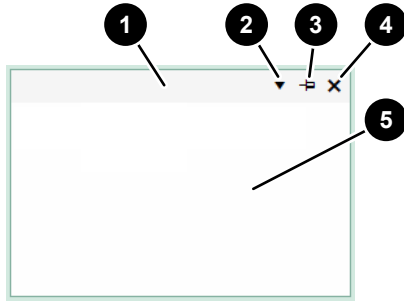
Yukarıda belirtilen ekran kayıtlarının açıklaması böl. 4.4, s. 25 içerisinde alınabilir.



Ekran kayıtlarındaki değişiklikler kaydedilir ve ekran kayıtları, programın yeniden başlatılmasından sonra son değişikliklere uygun olarak gösterilir.

Ekran kayıtlarının yapısı

Ekran kayıtları aşağıdaki yapıdadır:



Res. 3: Ankraılanmış bir ekran kaydının yapısı

1	Başlık çubuğu	2	Bağlam menüsünün açılması için düğme
3	Otomatik gizleme ve gösterme için düğme	4	Ekran kaydının gizlenmesi için düğme
5	Gösterge alanı		

Pencere olarak gösterilen ekran kayıtları sadece ekran kaydının gizlenmesi için düğmeye sahiptir.

Ekran kayıtlarının bağlam menüsü

Bir ekran kaydının bağlam menüsü, bağlam menüsünün açılması için düğme veya alternatif olarak sağ fare tuşuyla başlık çubuğu tıklanarak açılabilir.

Bağlam menüsü aşağıdaki fonksiyonları mümkün kılar:

- **Ankraılanmamış**
Ekran kaydı ankrajla çözülür ve pencere olarak gösterilir. Ankraj noktaları yardımıyla ankraj ancak *Eşleştirilebilir* fonksiyonunun etkinleştirilmesinden sonra tekrar mümkündür.
- **Eşleştirilebilir**
Ekran kaydı ankraj noktalarına tutturulabilir.

■ Otomatik gizleme

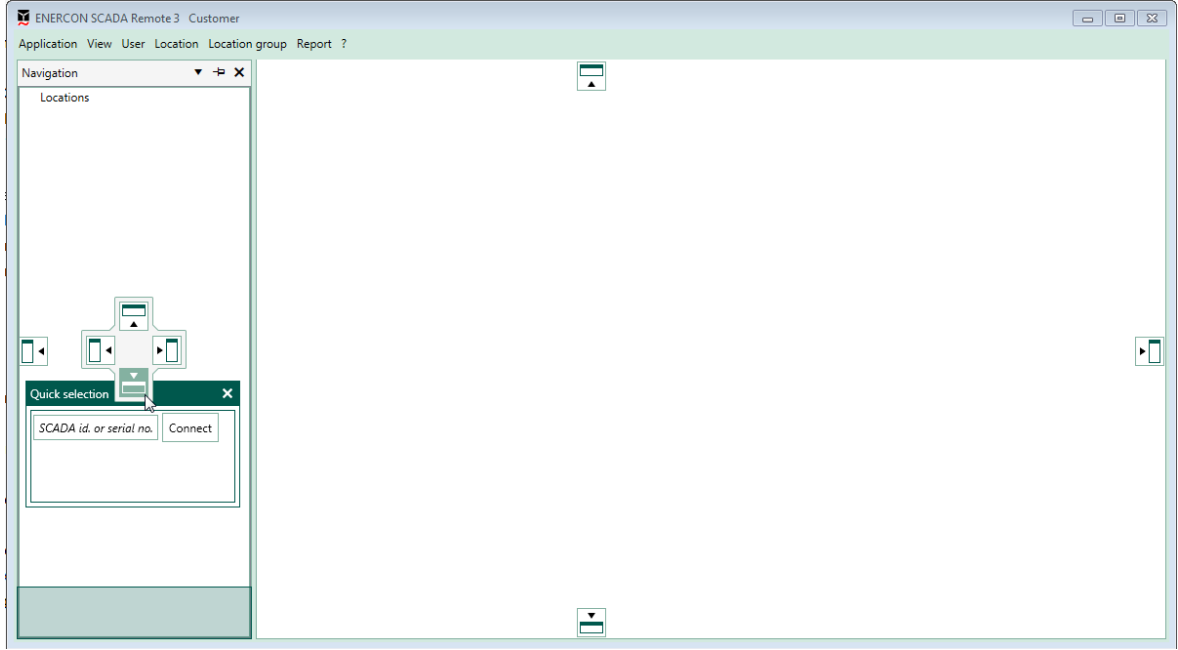
Ekran kaydı sekme olarak gösterilir ve kullanılmadığında otomatik olarak gizlenir.

■ Gizleme

Ekran kaydı tamamen gizlenir. Gizleme ekran kaydının kapatılmasına karşılık gelir.

Ekran kayıtlarını ankrajlama

1. Ekran kaydını sol fare tuşuna basılı tutarak istediğiniz ankraj noktasına çekin. Ankraj noktası ancak ekran kaydı çekilince gösterilir.
- ↪ Ekran kaydı ankrajlanır ve çalışma arabiriminin gösterimi buna göre ayarlanır.

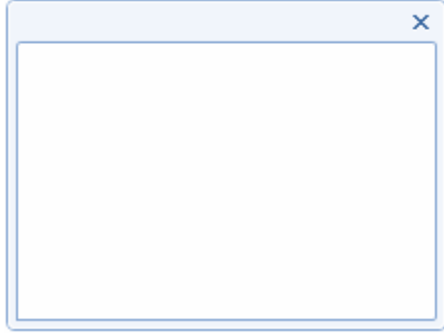


Res. 4: Ekran kaydını ankrajlama

Ankrajdan sonra ekran kaydının hangi kesin pozisyonu aldığı, ekran kaydı bir ankraj noktasına çekilirken yeşil renkli bölge aracılığıyla gösterilir.

Ekran kayıtlarını pencere olarak gösterme

1. Ekran kaydını sol fare tuşuna basılı tutarak istenen pozisyona (bir ankraj noktasına değil) çekin.
- ↪ Ekran kaydı ankrajdan çözülür ve pencere olarak çalışma arabiriminde serbestçe gösterilir.



Res. 5: Pencere olarak ekran kaydı

Ekran kayıtlarını otomatik olarak gizleme

Ekran kayıtları otomatik olarak gizlenen içerikli sekmeler olarak gösterilebilir.

1. Ekran kayıtlarının bağlam menüsünü sağ fare tuşuyla başlık çubuğunu tıklayarak açın. Bağlam menüsünü açmak için alternatif olarak sembol düğmesi de kullanılabilir.
↪ Bağlam menüsü gösterilir.
 2. Bağlam menüsünde *otomatik olarak gizleme* kaydını seçin.
- ↪ Ekran kaydı program penceresinin sol kenarına sekme olarak konulur ve içerik otomatik olarak gizlenir.

Fare imleci sekmelerden biri üzerinde hareket ettirilerek ekran kaydı kapsamındaki fonksiyonlar ve bilgiler gösterilir. Fare imleci ekran kaydının gösterim bölgesinin dışına hareket ettirilince ekran kaydı tekrar otomatik olarak gizlenir.

Sadece ankrajlanmış ekran kayıtları otomatik olarak gizlenebilir.

Ekran kayıtlarını gizleme

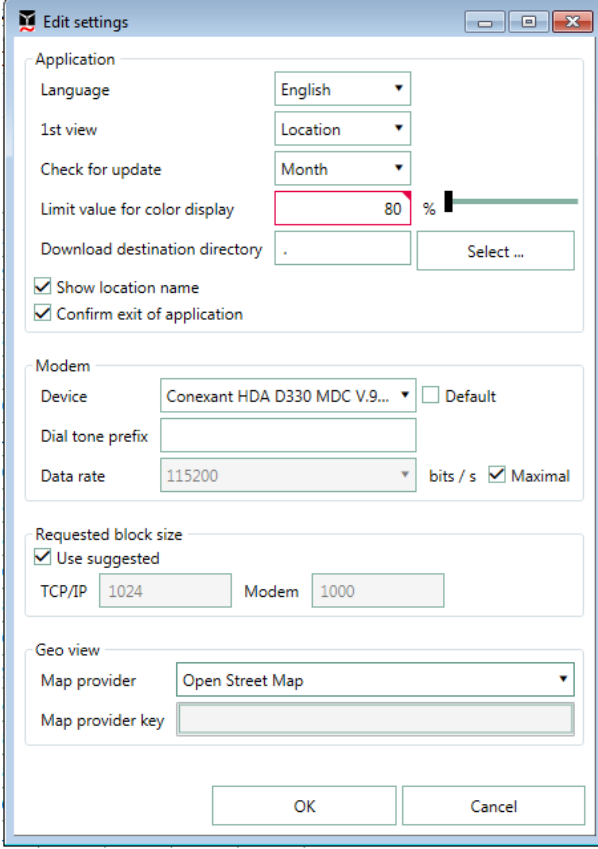
Ekran kayıtları, ekran kaydını gizleme düğmesine basarak veya bağlam menüsü üzerinden gizlenebilir. Gizleme ekran kaydının kapatılmasına karşılık gelir.

Ekran kayıtlarını gösterme

Gizlenen ekran kayıtları *View (Görünüm)* menüsü bkz. böl. 4.5.2, s. 30, üzerinden gösterilebilir.

4.3.2 İletişim penceresi fonksiyonları

Özel verilerin gerektiği giriş alanları, eksik veya yanlış giriş durumunda kırmızı çerçeveyle alınmış şekilde gösterilir.



Res. 6: *Edit settings* (Ayarları düzenle) iletişim penceresinde yanlış giriş

Bu örnekte izin verilen *Limit value for colour display* (Renk görünümünün sınır değeri) 90 ila 100'dür. Girilen değer daha küçük olduğu için ilgili alan kırmızı işaretlenir.

Bu durumda ilgili iletişim penceresinden sadece *Cancel* (İptal) düğmesi ile veya doğru bir değer girilip ardından *OK* düğmesine basılarak çıkılabilir.

Bir iletişim penceresi dahilindeki değişiklikler veya ayarlar *OK* düğmesine tıklanarak uygulanır ve istenilen fonksiyon gerçekleştirilir. *Cancel* (İptal) düğmesine tıklandığında değişiklikler ve ayarlar iptal edilir. İletişim penceresi her iki durumda kapatılır.

4.3.3 Tablo fonksiyonları

Tablo sütunlarının sabitlemesi

Sütunlar fare tuşu ile, renkli işaretlenmiş ayırma çizgileri çekilerek (burada *Status* (Durum) ve yazısız sütun arasında) sabitlenebilir ve böylece diğer sütunlar kaydırılırken kaydırılmazlar.

Status ▲		Sum count	1	2	3	4	5
0		252	7	10	7	4	
2	Lack of wind	61	2	1	2	1	
8	Maintenance	5					
20	Wind measurement fault	5		2			
21	Cable twisted	19					
31	Tower oscillation	7					
42	Pitch control error	1					
240	Remote control PC	2					

Res. 7: Renkli işaretlenmiş ayırma çizgisi

- İşaretili ayırma çizgisini sol fare tuşunu basılı tutarak iki diğer tablo sütunu arasına çekin.
- ↪ İşaretili ayırma çizgisinin solunda bulunan tablo sütunları kaydırma sırasında artık kaymaz.

Tablo sütunlarının kaydırılması

Sütun sırası isteğe bağlı, münferit tablo sütunlarını Drag-and-Drop (sürükle ve bırak) yöntemi ile kaydırarak değiştirilebilir. Bir sütun başlığı üzerine sol fare tuşu ile basılı tutulduğunda, tablo sütunu iki diğer tablo sütunu arasına çekilebilir ve böylece sırası değiştirilebilir.

- Sütun başlığını sol fare tuşunu basılı tutarak iki diğer tablo sütunu arasına çekin.
- ↪ Tablo sütunlarının sırası değiştirilir.

Tablo sütunlarının düzenlenmesi

Sütun içeriği artacak veya azalacak şekilde düzenlenebilir. Sütun başlığı üzerine tıklandığında, sütun içeriği artacak şekilde düzenlenir. Sütun başı turuncu işaretlenir. Aynı sütun başlığı üzerine tıklandığında, sütun içeriği azalacak şekilde düzenlenir.

- Sol fare tuşu ile sütun başlığı üzerine tıklayın.
↪ Veriler artacak şekilde düzenlenir.
- Sol fare tuşu ile tekrar aynı sütun başlığı üzerine tıklayın.
↪ Veriler azalacak şekilde düzenlenir.

Tablo verilerini dışa aktar

Tablo verileri, bir hesaplama programıyla işlenmek üzere, xml dosyası olarak dışa aktarılabilir.

Plant	Time	Availability	T1 [h]	T2 [h]	T3 [h]	T4 [h]	T5 [h]	T6 [h]
1	Mar 2017	99.87	741.88	742.97	0.00	0.00	0.10	0.99
2	Mar 2017	100.00	742.87	742.97	0.00	0.00	0.10	0.00
3	Mar 2017	99.89	742.05	742.97	0.00	0.00	0.10	0.81
4	Mar 2017	99.43	738.62	742.97	0.00	0.00	0.10	4.24
5	Mar 2017	100.00	742.87	742.97	0.00	0.00	0.10	0.00
6	Mar 2017	100.00	742.85	742.97	0.00	0.00	0.10	0.00
7	Mar 2017	100.00	742.87	742.97	0.00	0.00	0.10	0.00
8	Mar 2017	98.61	732.57	742.97	0.00	0.00	0.10	10.30
10	Mar 2017	100.00	742.86	742.97	0.00	0.00	0.10	0.01
11	Mar 2017	94.65	703.14	742.97	0.00	0.00	0.10	39.72

Res. 8: Export... (Dışa aktar...) tablo bağlam menüsü

1. Sağ fare tuşu ile tablo içerisine tıklayın.
↳ Export... (Dışa aktar...) menü kayıtlı bağlam menüsü açılır.
2. Export... (Dışa aktar...) menü kaydı üzerine tıklayın.
↳ Save as (Farklı kaydet) iletişim penceresi açılır.
3. Kayıt yeri ve dosya adı belirtin.
4. Save (Kaydet) düğmesi üzerine tıklayın.
↳ Tablo, xml dosyası olarak dışa aktarılır.

Tablo sütunlarını gösterme ve gizleme

Tablo sütunları bazı tablolarda gösterilebilir ve gizlenebilir. Bunun için, tablo sütunlarını göstermek ve gizlemek için bir düğme vardır.



Res. 9: Tablo sütunlarını göstermek ve gizlemek için düğme

Düğme, ilgili tabloların sağ üst kısmında gösterilir.

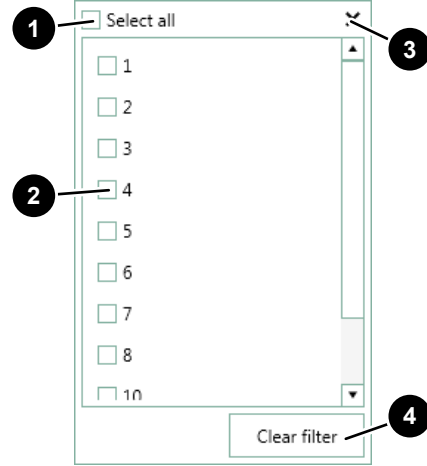
1. Düğmeye basın.
↳ Bir bağlam menüsü gösterilir. Bağlam menüsü, gösterilecek tablo sütunlarının seçilmesini sağlar.
2. Gösterilecek tablo sütunlarının onay kutularını etkinleştirin.
↳ İşaretlenmiş tablo sütunları tabloda gösterilir.
3. Gizlenecek tablo sütunlarının onay kutularını devre dışı bırakın.
↳ Devre dışı bırakılmış tablo sütunları artık tabloda gösterilmez.

4.3.4 Filtre fonksiyonu

Filtre iletişim penceresi

Tablo görünümünde bir filtre sembolü  gösterilirse, gösterilen liste istenilen bilgilere göre azaltılabilir.

Filtre sembolü üzerine tıklandığında, filtre seçiminin iletişim penceresi açılır:



Res. 10: Filtre iletişim penceresi

1	Select all (Tümünü seç) onay kutusu	2	Tekil seçim için onay kutusu
3	Kapatmak için düğme	4	Clear filter (Filtreyi sil) düğmesi

Select all (Tümünü seç) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda listedeki tüm onay kutuları işaretlenir. Böylece, görünümde bulunan tüm değerler gösterilir.

Onay kutusu devre dışı bırakıldığında, listedeki tüm işaretler kaldırılır.

Tekil seçim için onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda sadece, bu onay kutusuna dair değerler gösterilir. Tüm onay kutuları devre dışı bırakılırsa, tablo filtresiz gösterilir.

Clear filter (Filtreyi sil) düğmesi

Böylece konulan işaretler kaldırılır ve filtrelenmemiş liste gösterilir.

Kapatmak için düğme

İletişim penceresini kapatır.

Filtreleme

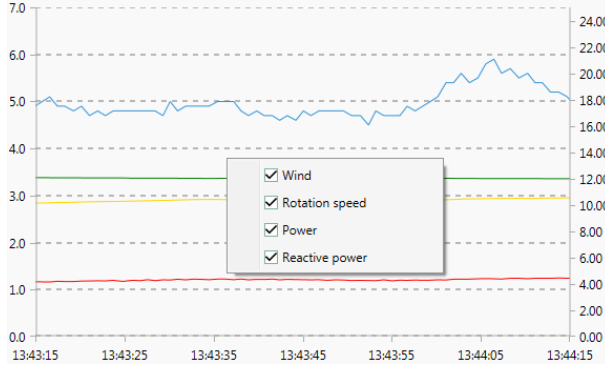
Tekil seçim için bir onay kutusu üzerine tıklandığında, görünüm hemen güncellenir. Gerekli filtreler ayarlanmışsa, iletişim penceresi, kapatmak için düğme üzerine tıklanarak kapatılabilir.

Gerçekleştirilmiş filtre ayarları kaydedilir ve programı yeniden başlattıktan veya ilgili sekmeyi tekrar çağırdıktan sonra otomatik olarak uygulanır. Gerekli görülmeyen filtre ayarları silinmelidir.

4.3.5 Diyagram fonksiyonları

Gösterilen verilerin seçimi

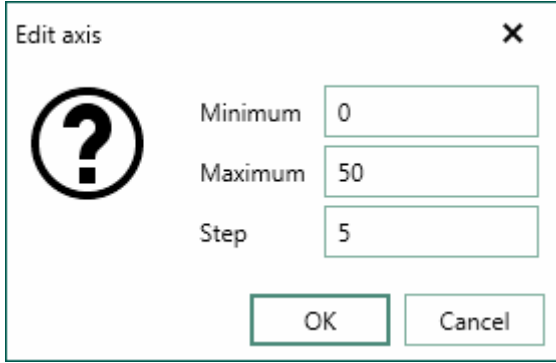
Bir diyagram üzerine sağ fare tuşu ile tıklandığında, gösterilmesi mümkün verilerin seçimi içeren bir bağlam menüsü açılır. Diyagramda mevcut kullanılan programlar bir onay işareti ile işaretlenmiştir. Veriler bir tık ile gösterilebilir veya gizlenebilir.



Res. 11: Diyagramdaki bağlam menüsü

Çizgilerin verilerle renkli eşleştirilmesi otomatik gerçekleştirilir ve uyarlanamaz.

Bir diyagram aksını uyarlama



The dialog box titled "Edit axis" contains a question mark icon. It has three input fields: "Minimum" with the value 0, "Maximum" with the value 50, and "Step" with the value 5. At the bottom, there are "OK" and "Cancel" buttons.

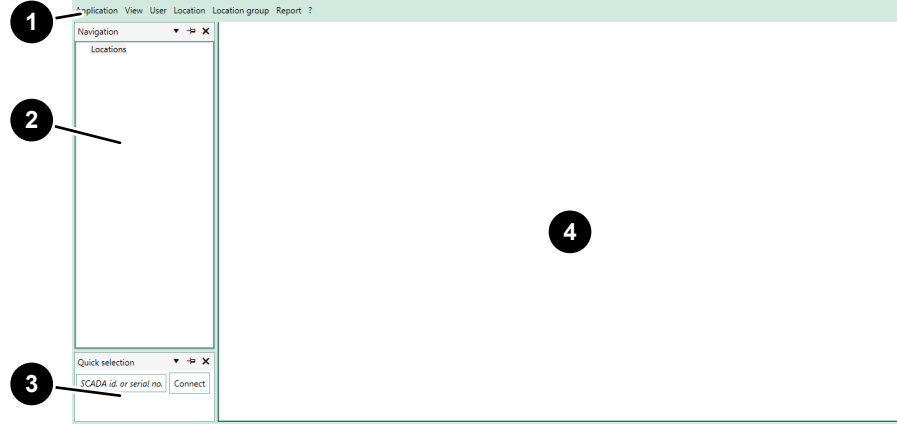
Res. 12: Edit axis (Aksı düzenle) iletişim penceresi

Bir aks etiketine sol fare tuşuyla çift tıklama *Edit axis* (Aksı düzenle) iletişim penceresini açar. İletişim penceresi üzerinden aşağıdaki aks ayarları değiştirilebilir:

- Asgari değer
- Azami değer
- Artış

4.4 Program penceresi

ENERCON SCADA Remote 3 bir menü çubuğu, *Navigation* (Gezinme) ekran kaydı, *Quick selection* (Hızlı seçim) ekran kaydı ve gösterge alanından oluşur.



Res. 13: Program penceresi

1	Menü çubuğu	2	<i>Navigation</i> (Gezinme) ekran kaydı
3	<i>Quick selection</i> (Hızlı seçim) ekran kaydı	4	Gösterge alanı

Menü çubuğu

Kullanıcının yetkisi bulunan menüleri gösterir.

Navigation (Gezinme) ekran kaydı

Navigation (Gezinme) ekran kaydında bağlantı kurulumu sırasında, bağlantı ilerleyişi gösterilir.

Ardından burada *Navigation* (Gezinme) için düzlemler gösterilir.

Quick selection (Hızlı seçim) ekran kaydı

Quick selection (Hızlı seçim) ekran kaydı girilen SCADA veya seri numarası ile bir kurulum yerine bağlantı kurulumunu sağlar (istenilen kurulum yerinde cihaz veya rüzgar türbini).

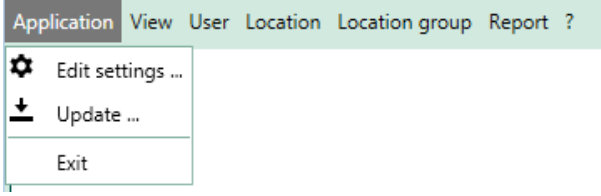
Sadece halihazırda ayarlanmış olan kurulum yerleri ile bağlantı kurulabilir (böl. 4.5.4, s. 32).

Gösterge alanı

Navigation (Gezinme) ekran kaydında bir düzlemi seçtikten sonra, burada ait olan veriler ilgili sekmede gösterilir.

4.5 Menü çubuğu

4.5.1 Uygulama menüsü



Res. 14: Application (Uygulama) menüsü

Edit settings ... (Ayarları düzenle...) menü noktası

Kullanıcı oturum açtığında etkindir.

Edit settings (Ayarları düzenle) iletişim penceresini açar (böl. 4.5.1.1, s. 27).

Update... (Güncelleme...) menü noktası

Kullanıcı oturum açtığında etkindir.

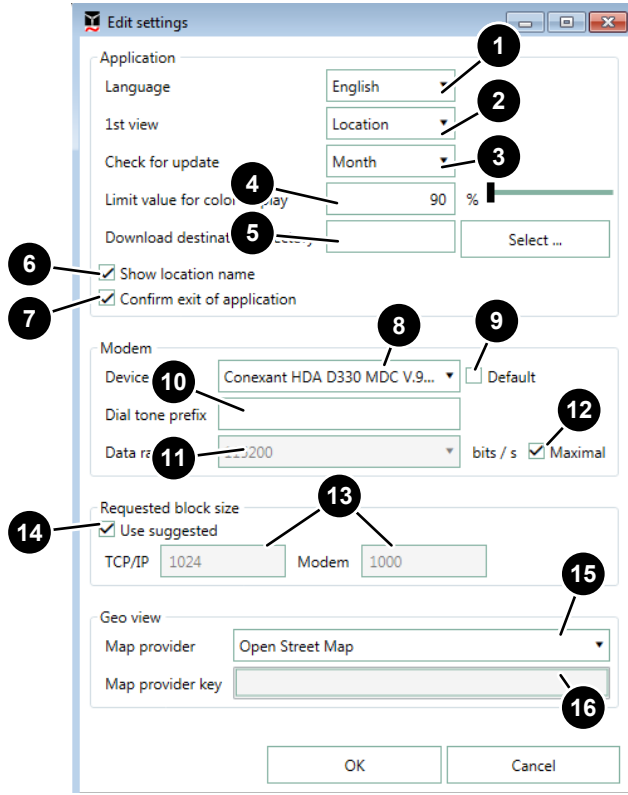
ENERCON SCADA Remote 3 yeni bir versiyon bulunduğunda güncelleştirilir.

Exit (Sonlandır) menü noktası

Pencereyi kapatır ve programı sonlandırır.

4.5.1.1 Ayarları düzenle menü noktası

Bu iletişim penceresinde, ENERCON SCADA Remote 3 programı için bir takım ayarlar yapılabilir.



Res. 15: Edit settings (Ayarları düzenle) iletişim penceresi

1	Language (Dil) seçim listesi	2	1st view (1. Görünüm) seçim listesi
3	Check for update (Güncelleme arama) seçim listesi	4	Limit value for colour display (Renk görünümü için sınır değeri) giriş alanı ve kaydırma çubuğu
5	Download destination directory (İndirilenler hedef dizini) giriş alanı ve Select (Seç) düğmesi	6	Show location name (Kurulum yeri adını göster) onay kutusu
7	Confirm exit of application (Uygulamanın sonlandırılmasını onayla) onay kutusu	8	Device (Cihaz) seçim listesi
9	Default (Standart) onay kutusu	10	Dial tone prefix (Çevir sinyali önek) giriş alanı
11	Data rate (Veri hızı) seçim listesi	12	Maximal (Maksimum) onay kutusu
13	TCP/IP and Modem (TCP/IP ve Modem) giriş alanları	14	Use suggested (Tavsiye edilenleri kullan) onay kutusu
15	Map Provider (Harita sağlayıcısı) seçim listesi	16	Map Provider key (Harita sağlayıcısı anahtarı) seçim listesi

Language (Dil) seçim listesi

Kullanıcı arayüzünde kullanılan dili gösterir ve kullanılan dilin seçilmesini sağlar.

Aşağıdaki diller seçilebilir:

- İngilizce
- Almanca
- Fransızca
- İspanyolca
- Portekizce
- İtalyanca

1st view (1. Görünüm) seçim listesi

Bir kurulum yerine bağlandıktan sonra kullanılan birinci görünümü gösterir ve bu görünümü belirlemeyi sağlar.

Aşağıdaki görünümler seçilebilir:

- **WECs (RET'ler)**
Bir kurulum yerine bağlandıktan sonra, *Plant type* (Rüzgar türbini tipi) düzleminde *Online* sekmesini gösterir (böl. 4.9.1, s. 77).
- **Geo view (Jeo Görünümü)**
Bir kurulum yerine bağlandıktan sonra, *Location* (Kurulum yeri) düzleminde *Geo view* (Jeo görünümü) sekmesini gösterir (böl. 4.7, s. 48).
- **Location (Kurulum yeri)**
Bir kurulum yerine bağlandıktan sonra, *Location* (Kurulum yeri) düzleminin *SCADA overview* (SCADA genel bakış) sekmesini gösterir (böl. 4.8.1, s. 59).

Check for update (Güncelleme arama) seçim listesi

ENERCON SCADA Remote 3 programının program başlaması sırasında ne kadar sıklıkta güncelleme arayacağını gösterir.

Buradan bir program güncellemesinin aranması için bir zaman aralığı seçilebilir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- **Day (Gün)**
Her gün sadece bir kez yazılım güncellemesi aranır.
- **Month (Ay)**
Her ay sadece bir kez yazılım güncellemesi aranır.
- **Never (Asla)**
Yazılım güncellemesi araması kapatılmıştır.

Bir yazılım güncellemesi bulunduğunda kullanıcı, güncellemenin indirilip yükleneceğine karar verebilir.

Renkli gösterim için sınır değerler

Kaydırma çubuğu ve giriş alanı ile kullanılabilirliğin grafiksel göstergesinin sinyal rengi sınırı değeri (%90 ila %100 seçilebilir) belirtilebilir (böl. 4.9.4, s. 82).

Değer, belirtilen sınır değerden küçükse, grafiksel sütun kırmızı, büyükse yeşil olarak gösterilir (Standart değer: 97 %).

Download destination directory (İndirilenler hedef dizini) giriş alanı ve Select (Seç) düğmesi

Giriş alanına, ENERCON SCADA Server'den indirilen dosyanın kayıt edileceği, yerel bilgisayardaki hedef dosyanın konumu girilebilir. Alternatif olarak, *Select* (Seç) düğmesine tıklandıktan sonra bir dizin seçilebilir.

Giriş alanına bir nokta (.) girilirse (Standart), dosyalar ENERCON SCADA Remote 3 program klasörünün *LOC_#* klasörüne indirilir.

Veri talebi yoluyla indirilen veriler, rapor fonksiyonu ile (böl. 4.7.3, s. 51) bir veri ve durum raporunda değerlendirilir.

Show location name (Kurulum yeri adını göster) onay kutusu

Onay kutusu üzerinden, kurulum yeri düzleminde enerji santrali için kullanılan gösterge adı belirlenebilir.

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda gösterge adı olarak, enerji santralinin kurulum yeri verilerine girilen yerin adı kullanılır.

Etkinleştirilmemiş onay kutusu durumunda gösterge adı olarak, enerji santralinin kurulum yeri verilerine girilen ad kullanılır.

Bir enerji santralinin ve rüzgar türbininin ana verileri *Location* > *Edit* (Kurulum yeri>Düzenle) menüsü üzerinden belirlenebilir (böl. 4.5.4.3, s. 37).

Confirm exit of application (Uygulamanın sonlandırılmasını onayla) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda ENERCON SCADA Remote 3'ün sonlandırılması onaylanmalıdır (böl. 4.2, s. 16).

Device (Cihaz) seçim listesi

Yerel bilgisayarın kullanılan kurulu modemini gösterir. Buradan yerel bilgisayarın bir kurulu modemi seçilebilir. Sadece bir modem kurulu olduğunda seçilebilir.

Default (Standart) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda, *Device* (Cihaz) seçim listesinden seçilen modem, standart olarak kullanılır. Onay kutusu devre dışıysa, ilk önce başlatılan modem kullanılır.

Dial tone prefix (Çevir sinyali önek) giriş alanı

Buradan alan kodunun dış hattı için bir giriş rakamı (genelde sıfır) girilmelidir. Bu, dahili ve harici konuşmaların ayırt edildiği telefonlarda gerekmektedir. Ayrıca özel bir şebeke sağlayıcısını kullanmak için bir alan kodu kullanılabilir.

Bir dış hat gerekli değilse, bu giriş alanında bir giriş gerekmemektedir.

Data rate (Veri hızı) seçim listesi

Modem bağlantısı için kullanılan veri hızını gösterir.

Buradan modem bağlantısı için veri hızı seçilebilir.

Maximal (Maksimum) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda, mümkün en büyük veri hızı kullanılır. Daha sonra veri hızı için başka bir seçim yapılamaz. Onay kutusu devre dışıysa, *Data rate* (Veri hızı) seçim listesinden bir veri hızı seçilebilir.

TCP/IP and Modem (TCP/IP ve Modem) giriş alanları

Buradan TCP/IP ve modem bağlantısı üzerinden aktarılacak veri bloklarının boyutları girilebilir.

Veri bloku boyutu, bağlantı kalitesine bağlı olarak seçilir:

- iyi bağlantı durumunda: büyük değer
- kötü bağlantı durumunda: küçük değer

Use suggested (Tavsiye edilenleri kullan) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda, ENERCON SCADA Server'de tanımlanmış boyutlar kullanılır. Onay kutusu etkinleştirilmemişse, aktarılacak veri blokları boyutlarının değeri, *Requested block size* (Talep edilen blok boyutu) giriş alanına girilebilir.

Map Provider (Harita sağlayıcısı) seçim listesi

Harita görünümü için Map Provider'ı (Harita sağlayıcısı) gösterir (örn. Open Street Map).

Buradan, harita görünümü için bir Map Provider (Harita sağlayıcısı) seçilebilir.

Bir harita sadece internet erişimi olduğunda gösterilir. Harita üzerinde rüzgar türbinleri sembollerinin gösterilmesi için rüzgar türbini koordinatları (enlemler ve boylamlar) girilmiş olmalıdır (böl. 4.5.4.3, s. 37).

Map provider key (Harita sağlayıcısı anahtarı) giriş alanı

Buradan harita görünümü kullanımı için sağlayıcı anahtarı girilebilir.

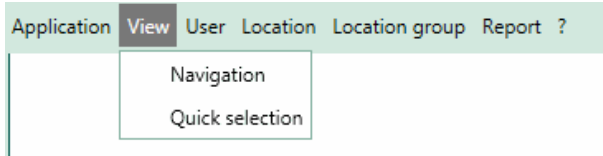


Bing Map'lerin kullanılması ücretlidir.

Daha fazla bilgiye aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilir:

<http://www.bingmapsportal.com>.

4.5.2 Görünüm menüsü



Res. 16: View (Görünüm) menüsü

Navigation (Gezinme) menü ögesi

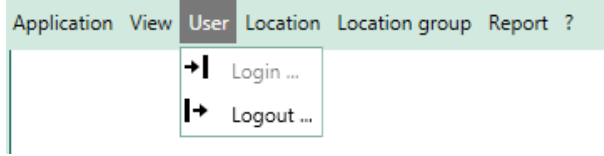
Navigation (Gezinme) ekran kaydını açın (böl. 4.4, s. 25).

Quick selection (Hızlı seçim) menü ögesi

Quick selection (Hızlı seçim) ekran kaydını açın (böl. 4.4, s. 25).

4.5.3 Kullanıcı menüsü

User (Kullanıcı) menüsü, kullanıcının oturum açmasını ve oturum kapatmasını sağlar.



Res. 17: *User* (Kullanıcı) menüsü

Login (Oturum açma) menü noktası

Hiçbir kullanıcı oturum açmadığında etkindir.

User login (Kullanıcı oturumu açma) iletişim penceresini açar (böl. 4.5.3.1, s. 31).

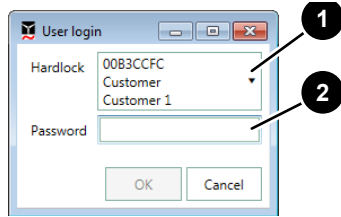
Logout (Oturum kapatma) menü noktası

Sadece bir kullanıcının oturumu açık olduğunda etkindir.

Kullanıcının programdaki oturumunu kapatır.

4.5.3.1 Oturum açma menü noktası

Yetkisiz erişimlere karşı korunmak için bir Dongle ve buna ait bir şifre gereklidir.



Res. 18: *User login* (Kullanıcı oturumu açma) iletişim penceresi

1 *Dongle* seçim listesi

2 *Password* (Şifre) giriş alanı

Dongle seçim listesi

Dongle numarasını ve Dongle'a atanmış kullanıcı adının yanında, kullanılabilir seviyeyi (örn. Customer 1) gösterir.

Birden çok Dongle bağlanmışsa, oturum açmak için programdan seçilebilir.

Password (Şifre) giriş alanı

Bunun için, gösterilen kullanıcı adına ait şifre girilmelidir.

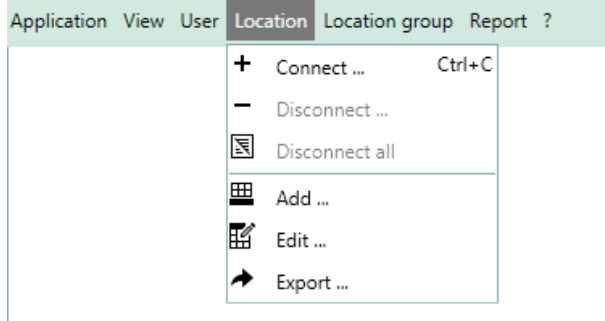


User login (Kullanıcı oturumu açma) iletişim penceresinin *Dongle* seçim listesinde, kullanıcı tarafından talep edilenden farklı bir kullanıcı adı görüntüleniyorsa, ENERCON destek birimine başvurulabilir ve ilerleyen süreç için daha fazla bilgi edinilebilir (böl. 7, s. 103).

4.5.4 Kurulum yeri menüsü

Location (Kurulum yeri) menüsü sadece, bir kullanıcı oturum açtığı anda etkindir.

Buradan farklı kurulum yerlerine bir veya birden çok bağlantı kurulabilir veya kesilebilir ve kurulum yerleri eklenebilir veya düzenlenebilir.



Res. 19: *Location* (Kurulum yeri) menüsü

Connect... (Bağlan...) menü noktası

Sadece bir kullanıcının oturumu açık olduğunda etkindir.

Connect location (Kurulum yerine bağlan) iletişim penceresini, seçilebilir kurulum yerleri listesi ile birlikte açar (böl. 4.5.4.1, s. 32).

Disconnect... (Bağlantıyı kes...) menü noktası

Sadece, bir bağlantı mevcut olduğunda etkindir.

Sadece bir kurulum yerine bağlantı mevcutsa, soru sorulmadan kesilir.

Birden çok kurulum yerine bağlantı mevcutsa, *Disconnect location* (Kurulum yeri bağlantısını kes) iletişim penceresi açılır ve buradan bağlantısı kesilecek olan kurulum yeri seçilebilir.

Disconnect all (Tümünün bağlantısını kes) menü noktası

Sadece, en az bir bağlantı mevcut olduğunda etkindir.

Bu seçimden sonra, kurulum yerlerine olan tüm etkin bağlantılar sorgusuz kesilir.

Add (Ekle) menü noktası

Add location (Kurulum yeri ekle) iletişim penceresini açar.

Kurulum yeri verilerinin eklenmesini sağlar (böl. 4.5.4.2, s. 35).

Edit... (Düzenle...) menü noktası

Edit location (Kurulum yerini düzenle) iletişim penceresini açar.

Kurulum yeri verilerinin düzenlenmesini sağlar (böl. 4.5.4.3, s. 37).

Export... (Dışa aktar...) menü noktası

Export location data (Kurulum yeri verilerini dışa aktar) iletişim penceresini açar.

Konfigüre edilmiş kurulum yeri verilerinin dışa aktarılmasını sağlar (böl. 4.5.4.4, s. 41).

4.5.4.1 Bağlan menü noktası

Bu iletişim penceresi bir kurulum yerine bağlanmayı, kurulum yeri listesini belirli kriterlere (ülke) göre filtrelemeyi (böl. 4.3.4, s. 23) ve bunun yanında bağlantının seçilmesini sağlar.

Burada kurulum yerleri gösterilmiyorsa, ilk önce konfigürasyon verileri eklenmelidir (böl. 4.5.4.2, s. 35).

Res. 20: Connect location (Kurulum yerine bağlan) iletişim penceresi

1	Full text search (Tam metin arama) giriş alanı	2	Azaltmak ve genişletmek için düğme
3	SCADA no. giriş alanı	4	Plant serial number (Rüzgar türbini seri no.) giriş alanı
5	Connection (Bağlantı) seçim listesi	6	Modem seçim listesi
7	OK düğmesi		

Full text search (Tam metin arama) giriş alanı

Tabloda aranacak ve tüm sütunlar üzerinden filtrelenecek bir serbest metin (kelimeler ve ya sayılar) girilebilir. Arama ve filtreleme, girişe paralel olarak gerçekleştirilir ve özel olarak onaylanması gerekmemektedir.

Azaltmak ve genişletmek (+/-) için düğme

Kurulum yerinin ayrıntılı görünümü açar veya kapatır.

(Connect location (Kurulum yerine bağlan) iletişim penceresi) resminde, (12 ENERCON GmbH 4) ayrıntılı görünümü açıktır.

OK düğmesi

Seçilen bir kurulum yerine bağlantı kurulumunu başlatır ve iletişim penceresini kapatır.

Bu işlem biraz sürebilir.

Bağlantı kurulunca, kurulum yeri verileri ve bilgileri gösterilir.

SCADA no. giriş alanı

Buraya, bağlanılacak kurulum yerinin SCADA numarası girilebilir.

Girilen numara, listedeki SCADA numarası ile eşleşiyorsa, kurulum yerinin ilgili satırı işaretlenir.

Plant serial number (Rüzgar türbini seri no.) giriş alanı

SCADA numarasına opsiyonel olarak, kurulum yerinde bulunan bir rüzgar türbinin seri numarası girilebilir.

Girilen numara, bir seri numarası ile eşleşiyorsa, kurulum yerinin ilgili satırı işaretlenir.

Connection (Bağlantı) seçim listesi

Kurulum yeri için kullanılan bağlantı türünü gösterir.

Aşağıdaki bağlantı türleri seçilebilir:

- *TCP/IP* (LAN bağlantısında)
- *Modem* (yerel bilgisayarda mevcutsa)

Modem seçim listesi

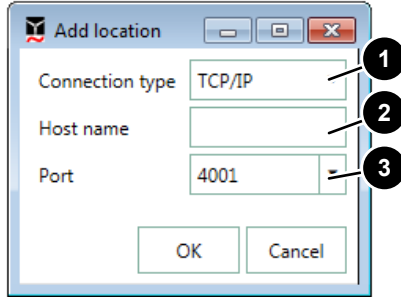
Sadece bir modem kurulu olduğunda seçilebilir.

Kullanılan, yerel bilgisayara kurulu modemi gösterir.

Buradan modem bağlantı türü için yerel bilgisayarın bir kurulu modemi seçilebilir.

4.5.4.2 Ekle menü noktası

TCP/IP veya *Modem* bağlantı türü için bağlantı verileri girilerek bir kurulum yeri eklenebilir. Başarılı bir bağlantıdan sonra, tüm gerekli kurulum yeri verileri, ENERCON SCADA Server'den otomatik olarak devralınır. Ardından kurulum yerine daha fazla veri ekleme olanağı vardır (böl. 4.5.4.3, s. 37).



Res. 21: Add location (Kurulum yeri ekle) iletişim penceresi - Bağlantı tipi TCP/IP

1	Connection type (Bağlantı tipi) seçim listesi	2	Host name (Bilgisayar adı) giriş alanı
3	Port seçim listesi		

Connection type (Bağlantı tipi) seçim listesi

Kullanılan bağlantı türünü gösterir ve bunu ayarlamayı sağlar.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- *TCP/IP* (LAN bağlantısında)
- *Modem* (yerel bilgisayarda mevcutsa)

Seçilen bağlantı türüne göre (*TCP/IP* veya *modem*) iletişim penceresi, ilgili bağlantıların konfigürasyonunu yapma imkanı sağlar.

Host name (Bilgisayar adı) giriş alanı

Sadece *TCP/IP* bağlantı tipi seçildiğine mevcut.

Kullanılan IP adresini veya DNS adını gösterir.

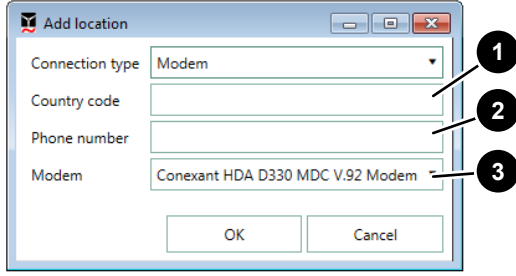
Buradan, kurulum yerine bağlantı için IP adresi xxx.xxx.xxx.xxx biçiminde veya DNS adı girilebilir.

Port seçim listesi

Sadece *TCP/IP* bağlantı tipi seçildiğine mevcut.

Port numarasını gösterir (standart: 4001).

Buradan kurulum yerine bağlantı için port numarası seçilebilir.



Res. 22: Kurulum yeri ekleme iletişim penceresi - Modem bağlantı tipi

1	Country code (Ülke kodu) giriş alanı	2	Phone number (Telefon no.) giriş alanı
3	Modem seçim listesi		

Country code (Ülke kodu) giriş alanı

Sadece *Modem* bağlantı tipi seçildiğine mevcut.

Kullanılan ülke kodunu gösterir.

Buradan kurulum yerinin bağlantısı için ülke kodu (örn. Almanya için +49) girilebilir.

Phone number (Telefon no.) giriş alanı

Sadece *Modem* bağlantı tipi seçildiğine mevcut.

Kurulum yeri bağlantısı için alan kodunu ve telefon numarasını gösterir. Ülke kodu kullanıldığında, alan kodunun ilk rakamı (sıfır) kullanılmaz.

Modem seçim listesi

Sadece *Modem* bağlantı tipi seçildiğine mevcut.

Kullanılan, yerel bilgisayara kurulu modemi gösterir.

Buradan kurulum yerine bağlantı için modem seçilebilir.

4.5.4.3 Düzenle menü noktası

Buradan ENERCON SCADA Remote 3'de enerji santralının ve rüzgar türbininin kurulum yeri verileri düzenlenebilir ve belirlenebilir. Örneğin rüzgar türbininin görselleştirilmesi için *GEO view* (JEO görünümü) sekmesinde gerekli enlemler ve boylamlar girilebilir.

Plants (Rüzgar türbinleri) sekmesi

SCADA no., *Name* (Ad), *Plant no.* (Rüzgar türbini no.), *Serial number* (Seri no.) ve *Control type* (Kumanda tipi) gibi veriler, kurulum yerine ilk bağlandığında otomatik devralınır ve ad hariç değiştirilemez.

Res. 23: Edit location (Kurulum yerini düzenle) iletişim penceresi - Plants (Rüzgar türbinleri) sekmesi

1	<i>Full text search</i> (Tam metin arama) giriş alanı	2	Azaltmak ve genişletmek için düğme
3	<i>Remove</i> (Kaldır) düğmesi	4	<i>Latitude</i> (Enlemler) ve <i>Longitude</i> (Boylamlar) onay kutusu
5	<i>Not display</i> (Gösterme) onay kutusu	6	<i>SCADA no.</i> giriş alanı
7	<i>Plant serial number</i> (Rüzgar türbini seri no.) giriş alanı		

Full text search (Tam metin arama) giriş alanı

Tabloda aranacak ve tüm sütunlar üzerinden filtrelenecek bir serbest metin (kelimeler ve ya sayılar) girilebilir. Arama ve filtreleme, girişe paralel olarak gerçekleştirilir ve özel olarak onaylanması gerekmemektedir.

Azaltmak ve genişletmek (+/-) için düğmeler

Seçilen kurulum yerinin genişletilmiş görünümünü açar veya kapatır.

Remove (Kaldır) düğmesi

Kurulum yeri verilerini, OK düğmesiyle iletişim penceresinden çıktıktan sonra yerel bilgisayardan kaldırır.

Latitude (Enlemler) ve Longitude (Boylamlar) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda, RET'lerin göstergesini *Geo view* (Jeo görünümü) sekmesinde sembol olarak sağlamak için rüzgar türbininin coğrafi koordinatları giriş alanlarına girilebilir.

Not display (Gösterme) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda rüzgar türbini sembolleri, *Geo view* (Jeo görünümü) sekmesinde gösterilmez.

SCADA no. giriş alanı

Buraya, bağlanılacak kurulum yerinin SCADA numarası girilebilir.

Girilen numara, listedeki SCADA numarası ile eşleşiyorsa, kurulum yerinin ilgili satırı işaretlenir.

Plant serial number (Rüzgar türbini seri no.) giriş alanı

SCADA numarasına opsiyonel olarak, kurulum yerinde bulunan bir rüzgar türbinin seri numarası girilebilir.

Girilen numara, bir seri numarası ile eşleşiyorsa, kurulum yerinin ilgili satırı işaretlenir.

Tablo içeriğine dair bilgiler

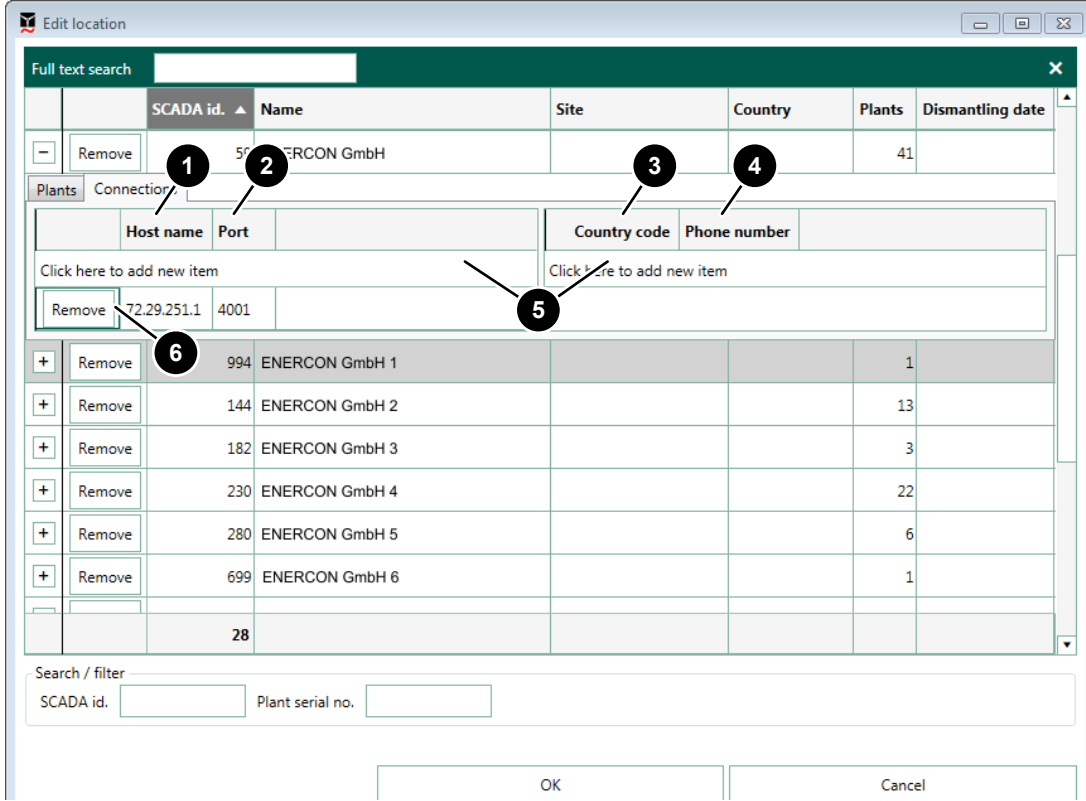
Aşağıdaki kurulum yeri verileri, bir çift tıklama ile ilgili alanda düzenlenebilir:

- **Name** (Ad) sütunu
giriş alanı: Buradan, enerji santrali için istenilen bir isim girilebilir.
- **Site** (Yer) sütunu
giriş alanı: Buradan kurulum yeri için istenilen bir isim girilebilir.
- **Country** (Ülke) sütunu
seçim listesi: Buradan, kurulum yerinin bulunduğu ülke seçilebilir.
- **Type** (Tip) sütunu
seçim listesi: Buradan rüzgar türbini tipi seçilebilir.
- **Alias** (Takma ad) sütunu
giriş alanı: Buradan rüzgar türbini için bir takma ad girilebilir.
- **Commissioning date** (Devreye alma tarihi) sütunu
giriş alanı: Buraya GG.AA.YYYY biçiminde tarih girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.
- **Sökme tarihi** sütunu
giriş alanı: Buraya GG.AA.YYYY biçiminde tarih girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.
Enerji santralleri ve rüzgar türbinleri, sökme tarihine ulaşıldıktan veya tarih aşıldıktan sonra, *Connect location* (Kurulum yerine bağlan) iletişim penceresinde gri olarak gösterilir.

- *Latitude* (Enlemler) ve *Longitude* (Boylamlar) sütunu
giriş alanı: Buraya rüzgar türbini kurulum yerinin coğrafi enlem ve boylam bilgileri ondalık değer (1,2345 biçiminde) halinde girilebilir. Böylece rüzgar türbini konumu, *Geo view* (Jeo görünümü) sekmesindeki haritada sembol olarak gösterilir.

Connections (Bağlantılar) sekmesi

Connections (Bağlantılar) sekmesinde alternatif kurulum yeri bağlantıları eklenebilir ve halihazırda var olan bağlantılar kaldırılabilir. Bağlantılar yerel olarak kullanıcının bilgisayarında saklanır. SCADA Rüzgar Enerjisi Santrali Sisteminde değişiklik yapılmaz.



Res. 24: Edit location (Kurulum yerini düzenle) iletişim penceresi - Connections (Bağlantılar) sekmesi - Bağlantı tipi TCP/IP

1	Hostname (Ana makine adı) tablo sütunu	2	Port tablo sütunu
3	Country code (Ülke kodu) tablo sütunu	4	Telephone no. (Telefon no) tablo sütunu
5	Yeni bir bağlantı ekleme bölgesi	6	Remove (Kaldır) düğmesi

Yeni bir bağlantı ekleme

Yeni bir bağlantı, yeni bir bağlantı ekleme bölgesine sol fare tuşuyla tıklayarak eklenebilir. Bölgeye göre ya bir TCP/IP bağlantısı (sol bölge) veya bir modem bağlantısı (sağ bölge) eklenir.

Sol fare tuşuyla bir bölgeye dokunduktan sonra tablo sütununa göre gereken bağlantı verilerinin girilmesi için metin alanları gösterilir.

Bir TCP/IP bağlantısı için aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi gereklidir:

- Ana makine adı
- Ülke kodu

Bir modem bağlantısı için aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi gereklidir:

- Port
- Telefon no.

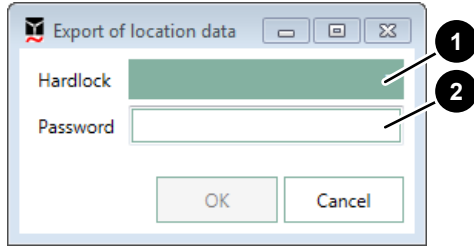
Kaydedilen bilgilerin devralınması iletişim penceresinden **OK** düğmesi ile ayrılmakla gerçekleşir.

Remove (Kaldır) düğmesi

Yandaki bağlantı ayarlarını (TCP/IP veya modem için) yerel bilgisayardan, **OK** düğmesi ile iletişim penceresinden çıktıktan sonra kaldırır.

4.5.4.4 Dışa aktar menü noktası

Kurulum yeri verileri (böl. 4.5.4, s. 32) aktarmak veya yedeklemek için şifreli lcp dosyası olarak dışa aktarılabilir.



Res. 25: Export of location data (Kurulum yeri verilerini dışa aktar) iletişim penceresi

1 Dongle seçim listesi

2 Password (Şifre) giriş alanı

Dongle seçim listesi

PC'ye bağlı Dongle'lerin seçimini ve böylece kurulum yeri verileri dışa aktarılacak olan kullanıcıların seçilmesini sağlar.

Password (Şifre) giriş alanı

Buraya, seçilen kullanıcıya ait şifre girilmelidir. Böylece lcp dosyası kullanıcı adına ve şifreye bağlıdır.

OK düğmesi

#.lcp dosyasını oluşturur ve ENERCON SCADA Remote 3 kök dizinine kaydeder (C:\Programlar\ENERCON SCADA Remote 3).

tanımı, seçilen kullanıcının adı anlamındadır.

lcp dosyasının kullanılması

lcp dosyası ENERCON SCADA Remote 3 ana dizinine kopyalanıyorsa, kullanıcı ENERCON SCADA Remote 3'de oturum açtıktan sonra, mevcut kurulum yerlerini içeren bir seçim alanı görüntülenir (böl. 4.5.4.1, s. 32).

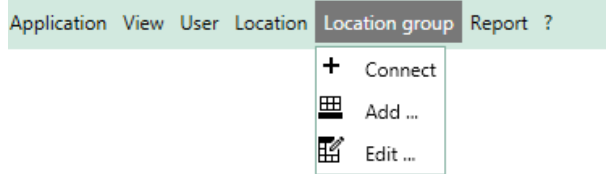


lcp dosyasında bulunan kurulum yerleriyle bağlantı oluşturması, sadece kullanıcı yeterli yetkiye sahip olduğunda mümkündür.

4.5.5 Kurulum yeri grubu menüsü

Location group (Kurulum yeri grubu) menüsü üzerinden kurulum yeri grupları eklenebilir ve yerel olarak dosyalar şeklinde bilgisayara kaydedilebilir. Bu sırada kurulum yeri gruplarının dosyalarının daima ENERCON SCADA Remote kurulum dizinine kaydedilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Bir kurulum yeri grubu yardımıyla bu kapsamdaki kurulum yerlerine eş zamanlı bağlantı kurulması mümkündür.

Bir kurulum yeri grubu değişken sayıda yapılandırılmış kurulum yerlerinden oluşur. Eklenecek her kurulum yeri grubu ayrı bir dosyada yerel olarak bilgisayara kaydedilir.

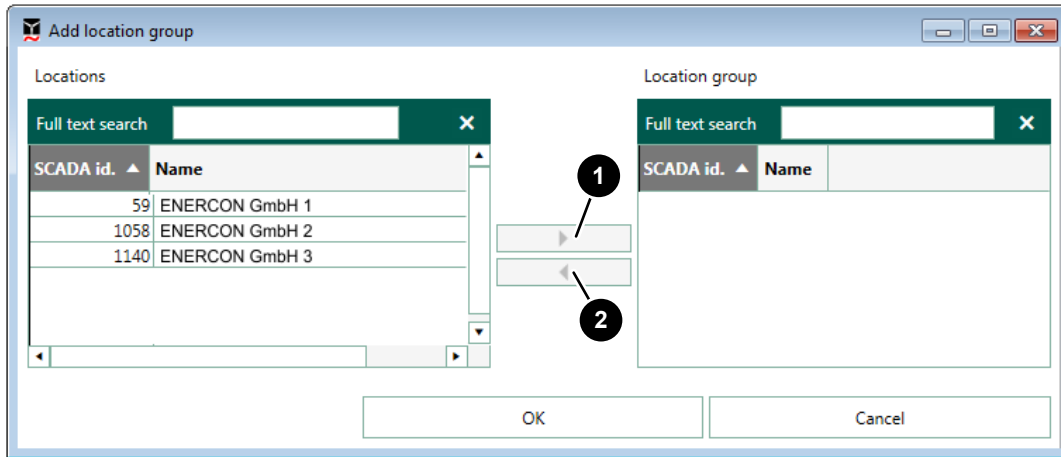


Res. 26: *Location group* (Kurulum yeri grubu) menüsü

Kurulum yeri grubu ekleme

1. *Location group* (Kurulum yeri grubu) menüsünü açın ve *Add* (Ekle) menü noktasına basın.

↪ *Location group* (Kurulum yeri grubu) ekle iletişim penceresi açılır.



Res. 27: *Location group* (Kurulum yeri grubu) *Add* (Ekle) iletişim penceresi.

1 Ekleme düğmesi

2 Kaldırma düğmesi

2. Sol listeden bir kurulum yeri seçin.
3. Ekleme düğmesine basın.

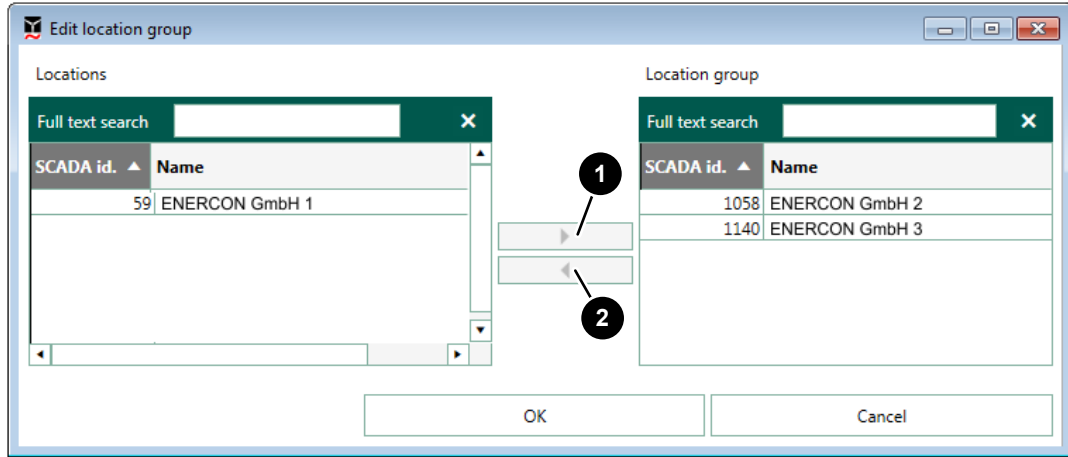
↪ Seçilen kurulum yeri kurulum yeri grubuna atanır ve sağ listede gösterilir.
4. Adım 2 ve 3'ü istenen kurulum yerleri kurulum yeri grubuna atanıncaya kadar tekrarlayın.
5. İletişim penceresini *Ok* düğmesine basarak kapatın.

↪ *Save as...* (Farklı kaydet...) iletişim penceresi açılır.
6. Kurulum yeri dosya adını *File name* (Dosya adı) metin alanına kaydedin.
7. Kurulum yeri grubunu belirtilen dizinde *Save* (Kaydet) düğmesine basarak kaydedin.

↪ Kurulum yeri grubu kaydedilir.

Kurulum yeri grubunu düzenleme

1. *Location group* (Kurulum yeri grubu) menüsünü açın ve *Edit* (Düzenle) menü noktasına basın.
↳ *Open* (Aç) iletişim penceresi açılır.
2. Bir kurulum yeri grubu dosyası seçin.
3. *Open* (Aç) düğmesine basın.
↳ *Edit location group* (Kurulum yeri grubunu düzenle) iletişim penceresi açılır.



Res. 28: *Edit location group* (Kurulum yeri grubunu düzenle) iletişim penceresi

1 Ekleme düğmesi	2 Kaldırma düğmesi
------------------	--------------------

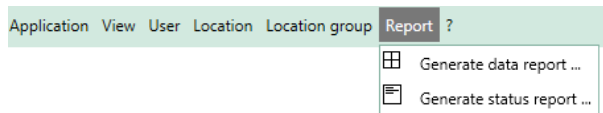
4. Bir kurulum yeri kurulum yeri grubuna eklenecekse: Kurulum yerini kurulum yeri listesinden seçin ve ekleme düğmesine basın.
5. Bir kurulum yeri kurulum yeri grubundan kaldırılacaksa: Kurulum yerini kurulum yeri grubu listesinden seçin ve kaldırma düğmesine basın.
6. İletişim penceresini *Ok* düğmesine basarak kapatın.
↳ Kurulum yeri grubundaki değişiklikler kaydedilir.

Bir kurulum yeri grubuna bağlantı kurma

1. *Location group* (Kurulum yeri grubu) menüsünü açın.
2. Fare imlecini *Connect* (Bağlan) üzerine getirin.
↳ Kaydedilen kurulumyeri grupları genişleyen bir menüde listelenir.
3. İstenen kurulum yeri grubunu seçin.
↳ Kurulum yeri grubu kapsamındaki kurulum yerlerine bağlantı kurulur.

4.5.6 Rapor menüsü

Report (Rapor) menüsünde bir veri veya bir durum raporu oluşturulabilir.



Res. 29: *Report* (Rapor) menüsü

Generate data report... (Veri raporu oluştur...) menü noktası

Generate data report (Veri raporu oluştur) iletişim penceresini açar (böl. 4.7.3.1, s. 52).

Generate status report... (Durum raporu oluştur...) menü noktası

Generate status report (Durum raporu oluştur) iletişim penceresini açar (böl. 4.7.3.1, s. 52).

4.5.7 ? menüsü (Yardım)

? menüsü ENERCON SCADA Remote 3 programına dair bilgileri gösterir.



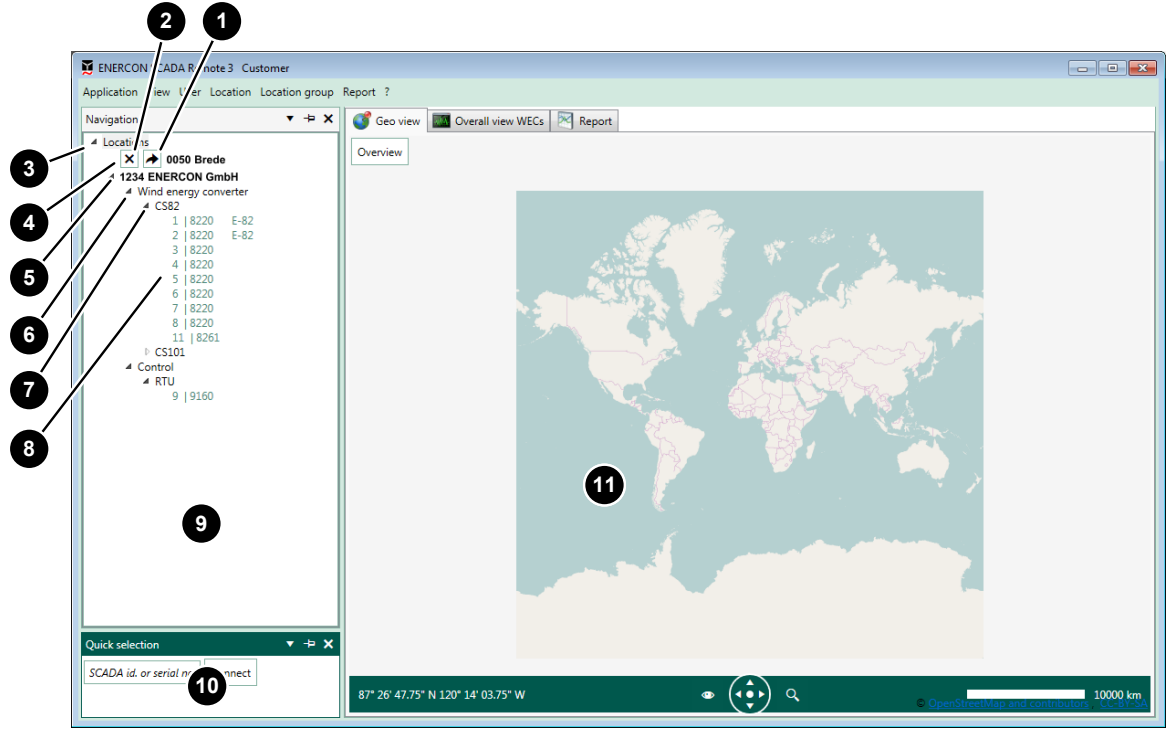
Res. 30: ? menüsü (Yardım)

Info... (Bilgi...) menü noktası

Programa ve üreticiye dair ayrıntılı bilgileri içeren *Informations* (Bilgiler) iletişim penceresini açar.

4.6 Navigation (Gezinme) ekran kaydındaki seviyelerin tarifi

Gösterilen düzlemler kurulum yerlerinde kurulu bileşenlere bağlıdır.



Res. 31: Düzlemlere genel bakış

1	Kaldırma düğmesi	2	Bağlanma düğmesi
3	<i>Locations</i> (Kurulum yerleri) düzlemi	4	Kurulum yeri düzlemi (bağlantı olmadığına)
5	Kurulum yeri düzlemi (bağlantı olduğunda)	6	Rüzgar türbini tipi düzlemi
7	Türbin kontrol sistemi tipi düzlemi	8	Rüzgar türbini düzlemi
9	<i>Navigation</i> (Gezinme) ekran kaydı	10	<i>Quick selection</i> (Hızlı seçim) ekran kaydı
11	Gösterge alanı (Sekmeler)		

Her düzlemin başlığının sonundaki sembol düğmesi yardımıyla, alt düzey düzlemler gösterilebilir ve tekrar gizlenebilir.

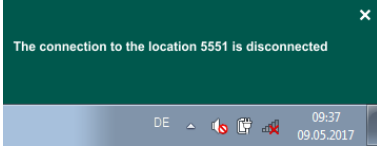
***Locations* (Kurulum yerleri) düzlemi**

Bağlı kurulum yerlerinin göstergesi (Kurulum yerlerinin numarası ve adı).

Bu düzlem seçildikten sonra, gösterge alanında daha fazla sekme görünür (böl. 4.7.1, s. 48, bölüm. 4.7.2, s. 51, bölüm. 4.7.3, s. 51).

Kurulum yeri düzlemi (bağlantı olmadığına)

Teknik nedenlerden dolayı bir kurulum yeri bağlantısı kesilirse (örn. ağ sorunları), kurulum yeri *Navigation* (Gezinme) ekran kaydında kalmaya devam eder ve Microsoft Windows bilgi alanında baloncuk içinde bir ipucu gösterilir.



Res. 32: Bilgi alanı: Baloncuk içinde ipucu (Bağlantı yok)

Kurulum yeri ardından, *Navigation* (Gezinme) ekran kaydından kaldırılabilir (Kurulum yeri düzlemi (bağlantı olmadığına); kaldırma düğmesi) veya yeniden bağlanabilir (Kurulum yeri düzlemi (bağlantı olmadığına); bağlanma düğmesi).

Kurulum yeri düzlemi (bağlantı olduğunda)

Bağlı kurulum yerinin numarasının ve adının görüntülenmesi örn. *0040 WP GmbH*.

Bu düzlem seçildikten sonra, gösterge alanında daha fazla sekme görünür (böl. 4.8, s. 58).

Rüzgar türbini tipi düzlemi

Rüzgar türbini tipinin göstergesi örn. *Wind energy converter* (Rüzgar enerjisi türbini), *Control system* (Kontrol sistemi), *METEO*.

Bu düzlem seçildikten sonra, gösterge alanında daha fazla sekme görünür (böl. 4.9, s. 77).

Bu düzlem, diğer düzlemlerin gösterilmesi için genişletilebilir veya azaltılabilir.

Türbin kontrol sistemi tipi düzlemi

Türbin kontrol sistemi tipinin görüntülenmesi örn. *CS66, RTU, FCU*.

Bu düzlem seçildikten sonra, gösterge alanında daha fazla sekme görünür (böl. 4.10, s. 83).

Bu düzlem, diğer düzlemlerin gösterilmesi için genişletilebilir veya azaltılabilir.

Rüzgar türbini düzlemi

Rüzgar türbini numarasının, seri numarasının ve cihaz tipinin görüntülenmesi örn. *E-82, E-66, RTU, FCU*.

Bu düzlem seçildikten sonra, gösterge alanında daha fazla sekme görünür (böl. 4.11, s. 86).

Navigation (Gezinme) ekran kaydı

Navigation (Gezinme) ekran kaydında bağlantı kurulumu sırasında, bağlantı ilerleyişi gösterilir.

Ardından burada *Navigation* (Gezinme) için düzlemler gösterilir.

Quick selection (Hızlı seçim) ekran kaydı

Quick selection (Hızlı seçim) ekran kaydı girilen SCADA veya seri numarası ile bir kurulum yerine bağlantı kurulumunu sağlar (istenilen kurulum yerinde cihaz veya rüzgar türbini).

Sadece halihazırda ayarlanmış olan kurulum yerleri ile bağlantı kurulabilir (böl. 4.5.4, s. 32).

Araç ipucu

Fare işareti ilgili bir seri numarası üzerine hareket edildiği anda, güncel durumu gösteren bir araç ipucu belirir.

**Bakım sembolü**

Bu sembol sadece rüzgar türbininde bakım işlemi gerçekleştirildiğinde gösterilir.

4.7 Kurulum yerleri düzlemi

Navigation (Gezinme) ekran kaydında *Locations* (Kurulum yerleri) düzlemi seçilirse, program penceresinin gösterge alanında örn. *Geo view* (Jeo görünümü) veya *Report* (Rapor) gibi daha fazla sekme gösterilir.

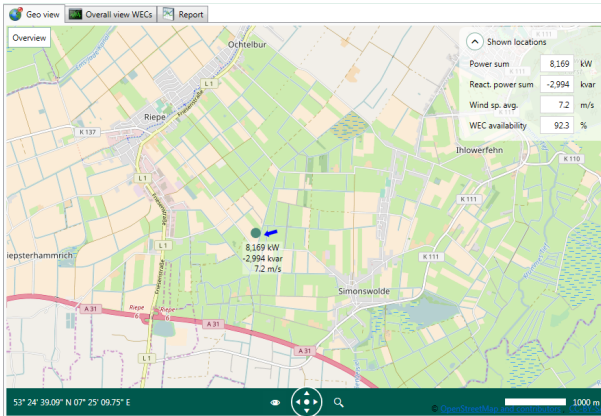
4.7.1 Jeo görünümü sekmesi

Kurulum yerlerinin gösterimi

Bağlı kurulum yerleri harita üzerinde, kurulum yerindeki rüzgar türbininin durumuna göre yeşil (rüzgar türbini işletimde) veya kırmızı nokta sembolü (en az bir rüzgar türbininde bir arıza iletilisi var) ile gösterilir.

Her kurulum yerine (nokta sembolü), tespit edilen rüzgar türbini verilerinden, aktif ve reaktif gücün toplamı yanında, ortalama rüzgar hızı ve rüzgar yönü ok olarak gösterilir.

Sağ üst ekran köşesinde aktif ve reaktif gücün toplamı, ortalama rüzgar hızı ve tüm görünür kullanım yerlerinin rüzgar türbini kullanılabilirliği gösterilir. Bunun için işletim sistemi ESD (ENERCON SCADA Linux Distribution) versiyon 2.17 veya daha yükseği ENERCON SCADA Server üzerinde kurulu olmalıdır.



Res. 33: Bir kurulum yerinin gösterimi

Renk kodu

Rüzgar türbinlerinin en önemli durumları, seri numarasının renk kodları ile gösterilir. Durumları güncelleme aralığı yakl. 1 dakikadır ve bağlantı kalitesine de bağlıdır.

Çiz. 1: Renk kodlarının anlamı

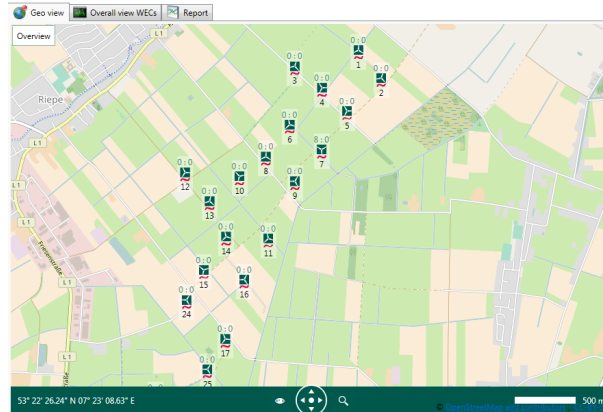
Renk	Anlamı
Gri	Durum henüz tespit edilmedi.
Yeşil	Rüzgar türbini işletimde.
Sembol ile yeşil	Rüzgar türbininde bakım gerçekleştiriliyor.
Turuncu	Rüzgar türbininde bir bilgi iletisi mevcut.
Kırmızı	Rüzgar türbininde bir arıza iletisi mevcut.
Mavi	Alma sırasında zaman aşımı. Rüzgar türbininde durum iletisine dair bir bilgi mevcut değil.

Büyütülmüş gösterim

Bir kurulum yeri üzerine tıklanarak (nokta sembolü) bu kurulum yerinin rüzgar türbinleri, ekran üzerinde optimum şekilde rüzgar türbini sembolü olarak gösterilir (yakınlaştırma kademesi otomatik olarak ayarlanır).

Yakınlaştırma kademesinin ayarı farenin kaydırma tekeri ile veya alt kısımda bulunan gezinme çubuğuyla da gerçekleştirilebilir.

Overview (Genel bakış) düğmesi üzerine tıklandığında, yakınlaştırma, tüm bağlı kurulum yerleri haritada gösterilecek şekilde ayarlanır.



Res. 34: Bir kurulum yerinin rüzgar türbini konumlarının gösterimi



Rüzgar türbini sembolü

Her rüzgar türbini sembolü üzerinde güncel durum, rakam kodu şeklinde renkli olarak gösterilir.

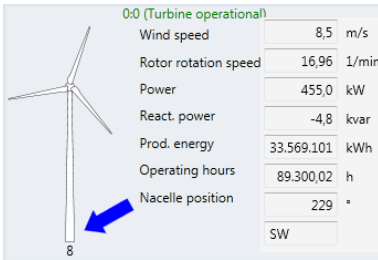
Asıl rüzgar türbini sembolü ile rüzgar türbini rotorunun güncel dönme hızı, gerçek zamanlı gösterilir (dönen rotor).

Her rüzgar türbini sembolü altında bir rüzgar türbini numarası vardır.

Ayrıntılı gösterge

Fare işareti bir rüzgar türbini sembolü üzerine hareket ettirilirse veya görünüm büyütülürse, ayrıntılı bir rüzgar türbini bilgisi belirir.

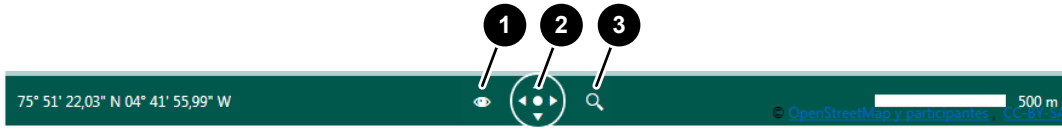
Rüzgar türbini bilgileri ayrıca aşağıdaki bilgileri içerir: Ana ve alt durum kodu, rotor hızı ve rüzgar türbininin rüzgar yönü (mavi ok).



Res. 35: Rüzgar türbinine dair ayrıntılı bilgiler

Alt kenardaki gezinme çubuğu

Alt kenarda, fare işaretinin güncel pozisyonunun koordinatları, harita gösteriminin güncel ölçeği ve diğer kumanda elemanları gösterilir.

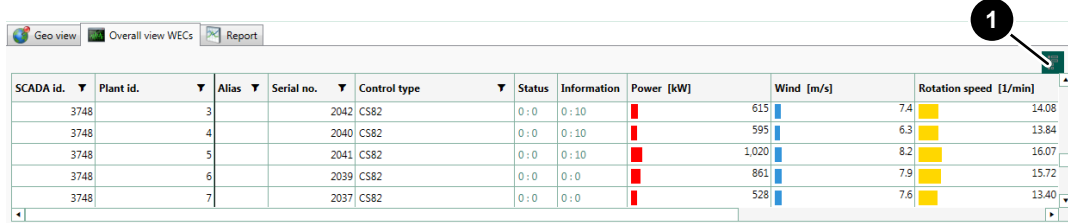


Res. 36: Gezinme çubuğu

1	Gösterim seçimine dair düğme	2	Gezinmeye dair düğme
3	Harita görünümünü büyütme veya küçültme için düğme		

4.7.2 RET genel görünüm sekmesi

Bu sekmede, programda ayarlanmış olan tüm rüzgar türbinlerinin verileri gösterilir (böl. 4.5.4.2, s. 35). Buna ek olarak kurulum yerlerine bir bağlantı mevcutsa, rüzgar türbinlerinin güncel işletim verileri gösterilir.



SCADA id.	Plant id.	Alias	Serial no.	Control type	Status	Information	Power [kW]	Wind [m/s]	Rotation speed [1/min]
3748	3		2042	CS82	0:0	0:10		615	7.4
3748	4		2040	CS82	0:0	0:10		595	6.3
3748	5		2041	CS82	0:0	0:10		1,020	8.2
3748	6		2039	CS82	0:0	0:0		861	7.9
3748	7		2037	CS82	0:0	0:0		528	7.6

Res. 37: RET genel görünüm sekmesi

- 1 Tablo sütunlarını görüntülemek ve gizlemek için düğme

Bu genel görünümde hiçbir olumsuz performans dikkate alınmaz.

Tablo sütunlarını göstermek ve gizlemek için düğme

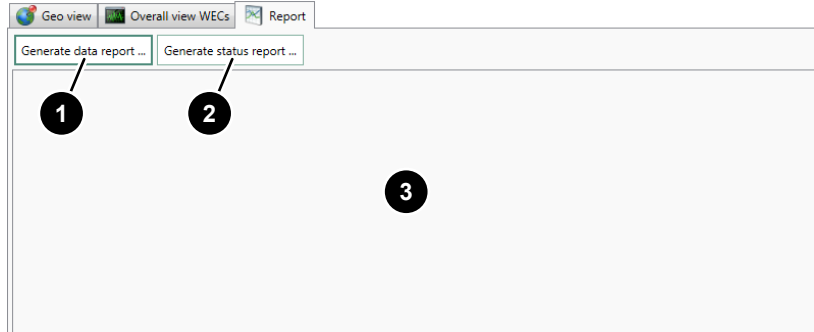
Düğme üzerinden, tablo sütunlarının onay kutusu yoluyla gösterilmesini ve gizlenmesini sağlayan bir bağlam menüsü açılır.

Onay kutusu etkinleştirildiğinde ilgili sütun gösterilir.

Onay kutusu etkinleştirilmediğinde ilgili sütun gösterilmez.

4.7.3 Rapor sekmesi

Bu sekmede, bir veri veya bir durum raporu oluşturulabilir ve XPS görüntüleyici (gösterge alanına entegre) ile gösterilebilir (böl. 4.7.3.2, s. 56).



Res. 38: Report (Rapor) sekmesi

1	<i>Generate data report</i> (Veri raporu oluştur) düğmesi	2	<i>Generate status report</i> (Durum raporu oluştur) düğmesi
3	Gösterge alanı		

***Generate data report* (Veri raporu oluştur) düğmesi**

Generate data report (Veri raporu oluştur) iletişim penceresini açar (böl. 4.7.3.1, s. 52).

***Generate status report* (Durum raporu oluştur) düğmesi**

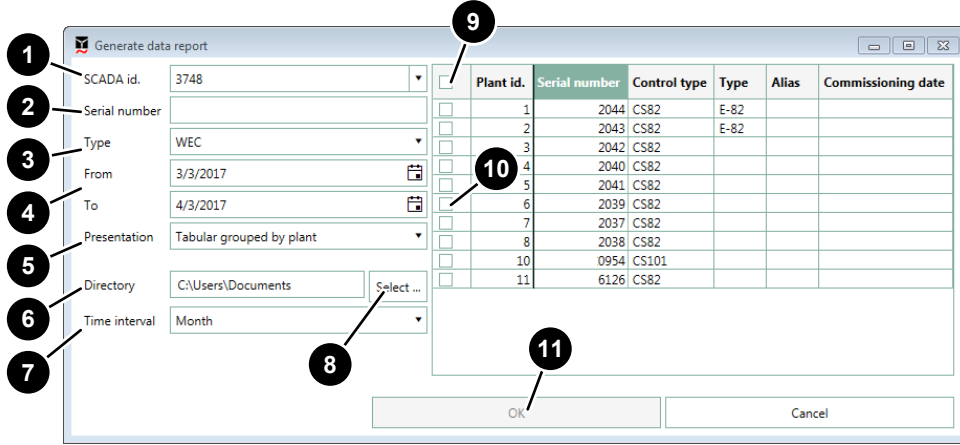
Generate status report (Durum raporu oluştur) iletişim penceresini açar (böl. 4.7.3.1, s. 52).

4.7.3.1 Veri veya durum raporunun oluşturulması

Veri raporları ENERCON SCADA Server tarafından Client Pc'ye indirilen ham verileri esas alarak getiri, kullanılabilirlik, sıcaklık verileri veya ana veriler hakkında bilgi verir. Rüzgar enerjisi türbinleri ve tüm SCADA cihazları (RTU, FCU vs.) için raporlar oluşturulabilir.

Bunun yanında bir durum ve bilgi raporunun oluşturulması, örn. bir durumun sıklığı hakkında bilgi verir.

Rapor oluşturulduktan sonra kaydedilir ve bir XPS görüntüleyicide (gösterge alanına entegre) gösterilir. XPS görüntüleyici, oluşturulan raporu PDF formatında kaydetmeye olanak tanır (böl. 4.7.3.2, s. 56).



Plant id.	Serial number	Control type	Type	Alias	Commissioning date
1	2044	CS82	E-82		
2	2043	CS82	E-82		
3	2042	CS82			
4	2040	CS82			
5	2041	CS82			
6	2039	CS82			
7	2037	CS82			
8	2038	CS82			
10	0954	CS101			
11	6126	CS82			

Res. 39: *Generate data report* (Veri raporu oluştur) iletişim penceresi

1	SCADA no. giriş alanı/seçim listesi	2	Serial no. (Seri numarası) giriş alanı
3	Type (Tip) seçim listesi	4	From/to (Başlangıç/bitiş) giriş alanları
5	Presentation (Gösterim) seçim listesi	6	Directory (Dizin) giriş alanı
7	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi	8	Select (Seç) düğmesi
9	Tüm rüzgar türbinlerini seçmek için onay kutusu	10	Tekil seçim için onay kutusu
11	OK düğmesi		

Plant id.	Serial number	Control type	Type	Alias	Commissioning date
1	2044	CS82	E-82		
2	2043	CS82	E-82		
3	2042	CS82			
4	2040	CS82			
5	2041	CS82			
6	2039	CS82			
7	2037	CS82			
8	2038	CS82			
9	0001	RTU			
10	0954	CS101			
11	6126	CS82			

Res. 40: Generate status report (Durum raporu oluştur) iletişim penceresi

1 Filter (Filtre) giriş alanları

SCADA no. giriş alanı/seçim listesi

Buraya, ayarlanmış bir kurulum yerinin numarası girilebilir veya bağlı düğme (Ok) üzerinden, rapor oluşturulacak kurulum yerinin sistemleri/bileşenleri seçilebilir.

Hiçbir kurulum yeri gösterilmiyorsa veya bir kurulum yeri eksikse, öncelikle konfigürasyon verileri eklenmelidir (böl. 4.5.4.2, s. 35).

Serial no. (Seri numarası) giriş alanı

Buraya bir RET'in veya bir SCADA cihazının (örn. RTU'nun) seri numarası girilebilir.

Ardından rapor için ilgili kurulum yerinin verilerinden yararlanılır ve seçim yapılması için rüzgar türbinleri gösterilir.

Type (Tip) seçim listesi

Buradan bir rapor tipi seçilebilir.

■ Generate status report (Veri raporu oluştur)

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- WEC (RET), RTU, FCU
- Farm control (Santral kontrol sistemi), Transmission substation (İletim trafo merkezi)
- Wind measurement (Rüzgar ölçümü), Weather measurement (Hava ölçümü)

Kurulum yeri numarasının girilmesinden veya seçilmesinden sonra (SCADA no. giriş alanı), seçilen veri raporu tipine ait sistemler sağda gösterilir.

Örn. WEC (RET) tipi seçilirse, kurulum yerinin rüzgar türbinleri listelenir.

■ Generate status report (Durum raporu oluştur)

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- Status (Durum)
- Information (Bilgi)

Kurulum yeri numarasının girilmesinden veya seçilmesinden sonra (SCADA no. giriş alanı), seçilen veri raporu tipine ait sistemler sağda gösterilir.

Filter (Filtre) giriş alanı

Sadece *Generate status report* (Durum raporu oluştur) seçildiğinde mevcut.

Buradan durum verilerinin filtrelenmesi için ilgili rakam kodları girilebilir.

From/to (Başlangıç/bitiş) giriş alanları

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

Presentation (Gösterim) seçim listesi

Kullanılan rapor gösterimlerini gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- *Grouped in a table by time* (Zamana göre tablo şeklinde gruplandırılmış)
Sadece *Generate data report* (Veri raporu oluştur) seçiminde mevcut.
Rapor, seçilen zaman aralığına göre kronolojik gruplandırılır.
- *Grouped in a table by WEC* (Rüzgar türbinine göre tablo şeklinde gruplandırılmış)
Rapor küçükten büyüğe doğru rüzgar türbini numarasına göre gruplandırılır.
İlgili rüzgar türbininin verileri en erken kayıttan başlayarak, her zaman kesimi için gösterilir.
- *CSV*
Rapor CSV biçiminde kaydedilir ve örn. bir tablo hesaplama programıyla açılabilir ve düzenlenebilir.
Bu sırada bir XPS dosyası oluşturulmaz.

Directory (Dizin) giriş alanı

Oluşturulan raporun kayıt edileceği dosya konumunu gösterir.

Buraya, oluşturulan raporun kaydedileceği klasör yolu girilebilir.

Select (Seç) düğmesi

Search folder (Klasör ara) iletişim penceresini açar.

Buradan, oluşturulan raporun kaydedileceği bir klasör seçilebilir.

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Sadece *Generate data report* (Veri raporu oluştur) seçildiğinde mevcut.

Rapor için zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- *10 minutes* (10 dakika)
- *Day* (Gün)
- *Month* (Ay)

Örn. zaman aralığı olarak *10 minutes* (10 dakika) seçilirse, raporda sadece 10 dakikalık veriler gösterilir.

Tüm rüzgar türbinlerini seçmek için onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda tüm onay kutuları işaretlenir ve böylece tüm rüzgar türbinleri rapora dahil edilir.

Onay kutusu devre dışı bırakılırsa, tüm onay kutuları geri alınır.

Tekil seçim için onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda, seçilen rüzgar türbini rapora dahil edilir.

Onay kutusu devre dışı bırakıldığında, rüzgar türbini rapora dahil edilmez.

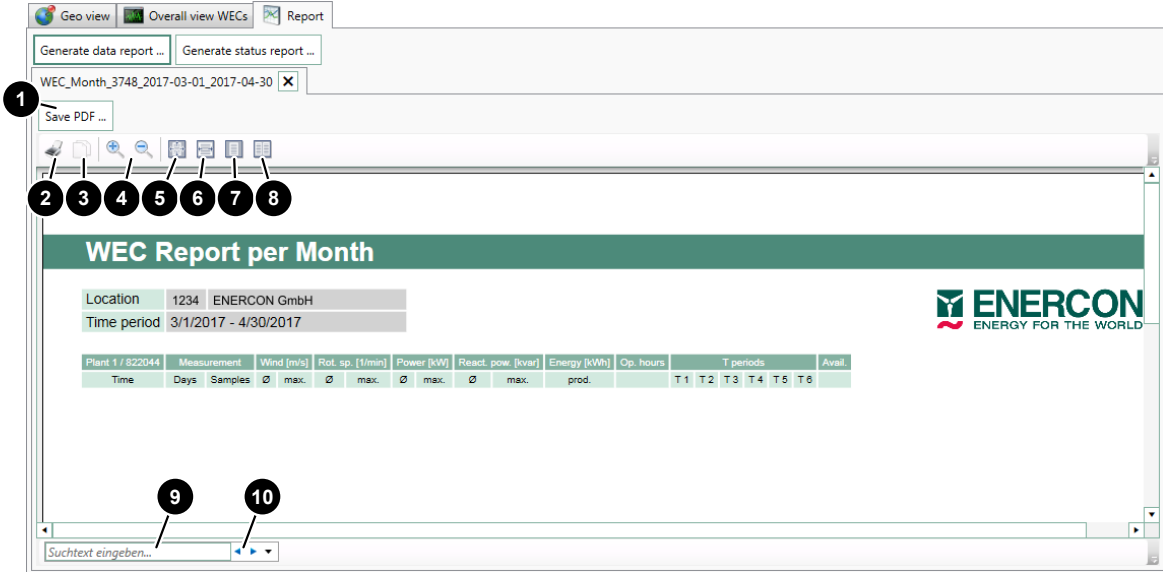
OK düğmesi

Hali hazırda indirilmiş verilerden bir rapor oluşturur ve bir XPS görüntüleyicide gösterir (böl. 4.7.3.2, s. 56). Bunun için kurulum yeri ile bağlantı kurulması zorunlu değildir.

(böl. 4.5.1.1, s. 27) hedef dizini, seçilen bir zaman aralığına dair veri içermiyorsa, ilgili bir i-leti ile gösterilir. Veriler bu durumda, veri talebi yoluyla indirilmelidir.

4.7.3.2 Oluşturulmuş rapor

Oluşturulan her rapor, kendine ait bir sekmede gösterilir. Bir sekme, bir XPS görüntüleyici-
dir ve XPS biçiminde oluşturulmuş raporun PDF biçiminde kaydedilmesini sağlar.



Res. 41: XPS görüntüleyicide rapor

1 PDF'i kaydet düğmesi	2 Yazdırmak için düğme
3 Kopyalamak için düğme	4 Ekran alanını büyütme ve küçültme için düğmeler
5 Ekran alanının normal gösterimi için düğme	6 Sayfa genişliği için düğme
7 Tam sayfa için düğme	8 İki sayfa için düğme
9 Arama fonksiyonu	10 Arama için düğmeler (yukarı ve aşağı doğru)

Yazdırmak için düğme

Raporun yazdırılması için bir yazıcı seçimi iletişim penceresini açar.

Kopyalamak için düğme

Sadece XPS görüntüleyicide önceden bir metin işaretlendiğinde etkindir. XPS görüntüleyicide işaretlenmiş bir metni ara belleğe kopyalar.

Ekran alanını büyütme ve küçültme için düğme

Düğme yardımıyla ekran alanı büyütülebilir ve küçültülebilir.

Ekran alanının normal gösterimi için düğme

Daha önceden büyütülmüş veya küçültülmüş ekran alanı tekrar normal şekilde gösterilir.

Sayfa genişliği için düğme

Sayfayı pencere büyüklüğüne uyarlar ve ekran akışını etkinleştirir.

Tam sayfa için düğme

Gösterimi, bir rapor tam sayfa gösterilecek şekilde uyarlar.

İki sayfa için düğme

Gösterimi, raporun iki sayfası aynı anda gösterilecek şekilde uyarlar.

Arama fonksiyonu

Arama fonksiyonu yardımıyla, oluşturulan raporda bir kavrama göre arama yapılabilir. Bağlı bulunan düğmeler üzerinden oluşturulan raporda yukarı ve aşağı doğru bir kavrama göre arama yapılabilir.

Raporun PDF biçiminde kaydedilmesi

1. *Save PDF* (PDF olarak kaydet) düğmesi üzerine tıklayın.

↪ *Save as...* (Farklı kaydet...) iletişim penceresi açılır.

2. Kayıt yeri ve dosya adı belirtin.

Dosya adının standart tanımını aşağıdaki gibidir:

- Bir veri raporunda
Tip_ZamanAralığı_SCADANo._Başlangıç_Bitiş
(örn. *WEC_Month_0059_2015-05-01_2015-05-31*)
- Bir durum raporunda
Durum_SCADANo._Başlangıç_Bitiş
(örn. *Status_0059_2015-05-01_2015-05-08*)

3. *Save* (Kaydet) düğmesi üzerine tıklayın.

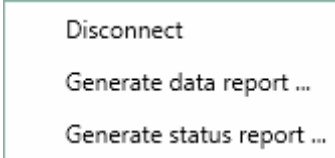
↪ Dosya PDF biçiminde kaydedilir.

4.8 Kurulum yeri düzlemi

Navigation (Gezinme) kaydında bağlı bir kurulum yeri seçilirse, program penceresinin gösterge alanında örn. *SCADA overview* (SCADA genel bakış), *Data request* (Veri talebi) vs. gibi daha fazla sekme gösterilir.

Bağlı bir kurulum yeri, *Location* (Kurulum yeri) (Kurulum yerinin numarası ve adı) düzlemine sağ fare tuşuyla tıklanarak seçilirse, kurulum yeri bağlantısının kesilebileceği veya bir veri ve durum raporunun oluşturulabileceği bağlam menüsü açılır.

Yetkilere dair bilgilere böl. 8.2.3, s. 108 üzerinden ulaşılabilir.



Res. 42: *Location level* (Kurulum yeri düzlemi) bağlam menüsü

***Disconnect* (Bağlantıyı kes) menü noktası**

Seçilen kurulum yeri bağlantısını keser.

***Generate data report...* (Veri raporu oluştur...) menü noktası**

Generate data report (Veri raporu oluştur) iletişim penceresini açar (böl. 4.7.3.1, s. 52).

***Generate status report...* (Durum raporu oluştur...) menü noktası**

Generate status report (Durum raporu oluştur) iletişim penceresini açar (böl. 4.7.3.1, s. 52).

4.8.1 SCADA genel bakış sekmesi

Bu sekmede, seçilen kurulum yerinin SCADA sistemine dair bilgiler gösterilir.

The screenshot shows the 'SCADA overview' window. It contains several sections: 'Server' information (Operating system: ESLD, Server version: 2.35, ESLD version: 2.55, Connection: TCP/IP SCADA 172.17.7.218:4001), 'RAID' status (Status: 0, Active checkbox checked, Info: md127 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1]), 'Date and time' (5/9/2017 12:49:02 PM, Summer time checked), 'User' (Name: Customer), 'WEC availability' (Refresh, Cancel buttons, Time interval dropdown set to 'Monat'), and a table showing availability data for various months.

Time	Availability	T1 [h]	T2 [h]	T3 [h]	T4 [h]	T5 [h]	T6 [h]
Apr 2017	99.66	7,174.15	7,199.68	0.11	0.00	0.64	24.78
Mar 2017	99.25	7,372.57	7,429.66	0.02	0.00	0.99	56.07
Feb 2017	99.77	6,654.88	6,719.83	0.00	0.00	49.86	15.09
Jan 2017	99.06	7,368.93	7,439.58	0.00	0.00	0.77	69.88
Dec 2016	99.60	7,409.83	7,439.76	0.00	0.00	0.26	29.68

Res. 43: SCADA overview (SCADA genel bakış) sekmesi

1	Operating system (İşletim sistemi) gösterge alanı	2	Server version (Server versiyonu) gösterge alanı
3	ESLD version (ESLD versiyonu) gösterge alanı	4	Connection (Bağlantı) gösterge alanı
5	Status (Durum) gösterge alanı	6	Active (Etkin) onay kutusu
7	Info (Bilgi) gösterge alanı	8	Date and Time (Tarih ve saat) gösterge alanı
9	Name (Ad) gösterge alanı	10	Refresh (Yenile) düğmesi
11	Cancel (İptal) düğmesi	12	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Operating system (İşletim sistemi) gösterge alanı

ENERCON SCADA Server'de kullanılan işletim sistemini belirtir.

Server version (Server versiyonu) gösterge alanı

ENERCON SCADA Server üzerindeki SCADA versiyonunu belirtir.

ESLD version (ESLD versiyonu) gösterge alanı

ENERCON SCADA Server üzerindeki ESLD (ENERCON SCADA Linux Distribution) versiyonunu belirtir.

Connection (Bağlantı) gösterge alanı

ENERCON SCADA Server bağlantısının TCP/IP adresini belirtir.

Status (Durum) gösterge alanı

RAID durumunu rakam kodu olarak belirtir.

Active (Etkin) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda SCADA Server üzerine bir RAID kuruludur ve konfigüre edilmiştir.

Info (Bilgi) gösterge alanı

RAID'in güncel durumuna dair bilgileri belirtir.

Çiz. 2: RAID'in durum iletileri ve bilgileri

Du-rum	Bilgi	Nedeni
0	md127:active raid1 sdb1[0] sdc1[1]	Hata mevcut değil.
229	-	Hiçbir RAID kurulu değil.
162	-	Servis başlatılmadı veya kurulu değil.
144	md127:active raid 1 sdc[1]	RAID bağlantısı sadece bir bellek ortamı ile konfigüre edilmiş.
144	md127:active raid1 sdb[1](F) sdc[1]	2 bellek ortamlı RAID bağlantısı. Bir bellek ortamı arızalı.



RAID'in iletişim elemanları sadece ENERCON SCADA Server üzerine RAID kurulu olduğunda ve ilgili şekilde konfigüre edildiğinde gösterilir.

Date and time (Tarih ve saat) gösterge alanı

Burada kurulum yerinin güncel saati ve tarihi gösterilir.

Daylight saving time (Yaz saati) onay kutusu

Onay kutusu etkinse, yaz saati kullanılır.

Name (Ad) gösterge alanı

Burada kullanıcının adı gösterilir.

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Rapor verileri için seçilen zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- **Day (Gün)**
Sonlanan günün rapor verileri.
- **Week (Hafta)**
Sonlanan haftanın rapor verileri (Başlangıç: Pazar).
- **Month (Ay)**
Sonlanan ayın rapor verileri (Başlangıç: Ayın 01.).
- **Year (Yıl)**
Sonlanan yılın rapor verileri (Başlangıç: 01 Ocak).

Refresh (Yenile) düğmesi

Belirtilen parametrelerle tablodaki görünümü günceller.

Cancel (İptal) düğmesi

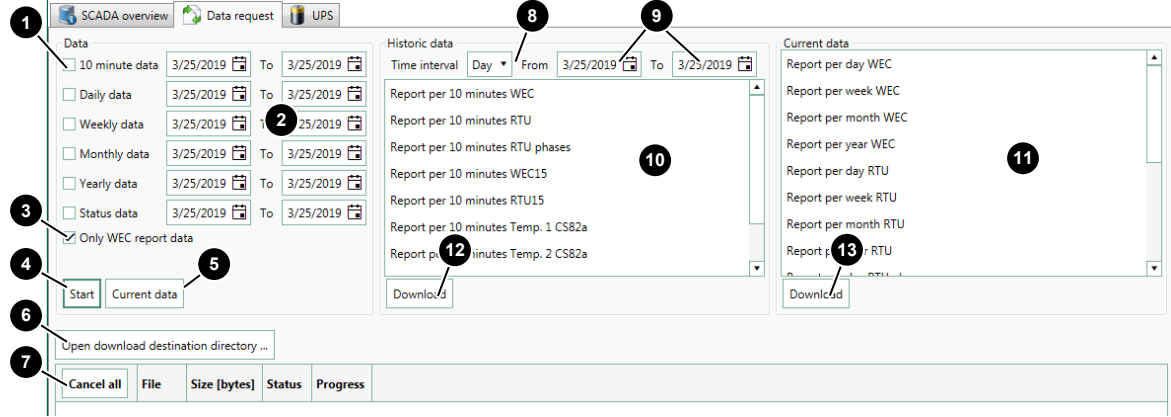
Güncellemenin iptal edilmesini sağlar.

4.8.2 Veri talebi sekmesi

Veri talebi ile kurulum yerinin geçmiş verileri dBASE IV biçiminde, sonradan bir değerlendirme için ENERCON SCADA Server'den bir Client PC üzerine aktarılabilir.

İndirilen hedef dizini *Application>Edit settings* (Uygulamalar>Ayarları düzenle) menü noktasından belirlenebilir (böl. 4.5.1.1, s. 27).

Veri ve alan ad tarifine dair ayrıntılı bilgiler (oluşturulan dosyaların adları ve bunların içerikleri/yapısı) bölüm. 8.3, s. 114 altında ekte sunulmuştur.



Res. 44: Data request (Veri talebi) sekmesi

1	Tekil seçim için onay kutusu	2	Tarih için giriş alanları
3	Only WEC report data (Sadece RET rapor verileri) onay kutusu	4	Start (Başlat) düğmesi
5	Current data (Güncel veriler) düğmesi	6	Open download destination directory (İndirilenler hedef dizini aç) düğmesi
7	Cancel all (Tümünü iptal et) düğmesi	8	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi
9	From/to (Başlangıç/bitiş) giriş alanları	10	Geçmiş verileri için seçim listesi
11	Güncel veriler için seçim listesi	12	Güncel verileri indirme düğmesi
13	Geçmiş verileri indirme düğmesi		

Tekil seçim için onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda, seçilen veriler indirilmeye dahil edilir. Durum verileri ile birlikte bilgi verileri de indirilir.

Tarih için giriş alanları

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

Only WEC report data (Sadece RET rapor verileri) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda (Standart) sadece rüzgar enerjisi türbininin verileri indirmeye dahil edilir. İlave cihazların, örn. RTU'nun, verileri indirilmez.

Start (Başlat) düğmesi

Önceden seçilmiş verileri ENERCON SCADA Server'den, yerel bilgisayarın hedef dizinine kopyalar.

Current data (Güncel veriler) düğmesi

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

- Tüm onay kutularının etkinleştirilmesi.
- Günlük veri, haftalık veri, aylık veri, yıllık veri ve durum veri talepleri için veri zaman aralığının ayarlanması (güncel ayın 1. gününden güncel tarihe kadar).
- 10 dakikalık veri talepleri için veri zaman aralığının güncel tarihe ayarlanması.

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Rapor verileri için seçilen zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- Gün
- Ay
- Yıl

From/to (Başlangıç/bitiş) giriş alanları

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

Geçmiş verileri için seçim listesi

Burada indirmek için geçmiş verileri seçilebilir.

Veriler sol fare tuşuyla tıklanarak seçilir. İşaretlenen verilere bir daha tıklamak bu seçimi kaldırır.

Geçmiş verileri indirme düğmesi

Seçilen verilerin indirilmesini başlatır.

Güncel veriler için seçim listesi

Burada indirmek için güncel veriler seçilebilir.

Veriler sol fare tuşuyla tıklanarak seçilir. İşaretlenen verilere bir daha tıklamak bu seçimi kaldırır.

Güncel verileri indirme düğmesi

Seçilen verilerin indirilmesini başlatır.

Open download destination directory (İndirilenler hedef dizini aç) düğmesi

İlgili kurulum yerinin indirme hedef dizinini açar. Bu klasör, *Edit settings* (Ayarları düzenle) iletişim penceresinde belirlenen dizinde (böl. 4.5.1.1, s. 27), *Loc_#* ad şemasıyla oluşturulur. # tanımı, kurulum yerinin numarası anlamındadır. Düğme yardımıyla, ENERCON SCADA Remote 3 üzerinden indirilen verilere gidilebilir.

Cancel all (Tümünü iptal et) düğmesi

Tüm dosyaların indirilmesi iptal edilir.

Cancel (İptal) düğmesi

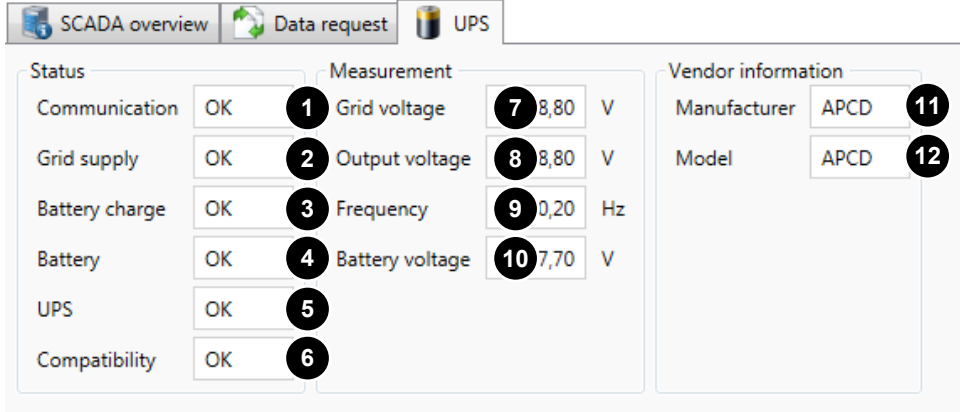
Sadece indirme sırasında mevcut.

İlgili dosyanın indirilmesini iptal eder ve gerektiğinde sonraki dosyayı indirmeye devam eder.

4.8.3 UPS sekmesi

Bu sekme, sadece kurulum yerinde bir UPS ve ENERCON SCADA'da yazılım doğru konfigüre edildiğinde mevcuttur.

Bu sekmede duruma ve kesintisiz güç kaynağının (UPS) ölçüm değerlerine dair bilgiler gösterilir.



Res. 45: UPS sekmesi

1	<i>Communication</i> (İletişim) gösterge alanı	2	<i>Grid supply</i> (Enerji beslemesi) gösterge alanı
3	<i>Battery charge</i> (Batarya şarjı) gösterge alanı	4	<i>Battery</i> (Batarya) gösterge alanı
5	<i>UPS</i> gösterge alanı	6	<i>Compatibility</i> (Uyumluluk) gösterge alanı
7	<i>Grid voltage</i> (Şebeke gerilimi) gösterge alanı	8	<i>Output voltage</i> (Çıkış gerilimi) gösterge alanı
9	<i>Frequency</i> (Frekans) gösterge alanı	10	<i>Battery voltage</i> (Batarya gerilimi) gösterge alanı
11	<i>Manufacturer</i> (Üretici) gösterge alanı	12	<i>Model</i> gösterge alanı

Communication (İletişim) gösterge alanı

ENERCON SCADA Server ve UPS arasındaki iletişimin arızalı olup olmadığını belirtir.

Grid supply (Enerji beslemesi) gösterge alanı

Enerji beslemesinin arızalı olup olmadığını belirtir. Hata durumunda, ENERCON SCADA Server'in beslemesini UPS gerçekleştirir.

Battery charge (Batarya şarjı) gösterge alanı

Batarya durumunun yeterli olup olmadığını belirtir.

Battery (Batarya) gösterge alanı

Bataryanın değiştirme tarihine ulaşıp ulaşılmadığını, bataryanın arızalı olup olmadığını veya bağlı olup olmadığını belirtir.

UPS gösterge alanı

UPS'de dahili bir arızanın olup olmadığını belirtir.

Compatibility (Uyumluluk) gösterge alanı

Kullanılan UPS'in ENERCON SCADA yazılımı tarafından desteklenip desteklenmediğini belirtir.

Grid voltage (Şebeke gerilimi) gösterge alanı

UPS'deki güncel şebeke gerilimini V biriminde belirtir.

Output voltage (Çıkış gerilimi) gösterge alanı

UPS'in çıkış gerilimini V biriminde belirtir.

Frequency (Frekans) gösterge alanı

UPS'in çıkış frekansını Hz biriminde belirtir.

Battery voltage (Batarya gerilimi) gösterge alanı

UPS'deki güncel batarya gerilimini V biriminde belirtir.

Manufacturer (Üretici) gösterge alanı

UPS'in üreticisini belirtir.

Model gösterge alanı

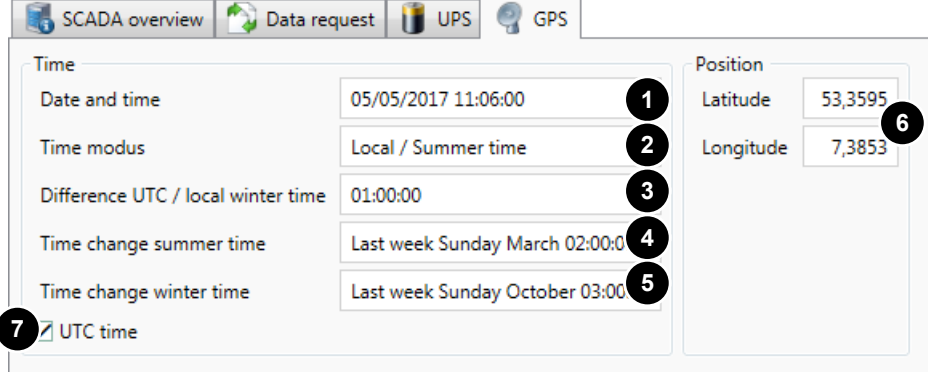
UPS'in modelini belirtir.



Üretici ve model bilgilerinin göstergesi, sadece ENERCON SCADA versiyon 2.32'den itibaren mümkündür. < 2.32 sürümlerinin her birinde "APCD" gösterilir.

4.8.4 GPS sekmesi

Bu sekme, sadece kurulum yerine bir GPS kiti (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) kurulu olduğunda etkindir. Buradan GPS verileri görüntülenebilir. GPS, ENERCON SCADA sistemi ve GPS sinyali üzerinden sağlanan UTC saatinin zaman eşitlemesini sağlamaktadır.



Res. 46: GPS sekmesi

1	<i>Date and time</i> (Tarih ve saat) gösterge alanı	2	<i>Time modus</i> (Zaman modu) gösterge alanı
3	<i>Difference UTC / local winter time</i> (UTC farkı / Yerel kış saati) gösterge alanı	4	<i>Time change summer time</i> (Yaz saati uygulaması) gösterge alanı
5	<i>Time change winter time</i> (Kış saati uygulaması) gösterge alanı	6	<i>Latitude</i> (Enlemler) ve <i>Longitude</i> (Boylamlar) gösterge alanları
7	<i>UTC time</i> (UTC saati) onay kutusu		

Date and time (Tarih ve saat) gösterge alanı

Güncel tarihi ve hesaplanan yerel saati belirtir.

Time modus (Zaman modu) gösterge alanı

Zaman modunu belirtir: Yerel/Yaz veya kış saati.

Difference UTC / local winter time (UTC farkı / Yerel kış saati) gösterge alanı

UTC ve yerel kış saati arasındaki zaman farkını belirtir.

Time change summer time (Yaz saati uygulaması) gösterge alanı

Yaz saati uygulamasına geçiş zamanını belirtir.

Time change winter time (Kış saati uygulaması) gösterge alanı

Kış saati uygulamasına geçiş zamanını belirtir.

UTC time (UTC saati) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda UTC saati kullanılır. UTC = Universal Time, Coordinated (Almanya = UTC + 1 saat).

Latitude (Enlemler) ve Longitude (Boylamlar) gösterge alanları

Buradan GPS uydu alıcısının kurulum yeri koordinatları (Enlemler v. boylamlar ondalık sayısı olarak) gösterilir.

4.8.5 Güç tüketimi sekmesi

Sekme üzerinden kurulum yerinin Power Consumption Management'ı (PCM) görüntülenebilir ve konfigüre edilebilir.

Detaylı bilgiler D0296618 "Technische Beschreibung ENERCON SCADA Power Consumption Management" (Teknik açıklama ENERCON SCADA Power Consumption Management) dokümanından alınabilir.

SCADA overview | Data request | UPS | GPS | Power consumption

Group id: 0 | Edit ...

Sensor
Plant id: 65
Type: FCU
Edit priority ...

POC values
Status: 0
Ø: -8.502,4
max.: -8.200,0
min.: -8.920,0

Set points
Hysteresis: 0,14
Hysteresis: 212
Power consumption max.: 1.500
Offered power: 10.025

Plant	Service	Time	Error	Duration	MODE		Power [kW]			
					Mode	Time	Offer	Reserved	Reserved (t-1)	Wish
52 / 825012 / CS82 / 167	☐	05/05/2017 5:09:00	0	0	0	0	10,025	0	0	0
51 / 825011 / CS82 / 166	☐	05/05/2017 5:09:00	0	0	0	0	10,025	0	0	0
38 / 825006 / CS82 / 150	☐	05/05/2017 5:09:00	0	0	0	0	10,025	0	0	0
23 / 783916 / CS82 / 38	☐	05/05/2017 5:09:00	0	0	0	0	10,025	0	0	0

Res. 47: Güç tüketimi sekmesi

1	Grup no. seçim listesi	2	Düzenle düğmesi
3	Türbin no. gösterge alanı	4	Tip gösterge alanı
5	Önceliği düzenle düğmesi	6	Durum gösterge alanı
7	Çap gösterge alanı	8	Maks. gösterge alanı
9	Min. gösterge alanı	10	Histerez (yüzdesel) gösterge alanı
11	Histerez (mutlak) gösterge alanı	12	Güç tüketimi maks. gösterge alanı
13	Sunulan güç gösterge alanı		

Group no. (Grup no.) seçim listesi

Seçilen grup numarasını gösterir.

Buradan rüzgar enerjisi türbinlerinin konfigüre edilecek grubu seçilebilir.

Edit ... (Düzenle ...) düğmesi

Edit (Düzenle) iletişim penceresini açar, bkz. böl. 4.8.5.1, s. 69.

Edit (Düzenle) iletişim penceresinde, güç tüketimi hedef değeri (*Power consumption max.* (Güç tüketimi maks.)) verilerinin değerleri yanında hesaplanan, mevcut güç tüketiminin (*Hysteresis*) (Histerez) filtrelenmesi için histerez girilebilir.

Edit Priority ... (Önceliği düzenle ...) düğmesi

Edit (Düzenle) iletişim penceresini açar, rüzgar enerjisi türbinlerinin önceliğinin belirlenmesi için bkz. böl. 4.8.5.2, s. 70.

İşletim modunun değiştirilmesi

Sol fare tuşuyla bir tablo satırı üzerine çift tıklandığında, rüzgar enerjisi türbininin manüel mod konfigürasyonu için *Edit* (Düzenle) iletişim penceresi açılır, bkz. böl. 4.8.5.3, s. 71.

Türbin no. gösterge alanı

Çekilen gücün hesaplanması için kullanılan cihazın SCADA numarasını belirtir, örn. ölçüm değeri tespit sistemi (FCU/FCU E2/RTU-C).

Çekilen güç, münferit rüzgar enerjisi türbinleri tarafından çekilen gücün (sanal şebeke bağlantı noktası) toplanmasıyla tespit edilecekse, 0 (SCADA numarası) girilir.

Tip gösterge alanı

Çekilen gücün tespit türünü belirtir. Burada, aşağıdaki varyantlar ayırt edilebilir:

- Rüzgar enerjisi türbinleri (sanal şebeke bağlantı noktası) üzerinden rezerve edilmiş gücün toplam oluşturması
- Bir ölçüm değeri tespit sistemi (FCU, FCU E2 veya RTU-C) ile şebeke bağlantı noktasında çekilen gücün ölçülmesi

Status (Durum) gösterge alanı

Grubun Power Consumption Management'in güncel durumunu rakam kodu olarak belirtir.

Gösterge alanı Ø

Grubun ŞBN'de ortalama olarak ölçülmüş gücünü kW biriminde belirtir.

max. (Maks.) gösterge alanı

Grubun ŞBN'de maksimum olarak ölçülmüş gücünü kW biriminde belirtir.

min. (Min.) gösterge alanı

Grubun ŞBN'de minimum olarak ölçülmüş gücünü kW biriminde belirtir.

Hysteresis (Histerez) (yüzdesel) gösterge alanı

Kurulum yerindeki rüzgar enerjisi türbinlerinin nominal gücüne bağlı olarak histerezi, yüzdelik değer olarak belirtir.

Hysteresis (Histerez) (mutlak) gösterge alanı

Histerezi kW değerinde belirtir.

Power consumption max. (Güç tüketimi maks.) gösterge alanı

Belirtilen maksimum izin verilen güç çekimini kW biriminde belirtir.

Offered power (Sunulan güç) gösterge alanı

Mevcut güç tüketimini kW biriminde belirtir.

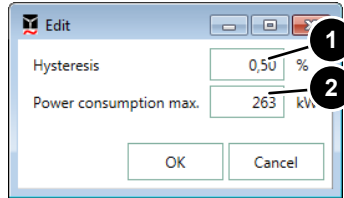
Çiz. 3: Tablo içeriğine dair bilgiler

Sütun	Açıklama
<i>Servis</i>	Rüzgar enerjisi türbininde bakım yapıp yapılmadığını belirtir.
<i>Zaman</i>	Power Consumption Management ve rüzgar enerjisi türbini arasında gerçekleşen en son veri alış verişinin zamanını belirtir.
<i>Hata</i>	Bir hatayı rakam kodu olarak belirtir.

Sütun	Açıklama
<i>Süre</i>	Rüzgar enerjisi türbininin güç tüketim süresini belirtir.
<i>Mod</i>	İlgili rüzgar enerjisi türbininin Power Consumption Management güncel işletim modunu belirtir: ■ 0: Otomatik mod ■ 1 ila 252: manuel mod; bilgi, saat cinsinden ayarlanan süreye karşılık gelir ■ devre dışı: Rüzgar enerjisi türbini, Power Consumption Management'te oturumunu kapatmıştır ■ Sync: Örn. rüzgar enerjisi türbini yeniden başlatıldıktan sonra senkronizasyon ■ Error: İletişim sorunu
<i>Zaman modu</i>	Manuel modun kalan süresini belirtir.
<i>Sunulan güç</i>	Güncel olarak sunulan gücü belirtir.
<i>Rezerve edilen güç</i>	Rüzgar enerjisi türbini tarafından o anda rezerve edilen gücü belirtir.
<i>Rezerve edilen güç (t-1)</i>	Rüzgar enerjisi türbini tarafından önceki çevrimde rezerve edilen gücü belirtir.
<i>İstenilen güç</i>	Rüzgar enerjisi türbininin ihtiyaç duyduğu gücü belirtir.

4.8.5.1 Güç tüketimi hedef değeri ve histerezin verileri

Bu iletişim penceresinde seçilen grubun güç tüketimi hedef değeri ve histerezi belirtilebilir.



Res. 48: Hedef değeri ve histerezi belirtmek için *Edit* (Düzenle) iletişim penceresi

1	<i>Hysteresis</i> (Histerez) giriş alanı	2	<i>Power consumption max.</i> (Tüketilen güç maks.) giriş alanı
---	--	---	---

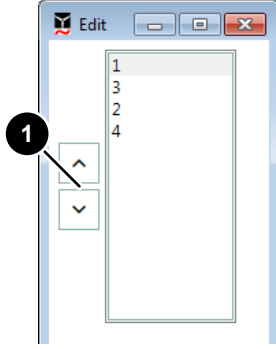
***Hysteresis* (Histerez) giriş alanı**

Burada histerez, hesaplanan, mevcut güç tüketiminin filtrelenmesi için belirtilebilir.

***Power consumption max.* (Tüketilen güç maks.) giriş alanı**

Buradan, güncel seçilen grubun güç tüketimi hedef değeri seçilebilir.

4.8.5.2 Rüzgar enerjisi türbini önceliğinin belirlenmesi



Res. 49: Önceliğin belirlenmesi için *Edit (Düzenle)* iletişim penceresi

1 Gezinme için düğmeler (yukarı, aşağı)

Edit (Düzenle) iletişim penceresinde, rüzgar enerjisi türbinlerinin (1 ila n) önceliği belirlenebilir. Rüzgar enerjisi türbinleri, türbin numaraları ile birlikte gösterilir.

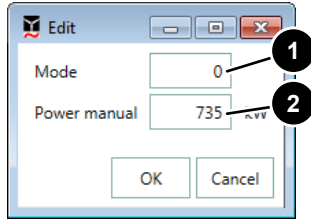
Gezinme düğmeleri (yukarı, aşağı) ile seçilen her türbin numarası, yukarı (yüksek öncelik) veya aşağı (düşük öncelik) kaydırılabilir.

OK düğmesine tıklandığında, rüzgar enerjisi türbinlerinin belirlenen önceliği kaydedilir ve iletişim penceresi kapatılır.

Daha önce rezerve edilmiş güç, öncelik değiştirildiğinde geri alınmaz.

4.8.5.3 Manüel mod konfigürasyonu

Bu iletişim penceresinde, bir rüzgar enerjisi türbininin Power Consumption Management manüel modu konfigüre edilebilir.



Res. 50: Manüel modun konfigüre edilmesi için *Edit* (Düzenle) iletişim penceresi

1	<i>Mode</i> (Mod) giriş alanı	2	<i>Power manual</i> (Güç manüel) giriş alanı
---	-------------------------------	---	--

***Mode* (Mod) giriş alanı**

Buradan manüel mod süresi, saat biriminde belirtilebilir.

***Power manual* (Güç manüel) giriş alanı**

Buradan manüel mod için maksimum güç tüketimi belirtilebilir.

***OK* düğmesi**

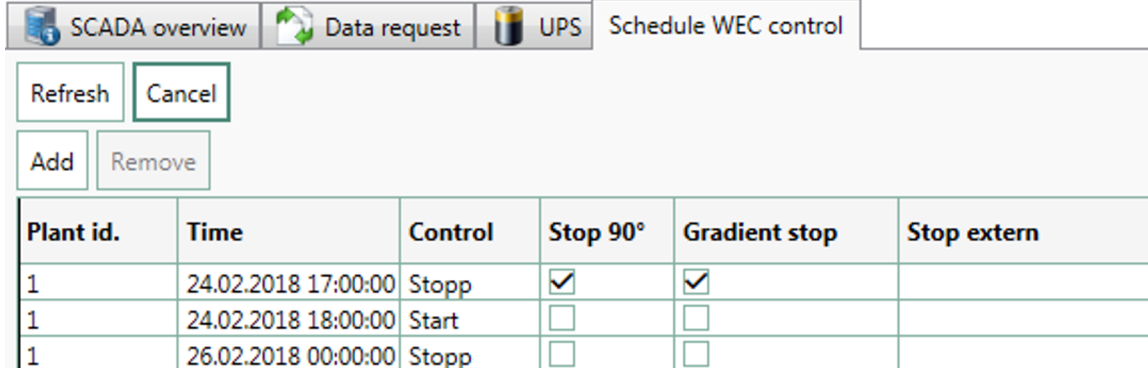
Ayarları kaydeder ve iletişim penceresini kapatır. Rüzgar enerjisi türbininin Power Consumption Management'i manüel moda geçer.

***Cancel* (İptal) düğmesi**

İletişim penceresini, ayarları kaydetmeden kapatır. Rüzgar enerjisi türbininin Power Consumption Management manüel modu başlatılmaz.

4.8.6 RET kontrol sistemi zaman planı sekmesi

WEC control system schedule (RET kontrol sistemi zaman planı) sekmesi üzerinden, rüzgar enerjisi türbinleri için kontrol eylemleri, kontrol tablosu şeklinde ENERCON SCADA Server'a eklenebilir.



Plant id.	Time	Control	Stop 90°	Gradient stop	Stop extern
1	24.02.2018 17:00:00	Stopp	☒	☒	
1	24.02.2018 18:00:00	Start	☐	☐	
1	26.02.2018 00:00:00	Stopp	☐	☐	

Res. 51: WEC control system schedule (RET kontrol sistemi zaman planı) sekmesi

Kontrol tablosu 7 güne kadar gelecekte uygulanacak kontrol eylemlerine kadar kısa süreli planlanan kontrol eylemlerinin eklenmesini mümkün kılar. Rüzgar enerjisi türbini başına 40'a kadar kontrol eylemi eklenebilir. Bu sırada bir rüzgar enerjisi türbininin kontrol eylemlerinin zamanları arasında en az 6 dakika olmalıdır.

Aşağıdaki kontrol eylemleri mümkündür:

- Rüzgar enerjisi türbininin başlatılması
- 60° ve 90° kanat açısında rüzgar enerjisi türbininin durdurulması
- 60° ve 90° kanat açısında rüzgar enerjisi türbininin gradyanla durdurulması

Kontrol tablosundaki değişiklikler ENERCON SCADA Server tarafından önce geçici olarak kaydedilir. Sürekli kayıt ENERCON SCADA Server usulüne uygun olarak yeniden başlatılınca veya son değişiklikten 8 saat sonra yapılır.

Uygulanan kontrol eylemleri durum geçmişindeki ilgili durum iletileri ile kontrol raporuna geçirilir ve kontrol tablosundan kaldırılır.

DUYURU



Kontrol eylemlerinin değişim etkisi!

Zaman planı kontrolü ve ENERCON SCADA yarasa koruma kontrol eylemleri aktif bir şekilde etkilenebilir. Bu, işletim kontrolünde dikkate alınmalıdır.

Tablo içeriğine dair bilgiler

Tablo yapılandırılan kontrol eylemlerini gösterir. Bu sırada aşağıdaki bilgiler belirtilir.

- **Plant id.** (Türbin no) sütunu
kontrol edilecek türbini belirtir.
- **Time** (Zaman) sütunu
planlanan kontrolün zamanını belirtir.
- **Control** (Kontrol) sütunu
uygulanacak kontrol eylemini belirtir.
- **Stop 90°** (90° dur) sütunu
60° veya 90° kanat açısında durmanın söz konusu olup olmadığını belirtir. Onay kutusu etkinleştirildi: 90° kanat açısında durma. Onay kutusu devreden çıktı: 60° kanat açısında durma.

- *Gradient stop* (Gradyanlı dur) sütunu etkinleştirilmiş onay kutusu durumunda gradyanlı durmanın söz konusu olduğunu belirtir.

Kontrol eylemi oluşturma

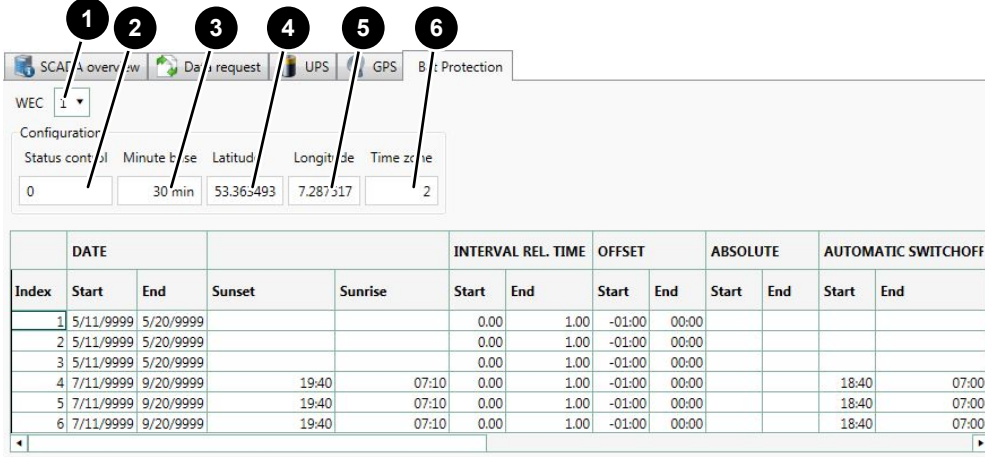
1. *Schedule WEC control* (RET kontrol sistemi zaman planı) sekmesinde *Add* (Ekle) düğmesine basın.
 - ↪ *Add* (Ekle) iletişim penceresi gösterilir.
2. Aşağıdaki bilgileri *Add* (Ekle) iletişim penceresine kaydedin:
 - *Time* (Zaman) giriş alanı: Kontrol eyleminin tarihini ve saatini kaydedin veya seçin.
 - *Turbine* (Türbin) seçim listesi: Kontrol edilecek rüzgar enerjisi türbinini seçin.
 - *Control* (Kontrol) seçim listesi: Kontrol eylemini seçin. *Stop* (Dur) kaydı burada 60° kanat açısında durmaya karşılık gelir.
 - *Stop 90°* (90° dur) onay kutusu: 90° kanat açısında durma uygulanacaksa etkinleştirin. Onay kutusu sadece *Stop* (Dur) kontrol eylemi seçilmişse düzenlenebilir.
 - *Gradient stop* (Gradyanlı dur) onay kutusu Gradyanlı durma uygulanacaksa etkinleştirin. Onay kutusu sadece *Stop* (Dur) kontrol eylemi seçilmişse düzenlenebilir.
3. Girişi *OK* düğmesine basarak bitirin.
 - ↪ *Add* (Ekle) iletişim penceresi kapatılır ve *Confirmation* (Onay) iletişim penceresi gösterilir.
4. Kontrol eylemini kaydetmek için *Yes* (Evet) düğmesine basın.
 - ↪ *Confirmation* (Onay) iletişim penceresi kapatılır, kontrol eylemi eklenir ve kontrol eyleminin eklenmesi *Information* (Bilgi) iletişim penceresiyle onaylanır.
5. *Information* (Bilgi) iletişim penceresini *OK* düğmesine basarak kapatın.
 - ↪ Kontrol eylemi kontrol tablosunda gösterilir.

Kontrol eylemini silme

1. *Schedule WEC control* (RET kontrol sistemi zaman planı) sekmesinde tablodan silinecek kontrol eylemini seçin.
2. *Remove* (Kaldır) düğmesine basın.
 - ↪ *Confirmation* (Onay) iletişim penceresi gösterilir.
3. Kontrol eylemini silmek için *Yes* (Evet) düğmesine basın.
 - ↪ *Confirmation* (Onay) iletişim penceresi kapatılır, seçilen kontrol eylemi silinir ve kontrol eyleminin silinmesi *Information* (Bilgi) iletişim penceresiyle onaylanır.
4. *Information* (Bilgi) iletişim penceresini *OK* düğmesine basarak kapatın.
 - ↪ Kontrol eylemi artık kontrol tablosunda göstermez.

4.8.7 Bat Protection sekmesi

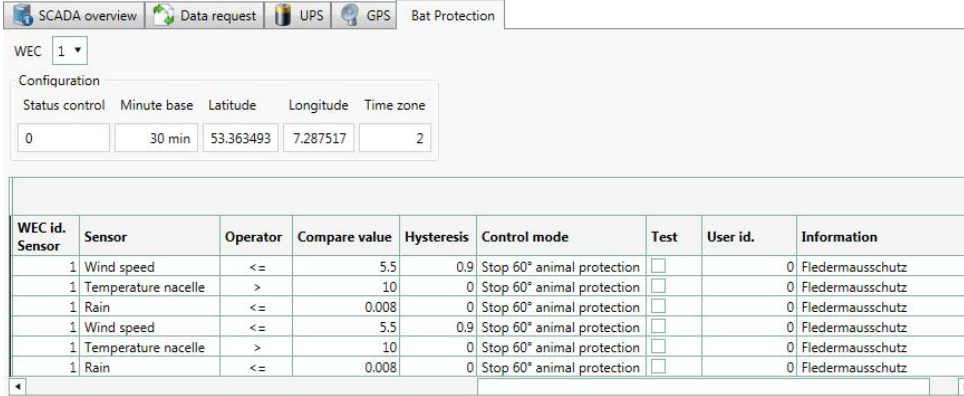
Bat Protection sekmesi üzerinden Rüzgar Enerjisi Türbinleri için ENERCON SCADA yasa koruma ile yapılandırılan kontrol eylemleri gösterilebilir.



	DATE				INTERVAL REL. TIME		OFFSET		ABSOLUTE		AUTOMATIC SWITCHOFF	
Index	Start	End	Sunset	Sunrise	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End
1	5/11/9999	5/20/9999			0.00	1.00	-01:00	00:00				
2	5/11/9999	5/20/9999			0.00	1.00	-01:00	00:00				
3	5/11/9999	5/20/9999			0.00	1.00	-01:00	00:00				
4	7/11/9999	9/20/9999	19:40	07:10	0.00	1.00	-01:00	00:00			18:40	07:00
5	7/11/9999	9/20/9999	19:40	07:10	0.00	1.00	-01:00	00:00			18:40	07:00
6	7/11/9999	9/20/9999	19:40	07:10	0.00	1.00	-01:00	00:00			18:40	07:00

Res. 52: *Bat Protection* sekmesi (1)

1	WEC (RET) seçim listesi	2	Status control (Durum kontrol sistemi) gösterge alanı
3	Minute basis (Dakika bazında) gösterge alanı	4	Latitude (Enlem) gösterge alanı
5	Longitude (Boylam) gösterge alanı	6	Time zone (Saat dilimi) gösterge alanı



WEC id.	Sensor	Operator	Compare value	Hysteresis	Control mode	Test	User id.	Information
1	Wind speed	<=	5.5	0.9	Stop 60° animal protection	☐	0	Fledermausschutz
1	Temperature nacelle	>	10	0	Stop 60° animal protection	☐	0	Fledermausschutz
1	Rain	<=	0.008	0	Stop 60° animal protection	☐	0	Fledermausschutz
1	Wind speed	<=	5.5	0.9	Stop 60° animal protection	☐	0	Fledermausschutz
1	Temperature nacelle	>	10	0	Stop 60° animal protection	☐	0	Fledermausschutz
1	Rain	<=	0.008	0	Stop 60° animal protection	☐	0	Fledermausschutz

Res. 53: *Bat Protection* sekmesi (2)

WEC (RET) seçim listesi

Buradan bir Rüzgar Enerjisi Türbini seçilebilir.

Status control (Durum kontrol sistemi) gösterge alanı

Güncel olarak ENERCON SCADA yasa koruma tarafından seçilen Rüzgar Enerjisi Türbinine verilen kontrol değerini belirtir.

- 0: Başlatma
- 1: Dur 60°
- 2: Dur 90°
- 3: Gradyanlı dur 60°

- 4: Gradyanlı dur 90°
- 5: Dur hayvan koruma 60°
- 6: Dur hayvan koruma 90°

Minute basis (Dakika bazında) gösterge alanı

Sensörler tarafından hazırlanan dakika verileri üzerinden ortalaması alınan dönemi belirtir.

Latitude (Enlem) gösterge alanı

Konfigürasyonda kayıtlı enlemi belirtir.

Longitude (Boylam) gösterge alanı

Konfigürasyonda kayıtlı boylamı belirtir.

Time zone (Saat dilimi) gösterge alanı

Konfigürasyonda kayıtlı saat dilimini belirtir.

Çiz. 4: Tablo içeriğine dair bilgiler

Sütun	Açıklama
<i>Dizin</i>	Konfigürasyon dosyasının içindeki satırı belirtir.
<i>Tarih başlat/son</i>	Kontrolün Bat Protection ile aktif olduğu dönemi belirtir. Sadece tanımlanan dönem içinde koşullar değerlendirilir ve Bat Protection ile kontrol sağlanır.
<i>Güneş batış zamanı</i>	Hesaplanan güneş batış zamanını belirtir. Sadece tanımlanan dönem sırasında.
<i>Güneş doğuş zamanı</i>	Hesaplanan güneş doğuş zamanını belirtir. Sadece tanımlanan dönem sırasında.
<i>Aralık bağ. Zaman başlangıç/bitiş</i>	Seçilen gece aralığını belirtir (0,00 = Güneş batış zamanı; 1,00 = Güneş doğuş zamanı). Aralık, güneş batmadan önce başlayabilir (<0,00) ve güneş doğduktan sonra bitebilir (>1,00).
<i>Offset başlat/son</i>	Görelî zaman değerleri mutlak bir zaman değerine (Offset) eklenebilir ve çıkarılabilir. <i>Sunset</i> (Güneş batış zamanı) görelî zaman değerinin önüne örneğin mutlak zaman değeri 1 saat konulabilir. Böylece örneğin, güneş batış zamanından 1 saat önce olan yarsa koruması başlangıç zamanı tanımlanabilir. Analog olarak bu güneş doğuş zamanı için de geçerlidir.
<i>Mutlak başlangıç</i>	Yapılandırılan mutlak başlama zamanını belirtir.
<i>Mutlak bitiş</i>	Yapılandırılan mutlak bitiş zamanını belirtir.
<i>Kapatma otomatığı başlat/son</i>	Sonuçta bulunan kontrol eylemi dönemini belirtir.
<i>RET no sensör</i>	Sensör verileri kontrol için kullanılacak Rüzgar Enerjisi Türbinini belirtir.
<i>Sensör</i>	Sensör verileri kontrol için kullanılacak sensörü belirtir.
<i>İşlem</i>	Ölçülen değerin hangi yönteme göre kontrol karşılaştırma değeriyle karşılaştırılacağı işlemi (örneğin $\geq$) belirtir.
<i>Karşılaştırma değeri</i>	Ölçülen sensör değeriyle karşılaştırılan kontrol karşılaştırma değerini belirtir.

Sütun	Açıklama
<i>Histerez</i>	Kontrol karşılaştırma değerinin histerezini belirtir.
<i>Kontrol modu</i>	Kontrol eylemini belirtir (koşul karşılandığında).
<i>Test</i>	Test modunun etkinleştirildiğini (onay kutusu etkinleştirildi) veya devreden çıktığını (onay kutusu devreden çıktı) belirtir.
<i>Kullanıcı kimliği</i>	Söz konusu olanın bir santral kontrol sistemi (Kullanıcı kimliği = 0) veya bir müşteri kontrol sistemi (Kullanıcı kimliği = Müşteri kimliği) olduğunu belirtir.
<i>Bilgi</i>	Bilgi olarak konfigürasyonda kayıtlı serbest metni belirtir.

4.9 Rüzgar türbini tipi düzlemi

Navigation (Gezinme) ekran kaydında Plant type (Rüzgar türbini tipi) (rüzgar türbini tipinin adı) düzlemi seçilirse, program penceresinin gösterge alanında örn. *Online, Data (current)* (Güncel veriler) vs. gibi daha fazla sekme gösterilir.

4.9.1 Online sekmesi

Bu sekmede, kurulu rüzgar türbinlerinin tüm güncel Online verileri grafiksel ve tablo şeklinde gösterilir.

Online

Data (current)

Report (historic)

Availability

Plant	Status	Status text	Information	Information text	Power [kW]	Wind [m/s]	Rotation speed [1/min]
1 / 78966 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		447	7.8	15.12
2 / 78967 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		316	6.1	13.64
3 / 78968 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		336	6.6	13.80
4 / 78969 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		307	5.9	13.47
5 / 78970 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		264	5.8	12.99
6 / 78971 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		303	6.5	13.51
7 / 78972 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		393	7.2	14.46
8 / 78973 / CS82	0 : 0	Turbine in operation	0 : 0		325	7.0	13.87
					Average258	Average4.7	Average9.98
					Sum9,544		

Res. 54: *Online* sekmesi

1 Tablo sütunlarını görüntülemek ve gizlemek için düğme

Tabloya dair notlar

Tablonun alt bilgi kısmında toplamalar/ortalama değerler gösterilir.

4.9.2 Veri (güncel) sekmesi

Bu sekmede, kurulu rüzgar türbinlerinin güncel rapor verileri gün, hafta, ay veya yıl zaman aralıklarında, tablo şeklinde gösterilir.

1

Online Data (current) Report (historic) Availability

Time interval Day

Plant	Availability	WIND [M/S]			ROTATION SPEED [1/MIN]			POWER [KW]			Avail. wind. Ø	Avail. techn. Ø
		Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.		
1 / 78966 / CS82	100.00	8.1	12.3	2.8	16.06	19.64	7.84	713	1.550	39	716	714
2 / 78967 / CS82	99.63	8.0	13.1	3.0	15.53	20.30	2.60	672	1.763	0	720	716
3 / 78968 / CS82	100.00	8.0	12.2	3.4	16.08	19.73	5.33	714	1.645	0	716	715
4 / 78969 / CS82	100.00	7.7	11.8	3.1	15.58	19.78	4.73	657	1.684	0	658	658
5 / 78970 / CS82	99.82	8.0	12.4	3.1	15.75	19.93	2.36	701	1.769	0	721	716
6 / 78971 / CS82	100.00	7.9	12.4	3.2	15.95	19.70	8.96	700	1.612	68	701	701
7 / 78972 / CS82	100.00	7.8	11.5	3.2	15.88	19.67	6.76	678	1.575	16	680	679
8 / 78973 / CS82	100.00	7.3	11.2	3.7	15.22	19.68	5.12	536	1.527	0	537	536
9 / 78974 / CS82	100.00	7.8	12.3	2.8	15.83	19.66	5.80	671	1.583	0	674	672
10 / 78975 / CS82	100.00	7.5	12.0	2.8	15.64	19.75	8.20	620	1.568	46	624	621
11 / 78976 / CS82	100.00	7.6	11.5	3.2	15.57	19.67	7.05	634	1.588	22	637	635
	99.96	7.5	13.1	2.8	15.50	20.30	2.36	603	1.769	0	608	606

Res. 55: Data (current) (Veri (güncel)) sekmesi

1 Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Rapor verileri için seçilen zaman aralığını gösterir. Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- **Day (Gün)**
Rapor oluşturma zamanına kadar güncel günün rapor verilerini gösterir.
- **Week (Hafta)**
Rapor oluşturma zamanına kadar güncel haftanın rapor verilerini gösterir (Başlangıç: Pazar).
- **Month (Ay)**
Rapor oluşturma zamanına kadar güncel ayın rapor verilerini gösterir (Başlangıç: Ayın 01.).
- **Year (Yıl)**
Rapor oluşturma zamanına kadar güncel yılın rapor verilerini gösterir (Başlangıç: 01 Ocak).

Tabloya dair notlar

Fare işareti tablonun bir hücre değeri üzerine hareket ettirildiğinde, veri setinin zaman damgası gösterilir.

Tablonun alt bilgi kısmında toplamlar/ortalama değerler gösterilir.

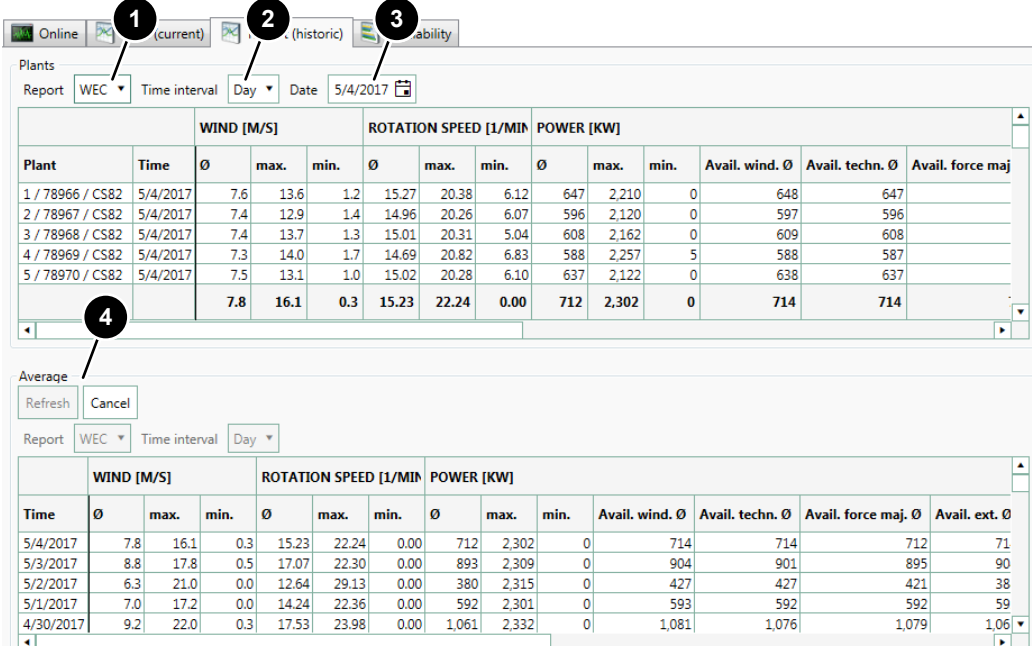
Tablo içeriğine dair bilgiler

- **Avail. Wind Ø**
(Rüzgar Ø) sütunu kW olarak rüzgarda rüzgar enerjisi türbinlerinin ortalama teorik olarak kullanılabilir aktif gücünün toplamıdır. Bu değer, güncel rüzgar koşullarında ve dahili ve harici ekipmanın teknik kullanılabilirliği kabul edilerek ve güç dış koşullarla sınırlanmadan rüzgar enerjisi türbinlerinin besleyebileceği güce karşılık gelir.
- **Avail. techn. Ø (Kullan. tekn. Ø) sütunu**
kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin ortalama teknik olarak kullanılabilir aktif gücünün toplamıdır. Bu değer, rüzgar enerjisi türbinlerinin teknik problemlere (jeneratör aşırı sıcaklığı, kusurlu invertör vs.) karşın üretebileceği güce karşılık gelir. Teknik sebeple güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.

- *Avail. force maj. Ø* (Kullan. zorunlu ned. Ø)
sütunu kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin zorunlu nedenlerle sınırlanmış ortalama maksimum kullanılabilir aktif güç toplamıdır. Bu değer, rüzgar enerjisi türbinlerinin, güç zorunlu nedenlerle (fırtına kontrol sistemi, şebeke aşırı gerilimi vs.) sınırlandığında üretebileceği güce karşılık gelir. Zorunlu nedenlerle güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.
- *Avail. Ext.* (Kullan. har.) sütunu Ø
sütunu kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin dış hedef değer tanımlamalarıyla sınırlandırılmış kullanılabilir aktif güç toplamıdır. Bu değer rüzgar enerjisi türbinlerinin dış hedef değer tanımlamalarıyla sınırlandırılmış olarak üretebileceği güce karşılık gelir. Dış tanımlamalarla güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.

4.9.3 Rapor (tarihi) sekmesi

Bu sekmede, kurulu rüzgar türbinlerinin geçmiş rapor verileri ve kurulum yerinin ortalama değerleri, belirtilen bir zaman aralığı için tablo şeklinde gösterilir.



Plant	Time	WIND [M/S]			ROTATION SPEED [1/MIN]			POWER [KW]			Avail. wind. Ø			Avail. techn. Ø			Avail. force maj		
		Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.
1 / 78966 / CS82	5/4/2017	7.6	13.6	1.2	15.27	20.38	6.12	647	2,210	0	648	2,210	0	648	2,210	0	648	2,210	0
2 / 78967 / CS82	5/4/2017	7.4	12.9	1.4	14.96	20.26	6.07	596	2,120	0	597	2,120	0	597	2,120	0	597	2,120	0
3 / 78968 / CS82	5/4/2017	7.4	13.7	1.3	15.01	20.31	5.04	608	2,162	0	609	2,162	0	609	2,162	0	609	2,162	0
4 / 78969 / CS82	5/4/2017	7.3	14.0	1.7	14.69	20.82	6.83	588	2,257	5	588	2,257	5	588	2,257	5	588	2,257	5
5 / 78970 / CS82	5/4/2017	7.5	13.1	1.0	15.02	20.28	6.10	637	2,122	0	638	2,122	0	638	2,122	0	638	2,122	0
		7.8	16.1	0.3	15.23	22.24	0.00	712	2,302	0	714	2,302	0	714	2,302	0	714	2,302	0

Time	WIND [M/S]			ROTATION SPEED [1/MIN]			POWER [KW]			Avail. wind. Ø			Avail. techn. Ø			Avail. force maj. Ø			Avail. ext. Ø		
	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.	Ø	max.	min.
5/4/2017	7.8	16.1	0.3	15.23	22.24	0.00	712	2,302	0	714	2,302	0	714	2,302	0	714	2,302	0	714	2,302	0
5/3/2017	8.8	17.8	0.5	17.07	22.30	0.00	893	2,309	0	904	2,309	0	904	2,309	0	904	2,309	0	904	2,309	0
5/2/2017	6.3	21.0	0.0	12.64	29.13	0.00	380	2,315	0	427	2,315	0	427	2,315	0	427	2,315	0	427	2,315	0
5/1/2017	7.0	17.2	0.0	14.24	22.36	0.00	592	2,301	0	593	2,301	0	593	2,301	0	593	2,301	0	593	2,301	0
4/30/2017	9.2	22.0	0.3	17.53	23.98	0.00	1,061	2,332	0	1,081	2,332	0	1,081	2,332	0	1,081	2,332	0	1,081	2,332	0

Res. 56: Report (historic) Rapor (tarihi) sekmesi

1	Report (Rapor) seçim listesi	2	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi
3	Date (Tarih) giriş alanı	4	Refresh (Yenile) düğmesi

Plants (Rüzgar türbinleri) grubunda, seçilen zaman aralığı için münferit rüzgar türbinlerinin geçmiş rapor verileri, *Average* (Ortalama) grubunda seçilen zaman aralığı için tüm rüzgar türbinlerinin geçmiş ortalama değerleri gösterilir.

Report (Rapor) seçim listesi

Veri görünümü için rüzgar türbini grubunu (*WEC*) (*RET*) gösterir.

Buradan gerektiğinde bir rüzgar türbini grubu seçilebilir.

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Rapor verileri için zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- **Day** (Gün)
Sonlanan günün rapor verileri.
- **Week** (Hafta)
Sonlanan haftanın rapor verileri (Başlangıç: Pazar).
- **Month** (Ay)
Sonlanan ayın rapor verileri (Başlangıç: Ayın 01.).
- **Year** (Yıl)
Sonlanan yılın rapor verileri (Başlangıç: 01 Ocak).

Date (Tarih) giriş alanı

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

Week (Hafta) zaman aralığı seçiminde, bir haftanın hesaplama zaman aralığı için haftanın istenilen bir günü seçilebilir. Hesaplamanın başlatılması için tarih, otomatik olarak haftanın birinci gününe (Pazar) ayarlanır.

Refresh (Yenile) düğmesi

Belirtilen parametrelerle tablodaki verileri günceller.

Tabloya dair notlar

Fare işareti tablonun bir hücre değeri üzerine hareket ettirildiğinde, veri setinin zaman damgası gösterilir.

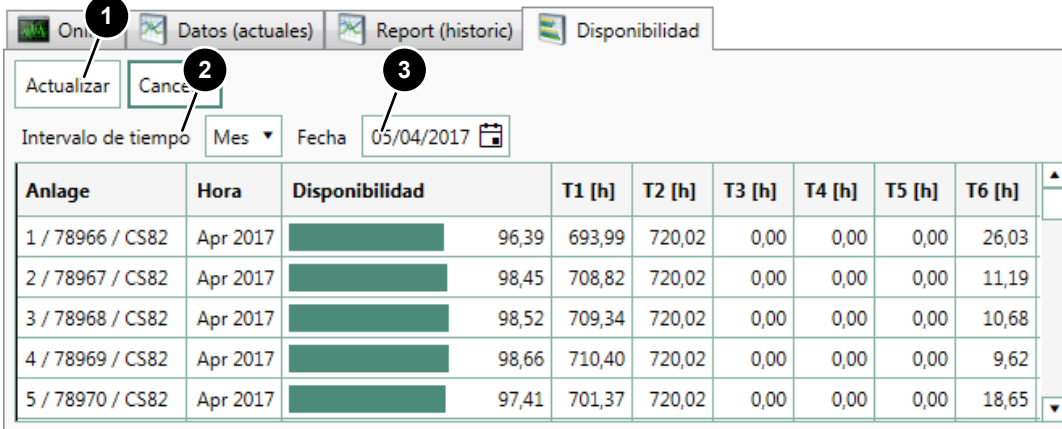
Tablonun alt bilgi kısmında toplamalar/ortalama değerler gösterilir.

Tablo içeriğine dair bilgiler

- *Avail. Wind Ø*
(Rüzgar Ø) sütunu kW olarak rüzgarda rüzgar enerjisi türbinlerinin ortalama teorik olarak kullanılabilir aktif gücünün toplamıdır. Bu değer, güncel rüzgar koşullarında ve dahili ve harici ekipmanın teknik kullanılabilirliği kabul edilerek ve güç dış koşullarla sınırlanmadan rüzgar enerjisi türbinlerinin besleyebileceği güce karşılık gelir.
- *Avail. techn. Ø* (Kullan. tekn. Ø) sütunu
kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin ortalama teknik olarak kullanılabilir aktif gücünün toplamıdır. Bu değer, rüzgar enerjisi türbinlerinin teknik problemlere (jeneratör aşırı sıcaklığı, kusurlu invertör vs.) karşın üretebileceği güce karşılık gelir. Teknik sebeple güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.
- *Avail. force maj. Ø* (Kullan. zorunlu ned. Ø)
sütunu kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin zorunlu nedenlerle sınırlanmış ortalama maksimum kullanılabilir aktif güç toplamıdır. Bu değer, rüzgar enerjisi türbinlerinin, güç zorunlu nedenlerle (fırtına kontrol sistemi, şebeke aşırı gerilimi vs.) sınırlandırıldığında üretebileceği güce karşılık gelir. Zorunlu nedenlerle güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.
- *Avail. Ext.* (Kullan. har.) sütunu Ø
sütunu kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin dış hedef değer tanımlamalarıyla sınırlandırılmış kullanılabilir aktif güç toplamıdır. Bu değer rüzgar enerjisi türbinlerinin dış hedef değer tanımlamalarıyla sınırlandırılmış olarak üretebileceği güce karşılık gelir. Dış tanımlamalarla güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.

4.9.4 Kullanılabilirlik sekmesi

Bu sekmede kurulu rüzgar türbinlerinin teknik kullanılabilirlik verileri ve zaman sınıfları (böl. 8.1, s. 105), belirtilen bir zaman aralığı için grafiksel ve tablo şeklinde gösterilir.



Anlage	Hora	Disponibilidad	T1 [h]	T2 [h]	T3 [h]	T4 [h]	T5 [h]	T6 [h]
1 / 78966 / CS82	Apr 2017		96,39	693,99	720,02	0,00	0,00	26,03
2 / 78967 / CS82	Apr 2017		98,45	708,82	720,02	0,00	0,00	11,19
3 / 78968 / CS82	Apr 2017		98,52	709,34	720,02	0,00	0,00	10,68
4 / 78969 / CS82	Apr 2017		98,66	710,40	720,02	0,00	0,00	9,62
5 / 78970 / CS82	Apr 2017		97,41	701,37	720,02	0,00	0,00	18,65

Res. 57: Availability (Kullanılabilirlik) sekmesi

1	Refresh (Yenile) düğmesi	2	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi
3	Date (Tarih) giriş alanı		

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Rapor verileri için seçilen zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- **Day (Gün)**
Sonlanan günün rapor verileri.
- **Week (Hafta)**
Sonlanan haftanın rapor verileri (Başlangıç: Pazar).
- **Month (Ay)**
Sonlanan ayın rapor verileri (Başlangıç: Ayın 01.).
- **Year (Yıl)**
Sonlanan yılın rapor verileri (Başlangıç: 01 Ocak).

Date (Tarih) giriş alanı

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

Refresh (Yenile) düğmesi

Belirtilen parametrelerle tablodaki görünümü günceller.

4.10 Türbin kontrol sistemi tipi düzlemi

Navigation (Gezinme) ekran kaydında Control system type (Türbin kontrol sistemi tipi) (türbin kontrol sistemi tipinin tanımı) düzlemi seçilirse, program penceresinin gösterge alanında örn. *Statistic* (İstatistik), *Temperature* (Sıcaklıklar) vs. gibi daha fazla sekme gösterilir.

4.10.1 İstatistik sekmesi

Bu sekmede, kurulu rüzgar türbininin bir durumunun sıklığı, belirtilen bir zaman aralığı için tablo şeklinde gösterilir.

Status	Sum count	1	2	3	4	5	6	7	8
0	252	7	10	7	4	7	14	5	
2 Lack of wind	61	2	1	2	1	1	1	1	
8 Maintenance	5						4		
20 Wind measurement fault	5		2			1			
21 Cable twisted	19							1	
31 Tower oscillation	7								
42 Pitch control error	1								

Res. 58: *Statistic* (İstatistik) sekmesi

1	<i>Refresh</i> (Yenile) düğmesi	2	<i>Statistic</i> (İstatistik) seçim listesi
3	<i>Date</i> (Tarih) giriş alanı		

Refresh (Yenile) düğmesi

Belirtilen parametrelerle tablodaki verileri günceller.

Statistic (İstatistik) seçim listesi

İstatistik için zaman aralığını (*Month status* (Durum ay)) gösterir.

Seçilen ay için tüm rüzgar türbinlerinin tüm durumlarını, tabloda belirtir.

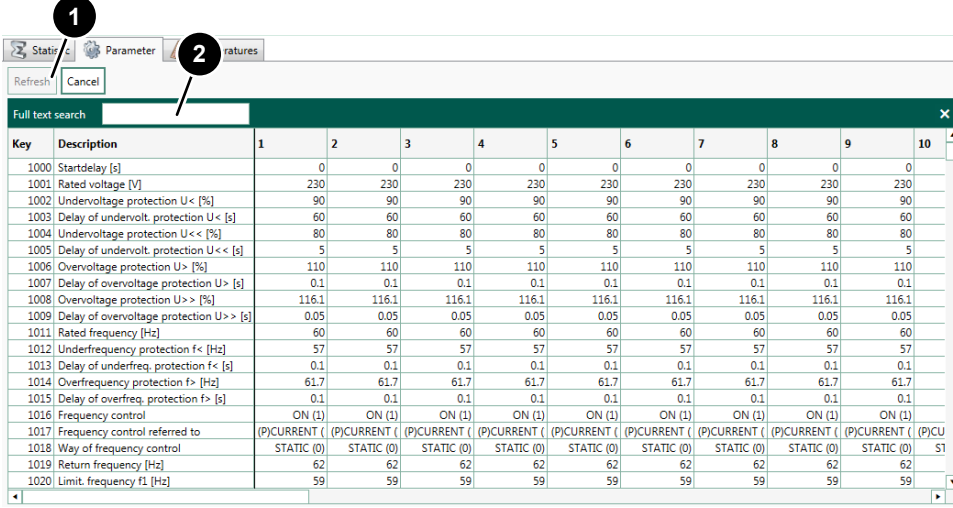
Date (Tarih) giriş alanı

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

4.10.2 Parametreler sekmesi

Sekme üzerinden, kontrol sistemi tipine atanmış olan rüzgar türbinlerinin parametre ayarları gösterilebilir ve dengelenebilir. Seçilen türbin kontrol sistemi tipi ile sadece bir rüzgar türbini donatılmışsa, sadece bu rüzgar türbininin parametreleri gösterilir.



Key	Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Startdelay [s]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	Rated voltage [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
1002	Undervoltage protection U< [%]	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1003	Delay of undervolt. protection U< [s]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1004	Undervoltage protection U<< [%]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1005	Delay of undervolt. protection U<< [s]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1006	Overvoltage protection U> [%]	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
1007	Delay of overvoltage protection U> [s]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1008	Overvoltage protection U>> [%]	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1
1009	Delay of overvoltage protection U>> [s]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1011	Rated frequency [Hz]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1012	Underfrequency protection f< [Hz]	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
1013	Delay of underfreq. protection f< [s]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1014	Overfrequency protection f> [Hz]	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7
1015	Delay of overfreq. protection f> [s]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1016	Frequency control	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)	ON (1)
1017	Frequency control referred to	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CURRENT (	(P)CU
1018	Way of frequency control	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	STATIC (0)	51
1019	Return frequency [Hz]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
1020	Limit. frequency f1 [Hz]	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

Res. 59: *Parameter* (Parametreler) sekmesi - Türbin kontrol sistemi tipi düzlemi

1 Refresh (Yenile) düğmesi

2 Full text search (Tam metin arama) giriş alanı

Refresh (Yenile) düğmesi

Tablonun görünümünü günceller.

Full text search (Tam metin arama) giriş alanı

Tabloda aranacak ve tüm sütunlar üzerinden filtrelenecek bir serbest metin (kelimeler ve ya sayılar) girilebilir. Arama ve filtreleme, girişe paralel olarak gerçekleştirilir ve özel olarak onaylanması gerekmemektedir.

4.10.3 Sıcaklıklar sekmesi

Bu sekmede, kurulu rüzgar türbinlerinin çeşitli bileşenlerinin güncel sıcaklıkları, tablo şeklinde gösterilir.

Statistic Parameter **1** Temperatures

Full text search

Temperature [°C]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Spinner	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0	35.0	36.0	35.0
Front bearing	43.0	43.0	43.0	43.0	41.0	46.0	49.0	42.0	48.0	42.0	41.0
Rear bearing	34.0	39.0	41.0	35.0	41.0	40.0	39.0	39.0	35.0	39.0	41.0
Pitch motor A	31.0	31.0	32.0	32.0	31.0	32.0	31.0	32.0	33.0	32.0	32.0
Pitch motor B	31.0	32.0	30.0	32.0	31.0	33.0	32.0	31.0	33.0	31.0	31.0
Pitch motor C	31.0	31.0	32.0	32.0	31.0	33.0	32.0	31.0	33.0	32.0	32.0

Res. 60: Temperatures (Sıcaklıklar) sekmesi

1 Full text search (Tam metin arama) giriş alanı

Full text search (Tam metin arama) giriş alanı

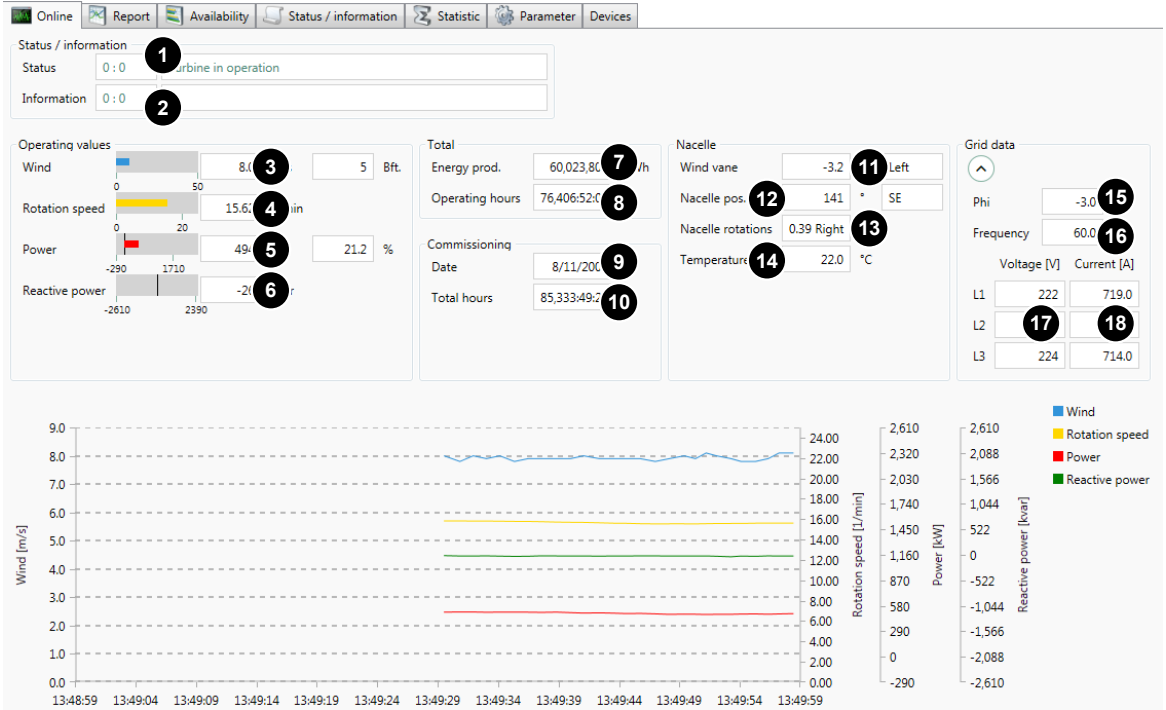
Tabloda aranacak ve tüm sütunlar üzerinden filtrelenecek bir serbest metin (kelimeler veya sayılar) girilebilir. Arama ve filtreleme, girişe paralel olarak gerçekleştirilir ve özel olarak onaylanması gerekmemektedir.

4.11 Rüzgar türbini düzlemi

Navigation (Gezinme) ekran kaydında Plant (Rüzgar türbini) (rüzgar türbininin seri numarası) düzlemi seçilirse, program penceresinin gösterge alanında örn. *Online*, *Report* (Raporlar), *Availability* (Kullanılabilirlik) vs. gibi daha fazla sekme gösterilir.

4.11.1 Online (RET) sekmesi

Bu sekmede, seçilen rüzgar türbininin (RET, RTU, FCU vs.) güncel Online verileri grafiksel ve sayı değerleri olarak gösterilir. Hangi Online verilerin gösterileceği, kontrol sistemi tipine bağlıdır.



Res. 61: Online sekmesi

1	Status (Durum) gösterge alanları	2	Information (Bilgi) gösterge alanları
3	Wind (Rüzgar) gösterge alanları	4	Rotation speed (Dönme hızı) gösterge alanı
5	Power (Güç) gösterge alanları	6	Reactive power (Reaktif güç) gösterge alanı
7	Energy prod. (Enerji ür.) gösterge alanı	8	Operating hours (İşletim saati) gösterge alanı
9	Date (Tarih) gösterge alanı	10	Total hours (Toplam saat) gösterge alanı
11	Wind vane (Yelkovan) gösterge alanları	12	Nacelle pos. (Makine dairesi poz.) gösterge alanları
13	Nacelle rotations (Makine dairesi dönüşleri) gösterge alanı	14	Temperature (Sıcaklık) gösterge alanı
15	Phase angle (Faz açısı) gösterge alanı	16	Frequency (Frekans) gösterge alanı
17	Voltage [V] (Gerilim [V]) gösterge alanları	18	Current [A] (Akım [A]) gösterge alanları

Status (Durum) gösterge alanları

Arızanın ana ve alt durum kodunu tarifli rakam kodu ile birlikte belirtir.

Information (Bilgi) gösterge alanları

Ana ve ek bilgiyi tarifli rakam kodu ile birlikte belirtir.

Wind (Rüzgar) gösterge alanları

Güncel rüzgar hızını m/s ve Bft biriminde belirtir.

Rotation speed (Dönme hızı) gösterge alanı

Güncel rotor hızını /1/min biriminde belirtir.

Power (Güç) gösterge alanları

Güncel aktif gücü kW ve % biriminde belirtir.

Reactive power (Reaktif güç) gösterge alanı

Güncel reaktif gücü kvar biriminde belirtir.

Energy prod. (Enerji ür.) gösterge alanı

Devreye almadan itibaren rüzgar türbininin ürettiği enerjiyi belirtir.

Operating hours (İşletim süresi) gösterge alanı

Rüzgar türbini devreye alındıktan itibaren rüzgar türbininin işleme hazır olduğu süreyi (Saat:Dakika:00) belirtir.

Date (Tarih) gösterge alanı

Devreye alma tarihini belirtir. Burada tarih eksikse, menü çubuğu üzerindeki program penceresinde, *Location* > *Edit* (Kurulum yeri > Düzenle) menüsü üzerinden girilebilir (böl. 4.5.4.3, s. 37).

Total hours (Toplam saat) gösterge alanı

Devreye alma tarihinden itibaren toplam saati (Saat:Dakika:Saniye) belirtir.

Wind vane (Yelkovan) gösterge alanları

Yelkovanın güncel yönünü ° biriminde belirtir.

Nacelle pos. (Makine dairesi poz.) gösterge alanları

Makine dairesinin güncel pozisyonunu ° biriminde belirtir ve yönünü gösterir (0° Kuzey yönüne denktir).

Temperature (Sıcaklık) gösterge alanı

Makine dairesindeki güncel sıcaklığı °C biriminde belirtir.

Nacelle rotations (Makine dairesi dönüşleri) gösterge alanı

Makine dairesinin kendi eksenini etrafında dönme sayısı ile birlikte dönüşün yönünü belirtir.

Phase angle (Faz açısı) gösterge alanı

Güncel faz açısını ° biriminde belirtir.

Frequency (Frekans) gösterge alanı

Güncel şebeke frekansını Hz biriminde belirtir.

Voltage [V] L1 ila L3 (Gerilim [V] L1 ila L3) gösterge alanları

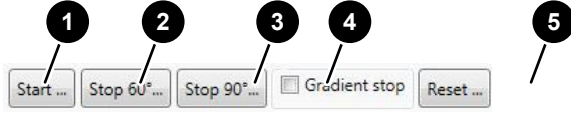
Dış iletkenlerdeki güncel gerilimi V biriminde belirtir.

Current [A] L1 ila L3 (Akım [A] L1 ila L3) gösterge alanları

Dış iletkenlerdeki güncel akım değerini A biriminde belirtir.

Bir rüzgar enerjisi türbininin kontrolü için iletişim öğeleri

Sadece ENERCON tarafından ilgili erişim yetkisi onaylandığında mevcuttur.



Res. 62: Bir rüzgar enerjisi türbininin kontrolü için iletişim öğeleri

1	Start (Başlat) düğmesi	2	Stop 60° (60° dur) düğmesi
3	Stop 90° (90° dur) düğmesi	4	Gradient stop (Gradyanlı dur) onay kutusu
5	Reset (Sıfırlama) düğmesi		

Bir rüzgar enerjisi türbininin başlatılmasını ve durdurulmasını ve rüzgar enerjisi türbininin türbin kontrol sisteminin sıfırlanmasını mümkün kılar.

Kontrol sistemi faaliyetlerine dair bilgilere böl. 2.4, s. 10 üzerinden ulaşılabilir.

Start (Başlat) düğmesi

Rüzgar Enerjisi Türbinini başlatır.

Stop 60° ve Stop 90° (Dur 60° ve Dur 90°) düğmesi

Rüzgar enerjisi türbinini ilgili kanat açısı ile durdurur.

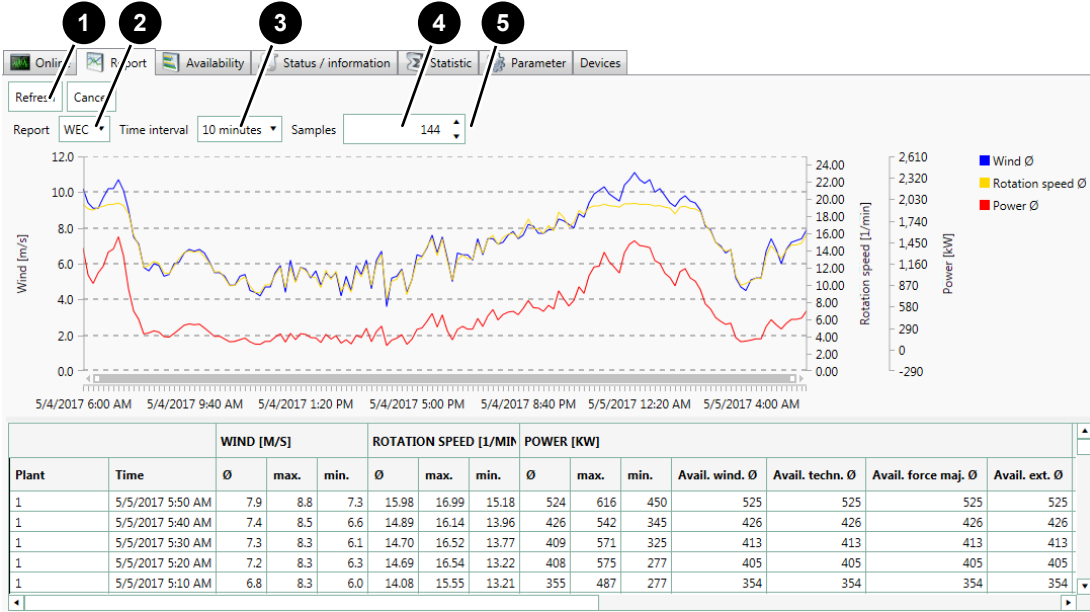
Gradient stop (Gradyanlı dur) onay kutusu etkinleştirilmişse, bir gradyanlı durma gerçekleştirilebilir.

Gradient stop (Gradyanlı dur) onay kutusu

Etkinleştirilmiş onay kutusu ve Stop 60° veya Stop 90° (Dur 60° ve Dur 90°) düğmesi kullanıldığında, rüzgar türbininin oluşturduğu güç, sabit parametrelendirilmiş gradyan (rüzgar enerjisi türbininin parametreleri) sayesinde, rüzgar enerjisi türbini kendi şebeke beslemesini durdurana kadar, adım adım düşürülür. Rüzgar enerjisi türbini ardından seçilen Stop konumuna (Stop 60° (Dur 60°) veya Stop 90° (Dur 90°)) geçer.

4.11.2 Rapor sekmesi

Bu sekmede, seçilen rüzgar türbininin (RET, RTU, FCU, buzlanma tespit sistemi vs.) rapor verileri, belirtilen bir zaman aralığı için grafiksel ve tablo şeklinde gösterilir.



Res. 63: Report (Rapor) sekmesi

1	Refresh (Yenile) düğmesi	2	Report (Rapor) seçim listesi
3	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi	4	Samples (Örnekler) giriş alanı
5	Sample (Örnek) için düğme ekleme ve kaldırma		

Refresh (Yenile) düğmesi

Verileri grafikte ve tabloda belirtilen parametreler ile günceller (rapor, zaman aralığı, Samples (örnekler)).

Report (Rapor) seçim listesi

Rapor verileri için seçilen rüzgar türbini grubunu gösterir.

Kurulu bileşenlere göre, ilgili opsiyonlar seçilebilir.

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

Rapor verileri için kullanılan zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- Minute (Dakika)
Sonlandırılmış dakikalar için rapor verileri.
- 10 minutes (10 dakika)
Sonlandırılmış 10 dakika için rapor verileri.
- Day (Gün)
Sonlanan günün rapor verileri.

- *Week* (Hafta)
Sonlanan haftanın rapor verileri (Başlangıç: Pazar).
- *Month* (Ay)
Sonlanan ayın rapor verileri (Başlangıç: Ayın 01.).
- *Year* (Yıl)
Sonlanan yılın rapor verileri (Başlangıç: 01 Ocak).

Samples (Örnekler) giriş alanı

Buraya, veri görünümüne dahil edilecek veri setlerinin sayısı girilebilir.

Çiz. 5: Zaman aralığı için tanımlanmış Samples

Zaman aralığı	Samples
<i>Minute</i>	144
<i>10 dakika</i>	144
<i>Gün</i>	31
<i>Hafta</i>	52
<i>Ay</i>	12
<i>Yıl</i>	1 (n'ye kadar)

Örn. zaman aralığı olarak *Day* (Gün) seçilirse, *Samples* (Örnekler) giriş alanına, dikkate alınacak günlerin sayısı girilebilir.

Veri setlerinin sayısının seçimi, girilerek veya bağlı düğmeler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Çizgi diyagramına dair notlar

Çizgi diyagramında gösterilen zaman aralığı, sol veya sağ kaydırma çubuğu (Grafik altında) yardımıyla veya grafikteki bir alanın işaretlenmesiyle büyütülebilir veya küçültülebilir ve kaydırma çubuğu kaydırılarak değiştirilebilir.

Tabloda listelenen veriler çizgi diyagramında gösterilebilir veya gizlenebilir (böl. 4.3.5, s. 24).

Tablo sütunlarına dair notlar

Fare işareti tablonun bir hücre değeri üzerine hareket ettirildiğinde, veri setinin zaman damgası gösterilir.

Tablo içeriğine dair bilgiler

- *Avail. Wind Ø*
(Rüzgar Ø) sütunu kW olarak rüzgarda rüzgar enerjisi türbinlerinin ortalama teorik olarak kullanılabilir aktif gücünün toplamıdır. Bu değer, güncel rüzgar koşullarında ve dahili ve harici ekipmanın teknik kullanılabilirliği kabul edilerek ve güç dış koşullarla sınırlandırılmadan rüzgar enerjisi türbinlerinin besleyebileceği güce karşılık gelir.
- *Avail. techn. Ø* (Kullan. tekn. Ø) sütunu
kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin ortalama teknik olarak kullanılabilir aktif gücünün toplamıdır. Bu değer, rüzgar enerjisi türbinlerinin teknik problemlere (jeneratör aşırı sıcaklığı, kusurlu invertör vs.) karşın üretebileceği güce karşılık gelir. Teknik sebeple güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.

- *Avail. force maj. Ø* (Kullan. zorunlu ned. Ø)
sütunu kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin zorunlu nedenlerle sınırlanmış ortalama maksimum kullanılabilir aktif güç toplamıdır. Bu değer, rüzgar enerjisi türbinlerinin, güç zorunlu nedenlerle (fırtına kontrol sistemi, şebeke aşırı gerilimi vs.) sınırlandığında üretebileceği güce karşılık gelir. Zorunlu nedenlerle güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.
- *Avail. Ext.* (Kullan. har.) sütunu Ø
sütunu kW olarak rüzgar enerjisi türbinlerinin dış hedef değer tanımlamalarıyla sınırlandırılmış kullanılabilir aktif güç toplamıdır. Bu değer rüzgar enerjisi türbinlerinin dış hedef değer tanımlamalarıyla sınırlandırılmış olarak üretebileceği güce karşılık gelir. Dış tanımlamalarla güç sınırlaması yoksa teorik olarak kullanılabilir aktif güce *Avail. Wind* (Kullan. rüzgar) karşılık gelir.

4.11.3 Kullanılabilirlik sekmesi

Bu sekmede, seçilen rüzgar türbininin (RET, RTU, FCU vs.) teknik kullanılabilirlik verileri (böl. 8.1, s. 105), belirtilen bir zaman aralığı için grafiksel ve tablo şeklinde gösterilir.

Online	Report	Availability	Status / information	Statistic	Parameter	Devices
--------	--------	--------------	----------------------	-----------	-----------	---------

Current availability									
Since		Availability	T1 [h]	T2 [h]	T3 [h]	T4 [h]	T5 [h]	T6 [h]	
4/21/2007			98.04	82,543.18	87,976.90	1.49	5.00	3,780.62	1,370.91
1/1/2017	Current year		98.76	2,937.90	2,980.89	0.06	2.88	3.26	36.79
5/1/2017	Current month		100.00	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
5/1/2017	Current week		100.00	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
5/5/2017	Current day		100.00	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

Historic availability									
Refresh		Cancel							
Time interval		Month ▼							
Plant	Time	Availability	T1 [h]	T2 [h]	T3 [h]	T4 [h]	T5 [h]	T6 [h]	
1	Apr 2017		96.39	693.99	720.02	0.00	0.00	0.00	26.03
1	Mar 2017		99.13	736.50	743.00	0.00	0.00	0.00	6.50
1	Feb 2017		99.99	668.70	671.99	0.00	0.00	3.26	0.04
1	Jan 2017		99.43	736.83	744.00	0.06	2.88	0.00	4.23
1	Dec 2016		97.98	729.02	744.02	0.00	0.00	0.00	14.99

Res. 64: *Availability* (Kullanılabilirlik) sekmesi

1	Refresh (Yenile) düğmesi	2	Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi
---	--------------------------	---	---

Refresh (Yenile) düğmesi

Tablodaki verileri günceller.

Time interval (Zaman aralığı) seçim listesi

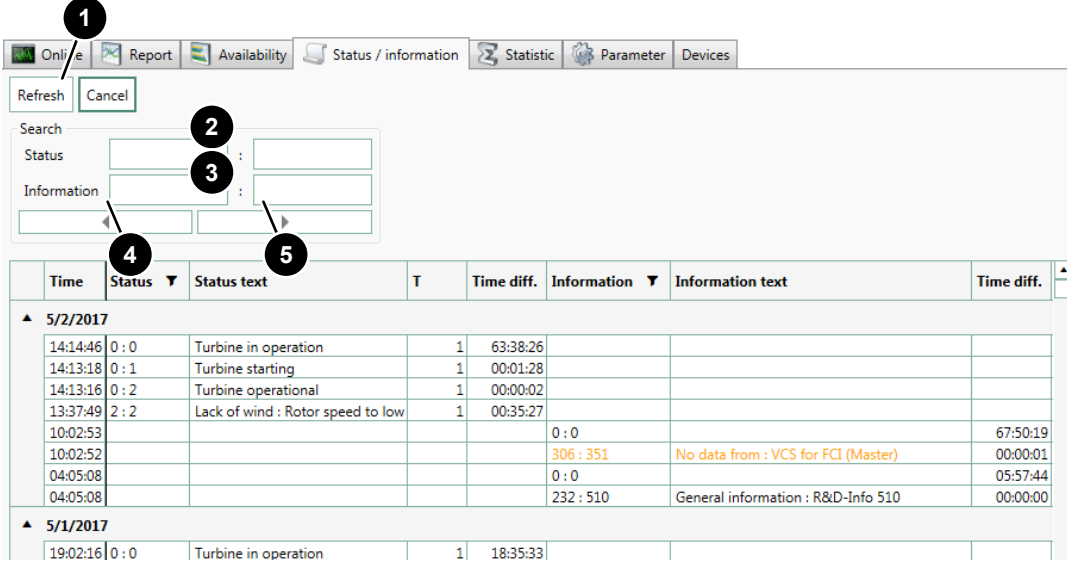
Rapor verileri için zaman aralığını gösterir.

Aşağıdaki opsiyonlar seçilebilir:

- Day (Gün)
Sonlanan günün rapor verileri.
- Week (Hafta)
Sonlanan haftanın rapor verileri (Başlangıç: Pazar).
- Month (Ay)
Sonlanan ayın rapor verileri (Başlangıç: Ayın 01.).
- Year (Yıl)
Sonlanan yılın rapor verileri (Başlangıç: 01 Ocak).

4.11.4 Durum/Bilgi sekmesi

Bu sekmede, seçilen rüzgar türbininin (RET, RTU, FCU vs.) durum verileri ve bilgileri geriye dönük 180 güne kadar (maks. 1000 kayıt) gösterilebilir.



Time	Status	Status text	T	Time diff.	Information	Information text	Time diff.
5/2/2017							
14:14:46	0 : 0	Turbine in operation	1	63:38:26			
14:13:18	0 : 1	Turbine starting	1	00:01:28			
14:13:16	0 : 2	Turbine operational	1	00:00:02			
13:37:49	2 : 2	Lack of wind : Rotor speed to low	1	00:35:27			
10:02:53					0 : 0		67:50:19
10:02:52					306 : 351	No data from : VCS for FCI (Master)	00:00:01
04:05:08					0 : 0		05:57:44
04:05:08					232 : 510	General information : R&D-Info 510	00:00:00
5/1/2017							
19:02:16	0 : 0	Turbine in operation	1	18:35:33			

Res. 65: Status/Information (Durum/Bilgi) sekmesi

1	Refresh (Yenile) düğmesi	2	Status (Durum) giriş alanları
3	Information (Bilgi) giriş alanları	4	Arama düğmesi (yukarı doğru)
5	Arama düğmesi (aşağı doğru)		

Refresh (Yenile) düğmesi

Belirtilen parametrelerle tablodaki verileri günceller.

Status (Durum) giriş alanları

Buradan ana ve alt durum kodları için rakam kodu girilebilir.

Tüm eşleşen satır içerikleri ardından tablo görünümünde renkli işaretlenmiş şekilde gösterilir.

Durum, güncel işletim durumunun yanında bir rüzgar enerjisi türbininin işletim sürecindeki bir faaliyeti gösterir. Durum iletileri, rüzgar enerjisi türbininin durumunu ve gerekirse güncel durumun nedenini sürekli olarak kontrol raporuna geçirir.

Örn. bir durum:

- Turbine in operation (Rüzgar türbini işletimde)
- Lack of wind (Rüzgar eksikliği)

Information (Bilgi) giriş alanları

Buraya ana ve ek bilgiler için rakam kodu girilebilir.

Tüm eşleşen satır içerikleri ardından tablo görünümünde renkli işaretlenmiş şekilde gösterilir.

Arama için düğmeler (yukarı ve aşağı doğru)

Durumların ve bilgilerin listesi düğmeler yardımıyla, Status (Durum) ve/veya Information (Bilgi) giriş alanlarına girilen rakam kodlarına göre yukarı veya aşağı doğru aranabilir.

Tablo içeriğine dair bilgiler

- *Status* (Durum) sütunu
Sütunun içeriği filtrelenebilir (böl. 4.3.4, s. 23).
- *Time diff.* (Zam. farkı) sütunu
İki durum iletilisinin zaman damgasının arasındaki zaman farkını belirtir.
- *Information* (Bilgi) sütunu
Sütunun içeriği filtrelenebilir (böl. 4.3.4, s. 23).
- *Wind speed* (Rüzgar hızı) sütunu
durum olayı zamanındaki rüzgar hızını belirtir.

Durumların ve bilgilerin süresi ve sıklığı hakkındaki veriler, *Statistic* (İstatistik) sekmesinden öğrenilebilir (böl. 4.11.5, s. 96).

Örnek: Zamanın ayarlanması

ENERCON SCADA Remote 3 durum iletilerinin/bilgilerin zaman damgası yardımıyla zaman farkını hesaplar.

İki durum iletilisi veya bilgiler arasındaki server saatinin saat ayarlaması, hesaplama sırasında dikkate alınmaz. Negatif farklar görüntülenebilir.

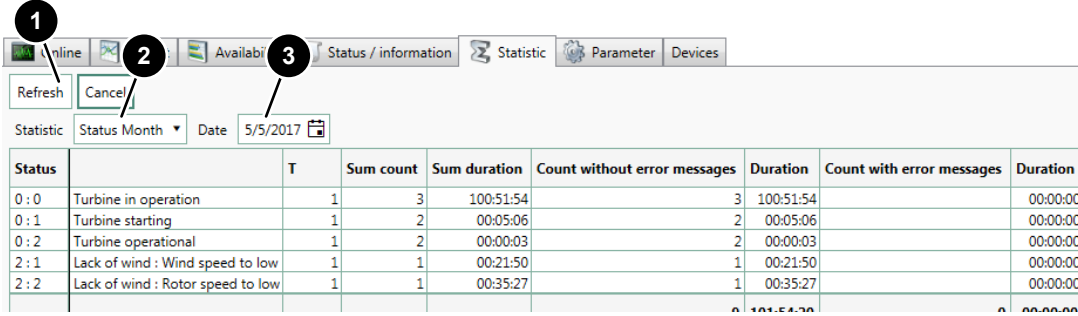
Durum iletilisi1 ve Durum iletilisi2 girişi arasında server saatinin 12:01:00'den 11:00:00'a ayarlaması halinde hesaplanan zaman farkı -00:30:00'dır.

Çiz. 6: Zamanın ayarlanması

Server saati	Zaman	Durum	Zam. farkı
11:30:00	11:30:00	Durum iletilisi2	
11:00:00	Server saatinin 11:00:00'a ayarlanması		
12:01:00			
12:00:00	12:00:00	Durum iletilisi1	-00:30:00

4.11.5 İstatistik sekmesi

Bu sekmede, seçilen rüzgar türbininin (RET, RTU, FCU vs.) durumlarının ve bilgilerinin süresi ve sıklığı, belirtilen bir zaman aralığı için tablo şeklinde gösterilir.



Status	T	Sum count	Sum duration	Count without error messages	Duration	Count with error messages	Duration
0 : 0 Turbine in operation	1	3	100:51:54	3	100:51:54		00:00:00
0 : 1 Turbine starting	1	2	00:05:06	2	00:05:06		00:00:00
0 : 2 Turbine operational	1	2	00:00:03	2	00:00:03		00:00:00
2 : 1 Lack of wind : Wind speed to low	1	1	00:21:50	1	00:21:50		00:00:00
2 : 2 Lack of wind : Rotor speed to low	1	1	00:35:27	1	00:35:27		00:00:00

Res. 66: *Statistic* (İstatistik) sekmesi

1	<i>Refresh</i> (Yenile) düğmesi	2	<i>Statistic</i> (İstatistik) seçim listesi
3	<i>Date</i> (Tarih) giriş alanı		

***Refresh* (Yenile) düğmesi**

Belirtilen parametrelerle tablodaki verileri günceller.

***Date* (Tarih) giriş alanı**

Güncel tarihi gösterir (Standart).

Buraya veri dönemi için tarih GG.AA.YYYY biçiminde girilebilir veya eklenmiş düğme ile bir takvim üzerinden seçilebilir.

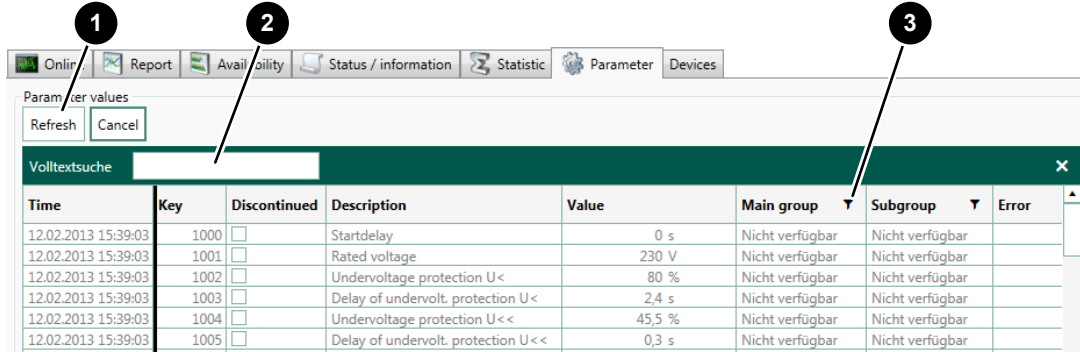
***Statistic* (İstatistik) seçim listesi**

İstatistik için zaman aralığını (*Month status* (Durum ay)) gösterir.

Rüzgar türbininin tüm durumlarını *Month* (Ay) zaman aralığı için tabloda gösterir.

4.11.6 Parametreler (Rüzgar türbini) sekmesi

Bu sekmede, seçilen rüzgar türbininin (RET, RTU, FCU vs.) parametreleri tablo şeklinde gösterilir.



Time	Key	Discontinued	Description	Value	Main group	Subgroup	Error
12.02.2013 15:39:03	1000	☐	Startdelay	0 s	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
12.02.2013 15:39:03	1001	☐	Rated voltage	230 V	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
12.02.2013 15:39:03	1002	☐	Undervoltage protection U<	80 %	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
12.02.2013 15:39:03	1003	☐	Delay of undervolt. protection U<	2,4 s	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
12.02.2013 15:39:03	1004	☐	Undervoltage protection U<<	45,5 %	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
12.02.2013 15:39:03	1005	☐	Delay of undervolt. protection U<<	0,3 s	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	

Res. 67: *Parameter* (Parametreler) sekmesi

1	Refresh (Yenile) düğmesi	2	Filtreleme giriş alanı
3	Filtreleme düğmesi		

Tablo içeriğine dair bilgiler

- **Time** (Saat) sütunu
Parametre değişikliğinin zamanını belirtir. Bu sırada yerel saat kullanılır. Hiçbir zaman gösterilmiyorsa, parametre ayarlanmamıştır.
- **Key** (Anahtar) sütunu
Kontrol sistemi yazılımı (örn. CS82) ile kombinasyon halinde, parametrenin kesin tanımını sağlar.
- **Discontinued** (Kullanımdan kaldırıldı) sütunu
Rüzgar Enerjisi Türbini kontrol sistemi yazılımı tarafından artık desteklenmeyen parametre işaretidir.
- **Description** (Tarif) sütunu
parametrenin İngilizce kısa bir tarifini belirtir.
- **Value** (Değer) sütunu
parametre değerini belirtir. "Sıfır" da bir değerdir.
- **Main group** (Ana grup) sütunu
Parametrenin ana grubunu belirtir. Parametrelerin ana gruba göre filtrelenmesini sağlar.
- **Sub group** (Alt grup) sütunu
Parametrenin alt grubunu belirtir. Parametrelerin alt gruba göre filtrelenmesini sağlar.
- **Error** (Hata) sütunu
parametre değişikliği sırasında bir hatanın oluşup oluşmadığını belirtir.

Refresh (Yenile) düğmesi

Tablonun görünümünü günceller.

Filtreleme için giriş alanı

Buradan, *Description* (Tarif) sütununu filtrelemek için kelime bölümleri girilebilir.

aA düğmesi

Metin filtresinin kullanılmasında metinde büyük ve küçük yazım dikkate alınır.

Filtrelemek için düğme

Düğme üzerinden, filtrelemek için farklı arama kriterleri seçilebilir.

Filtre fonksiyonuna dair daha fazla bilgiye böl. 4.3.4, s. 23 üzerinden ulaşılabilir.

Hata kodları

Aşağıdaki hata kodları tanımlanmıştır:

Çiz. 7: Parametrelerin hata kodları

Hata kodu	Not
246	İletişim hatası
219	Değer, izin verilen aralığın dışında
162	Parametreler mevcut değil
144	Yazım hatası
139	Parametreler kullanımdan çıkarılmıştır
137	Parametre henüz türbin tarafından desteklenmiyor
121	Genel hata
118	Parametreler başlatılmamıştır
137	Parametre henüz türbin tarafından desteklenmiyor

4.11.7 Cihazlar sekmesi

Bu sekme, sadece rüzgar enerjisi türbininin en az bir sistemi (kanat ısıtma sistemi veya buz uyarı lambası) kurulu olduğunda ve rüzgar enerjisi türbininin türbin kontrol sistemi bu fonksiyonu desteklediğinde gösterilir.

Sekme üzerinden kanat ısıtma sistemi buz uyarı lambası aktif bir şekilde kontrol edilebilir. Kanat ısıtma sisteminin manuel açılmasında bir uyarı diyalogu gösterilir. Ancak diyalogun onaylanmasından sonra açma uygulanabilir.

Kanat ısıtma sistemi ve buzlanma tespit sisteminin durumu, gösterilen onay kutusu biçiminde belirtilir.

Res. 68: Devices (Cihazlar) sekmesi

1	Control (Kontrol sistemi) düğmesi	2	On (Açık) ve Off (Kapalı) düğmeleri
---	-----------------------------------	---	-------------------------------------

Buzlanma uyarısının onay kutuları, hangi yerin veya hangi sistemin bir buzlanma tespit ettiğini belirtir. Buz uyarı lambasının durumu, rüzgar enerjisi türbini tarafından sağlanmaz. Sadece buzlanma tespit sisteminin durumu aktarılır.

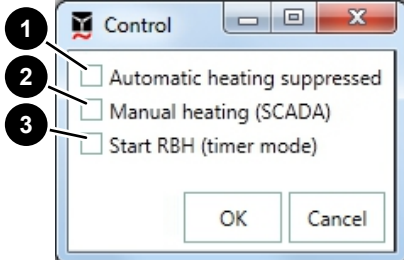
Control (Kontrol sistemi) düğmesi

Control (Kontrol sistemi) iletişim penceresini açar.

On (Açık) ve Off (Kapalı) düğmesi

Buz uyarı lambasını açar veya kapatır.

Kontrol eden sistemden bağımsız olarak, buz uyarı lambası açıldığında, en az 20 dakika boyunca açık kalır. Buz uyarı lambası ancak, rüzgar enerjisi türbininin hiçbir başka sistemi (örn. buzlanma tespit sistemi), buz uyarı lambasının açılması için sinyal oluşturmadığında kapatılabilir.



Res. 69: Control (Kontrol sistemi) iletişim penceresi

1	<i>Automatic heating suppressed</i> (Otomatik ısıtma önlendi) onay kutusu	2	<i>Manual heating (SCADA)</i> (Manuel ısıtma (SCADA)) onay kutusu
3	<i>Start RBH (Timer mode)</i> (RBH başlat (Zamanlayıcı modu)) onay kutusu		

***Automatic heating suppressed* (Otomatik ısıtma önlendi) onay kutusu**

Kanat ısıtıcısının otomatik açılmasını kapatır.

***Manual heating (SCADA)* (Manuel ısıtma (SCADA)) onay kutusu**

Kanat ısıtıcısının açılması, önlenmiş otomatik modda SCADA tarafından gerçekleştirilir.

***Start RBH (Timer mode)* (RBH başlat (Zamanlayıcı modu)) onay kutusu**

Kanat ısıtıcısı ön ayarlı bir ısıtma süresi için başlatılır.

5 Kullanıcı verileri ve yönetimi

ENERCON SCADA Remote 3 programında oturum açmak için bir Dongle ve buna ait bir şifre gereklidir.

Erişim verileri girilirken büyük küçük yazıma dikkat edilmelidir.



User login (Kullanıcı oturum açma) iletişim penceresinin *Dongle* seçim listesinde, kullanıcı tarafından talep edilenden farklı bir kullanıcı adı görüntüleniyorsa, ENERCON destek birimine başvurulabilir. Bu, ilerleyen süreç hakkında bilgi verir (böl. 7, s. 103).

Daha fazla erişim verileri gerekiyorsa, bunlar lisans genişletilmesi için ENERCON'dan talep edilebilir.

6 Problem giderme

Yazılım istenildiği gibi çalışmıyorsa, hata aşağıdaki bilgilerle giderilebilir:

Çiz. 8: Problemler ve olası çözümler

Problem/hata iletisi	Olası neden/çözüm
Oturum açma hata veriyor.	Şifre veya kullanıcı adı yanlış.
Kurulu modem hiçbir numarayı çevirmiyor.	Windows'da denetim masası altındaki modem ayarlarında <i>Wait for dial tone before dialing</i> (Çevirmeden önce çevir sesini bekleyin) alanındaki işareti kaldırın.
Çevirme problemleri	Telefon hattı meşgulse, çevirme daha sonra gerçekleştirilebilir.
Kurulum yerine bağlantı sürekli olarak kesiliyor veya stabil değil.	<i>Change settings</i> (Ayarları değiştir) menüsünde, <i>Application</i> (Uygulamalar) sekmesinde, talep edilen blok boyutu azaltılarak bağlantı kalitesi etkilenebilir (böl. 4.5.1.1, s. 27).
Bir bağlantı sırasında, gerçek zamanlı veriler gecikmeli gösteriliyor.	Gösterilen verilerin güncelleme aralığı yakl. 1 saniye olduğu için, kötü bağlantı koşullarında gösterimde gecikmelere neden olabilir.
<i>Locations</i> (Kurulum yerleri) düzleminde harita görünümü eksik.	İnternet erişimi yok.
Harita görünümünde kurulum yerleri gösterilmiyor.	<i>Edit location</i> (Kurulum yerini düzenle) menüsünde rüzgar türbini koordinatları eksik.
<i>Plant</i> (Rüzgar türbini)/ <i>Online</i> düzleminde devreye alma tarihi eksik.	<i>Edit Location</i> (Kurulum yerini düzenle) menüsünde tarih eksik.

7 Güncellemeler/Destek

Güncellemeler

Otomatik güncelleme araması etkinleştirilmişse, ENERCON SCADA Remote 3, bir kurulum yerine bağlantı sırasında, bu yazılımın güncellemelerinin mevcut olup olmadığını kontrol eder. Bir güncelleme varsa, kullanıcı güncellemenin indirilip yükleneceğine karar verebilir.

Eğer bu fonksiyon etkinleştirilmemişse, *Applications/Update* (Uygulamalar/Güncelleme) menüsü üzerinden güncelleme araması başlatılabilir.

E posta yoluyla destek

E posta yoluyla ENERCON'a bir destek talebi gönderilebilir.
scada-support@enercon.de

Telefon yoluyla destek

Destek birimine aşağıdaki telefon numarası üzerinden ulaşılabilir:

Çiz. 9: Support telefon numaraları (Almanya)

Ulusal	Kurulum yeri	Telefon numarası
WEA Service Nord GmbH	Lengenbostel	+49 (0) 4282 50812 17
WEA Service Nord-West GmbH	Krummhörn	+49 (0) 4923 80697 40
WEA Service West GmbH	Haren	+49 (0) 5932 73557 21
WEA Service Küste GmbH	Dorf Mecklenburg Ortssteil Karow	+49 (0) 3841 30422 21
WEA Service Mitte GmbH	Scherfede	+49 (0) 5642 9879 21
WEA Service Ost GmbH	Magdeburg	+49 (0) 391 24460 154 +49 (0) 391 24460 155
WEA Service Süd-Ost GmbH	Hermisdorf	+49 (0) 36601 9334 11
WEA Service Süd GmbH	Würzburg	+49 (0) 931 99177 24

Çiz. 10: Uluslararası destek telefon numaraları

Uluslararası	Kurulum yeri	Telefon numarası
Service Austria (Macaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti)	Avusturya	+43 (0) 2245 82828 24
Service Belgium (Luxembourg)	Belçika	+32 (0) 50350150
Service Brasil	Brezilya	+55 (0) 85 4012 1618
Service Canada	Kanada	+1 (0) 514 687 2587
Service France	Fransa	+33 (0) 344 3735 12 +33 (0) 344 3735 30
Service Greece	Yunanistan	+30 (0) 210 6257033 +30 (0) 2106257053
Service Italy	İtalya	+39 (0) 0824 25257
Service Netherlands	Hollanda	+31 (0) 38 4227244
Service Portugal	Portekiz	+351 (0) 258 803 726 +351 (0) 258 803 727 +351 (0) 258 803 737
Service Scandinavia	İsveç	+46 (0) 40 143 589
Service Spain	İspanya	+34 (0) 961 824 643 +34 (0) 961 824 644
Service Turkey	Türkiye	+90 (0) 232 2519371

8 Ek

8.1 Zaman sınıfları (Teknik kullanılabilirlik)

Teknik kullanılabilirlik ENERCON SCADA sistemi üzerinden hesaplanır. Bunun için, rüzgar türbininin ilgili durum iletilerine atanan zaman sınıfları belirlenmiştir.

Çiz. 11: Zaman sınıfları ve tarifleri

Zaman sınıfı	Tarif
T1	■ Rüzgar türbininin işletimde veya işleme hazır durumda olduğu zaman aralığı. ■ Rüzgar türbini bağlantılarının (Elektrik İletim/Dağıtım Kurumu şebekesi, vs.) kullanılabilir olduğu zaman aralığı. ■ Rüzgar türbininde arıza gösterilmeyen zaman aralığı. ■ Kurulum yerinin (örn. Rüzgar enerjisi santrali) uzaktan izleme sisteminin çalıştığı zaman aralığı.
T2	■ Veri toplama/gözlemleme döneminin başlangıcından beri toplam zaman.
T3	■ Şebeke bağlantısının kullanılamayacağı zaman aralığı. Bağlantı parametreleri izin verilen aralıkların dışında bulunduğu (Rüzgar türbininin düğüm noktasındaki şebeke gerilimi/şebeke frekansı) şebeke bağlantısı kullanılamaz.
T4	■ Rüzgar türbininin görevi veren talimatından dolayı işleme hazır olmadığı zaman aralığı.
T5	■ Rüzgar türbini uzaktan izleme kesildiğinden dolayı, SCADA verilerinin mevcut olmadığı zaman aralığı.
T6	■ Uzaktan izleme sisteminin bir arıza olduğunu tespit ettiği zaman aralığı. T6 zaman sınıfında tespit edilen zaman aralıkları, rüzgar türbininin işleme hazır olmadığı zamanları temsil eder ve bu yüzden teknik kullanılabilirliğin hesaplanmasındaki formüle dahil edilmez.

Teknik kullanılabilirlik

Aşağıdaki durumlardan bir tanesi mevcut olduğunda, rüzgar türbini teknik olarak kullanılabilir durumdadır:

- Rüzgar türbini 0 (Rüzgar türbini hazır) durumunu gösteriyorsa ve işletimdeyse.
- Rüzgar türbini, bakım şalteri etkinleştirilmeden durdurulduysa.
- Gölge kapatma sistemi veya kanat ısıtma sistemi etkinse.
- Rüzgar enerjisi türbini 21 (Kablo burulması) durumunu gösteriyorsa ve işletimdeyse.
- Rüzgar enerjisi türbini 2 (Rüzgar eksikliği) durumunu gösteriyorsa ve işletimdeyse.
- Rüzgar enerjisi türbini 3 (Fırtına) durumunu gösteriyorsa ve işletimdeyse.
- Rüzgar enerjisi türbini, şebeke hatasından dolayı Elektrik İletim/Dağıtım Kurumu tarafından durdurulduysa.
- Rüzgar enerjisi türbini 14 (Buzlanma tespit sistemi) durumunu gösteriyorsa ve devre dışıysa.

Aşağıdaki durumlardan bir tanesi mevcut olduğunda, rüzgar türbini teknik olarak kullanılamaz durumdadır:

- Rüzgar türbini arızalıysa.
- Rüzgar türbini işletimde değilse.
- Bakım şalteri açıksa.

Teknik kullanılabilirliğin hesaplanması

teknik kullanılabilirlik (%) = $T1/(T2-T3-T4-T5) \times 100$

8.2 ENERCON SCADA Remote 3 yetkileri

Çiz. 12: Yetki kademeleri kısaltmaları

Tanım	Kısaltma	Yetki kademesi
Customer 1	CUST1	Yüksek
Customer 2	CUST2	Orta
Customer 3	CUST3	Düşük

Çiz. 13: Düzlemlerin tarifi

Düzlem	Açıklama
Kurulum yerleri	Dünya haritası (OpenStreetMap) ¹ üzerinden tüm bağlı kurulum yerlerine ve rüzgar türbinlerine genel bakış
Kurulum yeri	Kurulum yerinin numarası ve adı
Türbin tipi ²	Rüzgar Enerjisi Türbini, dönüştürücü, kontrol sistemi, meteorolojik ölçüm, aktör, sensör
Türbin kontrol sistemi tipi ²	CS tipi, foto voltaik, hidroelektrik, iletim trafo merkezi, santral kontrol sistemi, RTU, FCU, FCU E2, hava durumu ölçümü, ar-birim
Rüzgar türbini/seri numarası	Türbin numarası, türbin seri numarası, türbin tipi

¹ Sadece, rüzgar türbini koordinatları *Edit location* (Kurulum yerini düzenle) menüsünde girildiğinde görünür.

² Gösterilen öğeler santrale kurulan sistemlere bağlıdır.

8.2.1 Menü çubuğunun yetki genel bakışı

Çiz. 14: Menü çubuğunun yetki genel bakışı

Menü çubuğu	Menü	CUST 1	CUST 2	CUST 3
Uygulama	- Ayarları düzenle - Güncelle	X	X	X
Görünüm	- Navigation (Gezinme) - Hızlı seçim	X	X	X
Kullanıcı	- Oturum aç - Oturumu kapat	X	X	X
Kurulum yeri	- Bağlan - Kes - Tümünü kes - Ekle - Düzenle - Dışa aktar	X	X	X

Menü çubuğu	Menü	CUST 1	CUST 2	CUST 3
Kurulum yeri grubu	- Bağlan - Ekle - Düzenle	X	X	X
Rapor	- Veri raporu - Durum raporu	X	X	X

8.2.2 Kurulum yerleri düzleminin yetki genel bakışı

Çiz. 15: *Locations* (Kurulum yerleri) düzleminin yetki genel bakışı

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
JEO görünümü		- Türbinlerin işletim durumu grafikleri - Harita görünümü	X ¹	X ¹	X ¹
Genel görünüm RETler		Güncel online veri tablosu	X	X	X
Rapor		- Veri raporu - Durum raporu	X	X	X

¹ Sadece, rüzgar türbini koordinatları *Edit location* (Kurulum yerini düzenle) menüsünde girildiğinde görünür.

8.2.3 Kurulum yeri düzleminin yetki genel bakışı

Çiz. 16: Kurulum yeri düzleminin yetki genel bakışı

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
SCADA genel bakış	Sunucu	- İşletim sistemi - Server versiyonu - ESLD versiyonu - Sunucu bağlantı türü	X	X	X
	Tarih/saat	- Tarih ve saat - Yaz/kış saati göstergesi	X	X	X
	Kullanıcı	Güncel kullanıcının adı	X	X	X
	RAID	- RAID durumu - RAID durumuna ilişkin bilgiler	X ²		
	RET Ø Kullanılabilirlik	Kullanılabilirlik bilgileri tablosu	X	X	X

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
Veri talebi	Veriler	Aşağıdaki verilerin indirilmesi: ■ 10 dakikalık veriler ■ Günlük veriler ■ Haftalık veriler ■ Aylık veriler ■ Yıllık veriler ■ Durum verileri	X	X	
		İndirmenin rüzgar enerjisi türbinlerinin rapor verileriyle sınırlanması	X	X	
	Geçmiş verileri	Seçim: Raporlar	X	X	
		İndir	X	X	
	Güncel veriler	Seçim: Raporlar	X	X	
		İndir	X	X	
GPS	Zaman	■ Tarih ve saat ■ Zaman modu ■ Fark UTC/yerel zaman ■ Yaz/kış saati değişikliği	X		
	Pozisyon	GPS alıcısının pozisyonu (enlem ve boylam)	X		
KGK	Durum	KGK durumu: ■ İletişim ■ Enerji beslemesi ■ Pil şarjı ■ Pil ■ KGK ■ Uyumluluk	X		
	Ölçüm	KGK ölçüm değerleri: ■ Şebeke gerilimi ■ Çıkış gerilimi ■ Frekans ■ Pil gerilimi	X		
	Üretici bilgisi	■ KGK üreticisi ■ KGK modeli	X		
Güç tüketimi	Sensör	Güç değerleri ölçüm noktasına ilişkin bilgiler	X		

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
	Şebeke bağlantı noktası değerleri	■ Power Consumption Management durumu ■ Güç değerleri	X		
	Hedef değerler	■ Histerez ■ Güç tüketimi ■ Sunulan güç	X		
		Öncelik düzenleme düğmesi	X ¹		
	RET tablosu	Güncel güç değerleri tablosu	X		
		Rüzgar enerjisi türbini modunun düzenlenmesi (tablo hücrelerine çift tıklama)	X ¹		
		Önceliğin düzenlenmesi (tablo hücrelerine çift tıklama)	X ¹		
RET kontrol sistemi zaman planı		■ Kontrol eylemi ekleme ■ Kontrol eylemini silme ■ Eklenen kontrol eylemleri tablosu	X ¹		
Bat Protection	Konfigürasyon	■ Durum kontrol sistemi ■ Dakika bazında ■ Enlem ■ Boylam ■ Zaman dilimi	X	X	X
	Tablo	■ Yapılandırılan kontrol eylemleri tablosu	X	X	X

¹ ENERCON tarafından onay gerektirmektedir.

² Sadece, bir RAID sistemi kurulu olduğunda mevcuttur.

8.2.4 Rüzgar türbini tipi düzleminin yetki genel bakışı

Çiz. 17: Rüzgar türbini tipi düzleminin yetki genel bakışı

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
Online		Güncel işletim verileri tablosu	X	X	X
Veriler (güncel)		Maksimum, minimum ve ortalama değerler tablosu	X	X	
Rapor	Türbinler	Seçilen dönemin tarihi verileri tablosu	X	X	

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
	Ortalama	Seçilen dönemin tarihi maksimum, minimum ve ortalama değerleri tablosu	X	X	
Kullanılabilirlik		Kullanılabilirlik bilgileri tablosu	X	X	

8.2.5 Türbin kontrol sistemi tipi düzleminin yetki genel bakışı

Çiz. 18: Türbin kontrol sistemi tipi düzleminin yetki genel bakışı

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
İstatistik		Güncel ay durum istatistiği	X	X	
Parametre		Parametre tablosu	X		
Sıcaklıklar ¹		Sıcaklıklar tablosu	X		

¹ Gösterilen sıcaklık değerleri, yetkilere ve rüzgar türbinine kurulu sensörlere bağlıdır.

8.2.6 Rüzgar türbini/seri numarası düzleminin yetki genel bakışı

Çiz. 19: Rüzgar türbini/seri numarası düzleminin yetki genel bakışı

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
Online	Durum/Bilgi	Güncel durum ve bilgi	X	X	X
	İşletim değerleri	Güncel işletim verisi	X	X	X
	Toplam	üretilen enerji ve işletilme süresi	X	X	X
	Devreye alma	Devreye alma tarihi ve toplam saat	X ¹	X ¹	X ¹
	Makine dairesi	Güncel makine dairesi verileri	X	X	X
	Şebeke verisi	Güncel şebeke verisi	X	X	X
		Rüzgar enerjisi türbinini çalıştırma düğmesi	X ²		
		60° kanat açısında rüzgar enerjisi türbinini durdurma düğmesi	X ²		
		90° kanat açısında rüzgar enerjisi türbinini durdurma düğmesi	X ²		
		Türbin kontrol sistemini sıfırlama düğmesi	X ²		
		Gradyanlı durdurmayı etkinleştirme/devreden çıkarma onay kutusu	X ²		
Rapor		Rapor verileri tablosu	X	X	
Kullanılabilirlik	Güncel/tarihi	Kullanılabilirlik bilgileri tablosu	X	X	
Durum/Bilgi	Ara	Durum ve bilgi ara	X	X	
		Durum ve bilgi tablosu	X	X	
		Durum/bilgi ortaya çıktığında rüzgar hızı tablo sütunu	X		
İstatistik		Güncel ay durum istatistiği	X	X	
Parametre	Parametre değerleri	Parametre tablosu	X		
Cihazlar	Kanat ısıtma sistemi	■ Kanat ısıtma sisteminin durumu	X ²		
		■ Kanat ısıtma sistemi kontrol düğmeleri			

Sekme	Grup	Açıklama	CUST 1	CUST 2	CUST 3
	Buz oluşumu uyarısı	■ Buzlanma tespit sisteminin durumu ■ Buz uyarı lambası kontrol düğmeleri	X ²		

¹ Sadece, *Edit location* (Kurulum yerini düzenle) menüsündeki veriler kaydedildiğinde görünür.

² ENERCON tarafından onay gerektirmektedir.

8.3 Dosya ve alan adı tarifi



Dosyalardaki veriler veya bilgiler, kullanılan bileşenlere ve bunların ölçüm değerlerine bağlıdır.

Klasör ve dosya yapısı

ENERCON SCADA Remote 3 programı, standart olarak *C:\Programs\ENERCON SCADA Remote 3* klasörüne yüklenir. Bu klasörde, talep edilen veriler ENERCON SCADA Server'den *LOC_#* alt klasörüne kaydedilir. # tanımı, kurulum yerinin numarası anlamındadır. Verilerin kayıt yeri serbestçe seçilebilir ve ENERCON SCADA Remote 3 programında belirtilebilir (böl. 4.5.1.1, s. 27).

Örnek

Aşağıdaki örnek, klasör ve dosya yapısını, aşağıdaki klasörde kayıtlı *20100521.wsd* dosyasının 21.05.2010 tarihli 10 dakika verileri sayesinde açıklamaktadır:

D:\ENERCON\LOC_1234\2010\05\20100521.wsd

Çiz. 20: Veri talebinin klasör yapısı

	Yapısı	Örnek
Hedef klasör	Sürücü\Klasör\	D:\ENERCON\
Dosya yolu	LOC_#\yyyy\aa\	LOC_1234\2010\05\
Dosya adı	yyyymmdd.xxx	20100521.wsd

Çiz. 21: Veri taleplerinin kısaltmaları

Joker karakteri	Anlamı
#	Kurulum yeri numarası
yyyy	Yıl (4 haneli)
mm	Ay (2 haneli)
dd	Gün (2 haneli)
xxx	Veri adı genişletmesi

8.3.1 RET işletim verileri

Çiz. 22: RET işletim verileri (Dosya *.ws*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.wsr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.wsw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.wsm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.wsy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.wss</u>	Her 1 dakikada rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.wsd</u>	10 dakikalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.wfd</u>	15 dakikalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.wsr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.wsw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.wsm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.wsy</u>	Yıllık rapor	

Çiz. 23: RET işletim verileri (Dosya *.ws*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (RET işletim verileri, *.ws*)	Birim
<i>arwAbW</i>	Çalışma (Üretim)	kWh
<i>arwAbWorkH</i>	Üretim süresi	h
<i>arwAbWrkM</i>	Üretim süresi	min
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>lwrSmpNRot</i>	Rotor hızı minimum değer	1/dak
<i>lwrSmpP</i>	Güç minimum değer	kW
<i>lwrSmpQ</i>	Reaktif güç minimum değer	kvar
<i>lwrSmpRai</i>	Yağış minimum değer	mm/dk
<i>lwrSmpVisR</i>	Görüş mesafesi minimum değer	km
<i>lwrSmpVWi</i>	Rüzgar hızı minimum değer	m/s
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrwAbGoPos</i>	Makine dairesi pozisyonu ortalama değer	°
<i>mrwSmpAng</i>	Kanat açısı ortalama değer A,B,C	°
<i>mrwSmpBriN</i>	Çevresel aydınlık ortalama değer	lux

Alan adı	Açıklama (RET işletim verileri, *.ws*)	Birim
<i>mrwSmpLlcA</i>	Labko buz genlik ortalama değer	%
<i>mrwSmpNROt</i>	Rotor hızı ortalama değer	1/dak
<i>mrwSmpP</i>	Güç ortalama değer	kW
<i>mrwSmpPext</i>	Kullanılabilir aktif güç ortalama değeri harici verilerle sınırlandırılmıştır	kW
<i>mrwSmpPfm</i>	Maksimum kullanılabilir aktif güç ortalama değeri zorunlu nedenlerle sınırlandırılmıştır	kW
<i>mrwSmpPte</i>	Teknik kullanılabilir aktif güç ortalama değer	kW
<i>mrwSmpPwin</i>	Rüzgarda teorik kullanılabilir aktif güç ortalama değer	kW
<i>mrwSmpQ</i>	Reaktif güç ortalama değer	kvar
<i>mrwSmpRai</i>	Yağış ortalama değer	mm/dk
<i>mrwSmpVisR</i>	Görüş mesafesi ortalama değer	km
<i>mrwSmpVWi</i>	Rüzgar hızı ortalama değer	m/s
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>prwSmpNROt</i>	Rotor hızı maksimum değer	1/dak
<i>prwSmpP</i>	Güç maksimum değer	kW
<i>prwSmpQ</i>	Reaktif güç maksimum değer	kvar
<i>prwSmpRai</i>	Yağış maksimum değer	mm/dk
<i>prwSmpVisR</i>	Görüş mesafesi maksimum değer	km
<i>prwSmpVWi</i>	Rüzgar hızı maksimum değer	m/s
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.2 RET kullanılabilirlikleri

Çiz. 24: Türbinler kullanılabilirlikler (Dosya *.av*) – Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC_#000000000.avr</u>	Güncel rüzgar türbinleri günlük kullanılabilirlik	
<u>LOC_#000000000.avw</u>	Güncel rüzgar türbinleri haftalık kullanılabilirlik	
<u>LOC_#000000000.avm</u>	Güncel rüzgar türbinleri aylık kullanılabilirlik	
<u>LOC_#000000000.avy</u>	Güncel rüzgar türbinleri yıllık kullanılabilirlik	
<u>LOC_#yyyyy0000.avy</u>	Yıllık türbin kullanılabilirliği	

LOC #\yyyy\yyyymm00.avr	Günlük türbin kullanılabilirliği
LOC #\yyyy\yyyymm00.avw	Haftalık türbin kullanılabilirliği
LOC #\yyyy\yyyymm00.avm	Aylık türbin kullanılabilirliği

Çiz. 25: RET kullanılabilirlikleri (Dosya *.av*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (RET kullanılabilirlikleri, *.av*)
AvailDate	Kullanılabilirlik tarihi (SCADA ölçümünün başlangıç tarihi)
Date	Tarih (Veri seti oluşturma)
PlantNo	Türbin numarası
T1	Zaman kodu T1
T2	Zaman kodu T2
T3	Zaman kodu T3
T4	Zaman kodu T4
T5	Zaman kodu T5
T6	Zaman kodu T6

8.3.3 Foto voltaik

Çiz. 26: Fotovoltaik (Dosya *.so*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC #\000000000.sor	Günlük güncel rapor	
LOC #\000000000.sow	Haftalık güncel rapor	
LOC #\000000000.som	Aylık güncel rapor	
LOC #\000000000.soy	Yıllık güncel rapor	
LOC #\yyyy0000.som	Aylık rapor	
LOC #\yyyy0000.soy	Yıllık rapor	
LOC #\yyyy\yyyymm00.sor	Günlük rapor	
LOC #\yyyy\yyyymm00.sow	Haftalık rapor	
LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.sod	10 dakikalık rapor	

Çiz. 27: Fotovoltaik (Dosya *.so*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (Fotovoltaik, *.so*)	Birim
arsoW	Üretilen enerji	kWh
arsoWorkH	İşletilme süresi	h
Date	Tarih (Veri seti oluşturma)	
Date0	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	

Alan adı	Açıklama (Fotovoltaik, *.so*)	Birim
<i>Error</i>	yüzdelik hata değeri	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IrsoFreq</i>	Frekans minimum değeri	Hz
<i>IrsoI</i>	Akım değeri minimum değeri	A
<i>IrsoIntens</i>	Güneş yoğunluğu minimum değeri	W/m ²
<i>IrsoL1I</i>	Akım değeri L1 minimum değeri	A
<i>IrsoL1U</i>	Gerilim düzlemi U12 minimum değeri	V
<i>IrsoL2I</i>	Akım değeri L2 minimum değeri	A
<i>IrsoL2U</i>	Gerilim düzlemi U23 minimum değeri	V
<i>IrsoL3I</i>	Akım değeri L3 minimum değeri	A
<i>IrsoL3U</i>	Gerilim düzlemi U31 minimum değeri	V
<i>IrsoP</i>	Güç minimum değeri	kW
<i>IrsoU1</i>	Gerilim düzlemi 1 minimum değeri	V
<i>IrsoU2</i>	Gerilim düzlemi 2 minimum değeri	V
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrsoFreq</i>	Frekans ortalama değeri	Hz
<i>mrsoI</i>	Akım değeri ortalama değeri	A
<i>mrsoIntens</i>	Güneş yoğunluğu ortalama değeri	W/m ²
<i>mrsoL1I</i>	Akım değeri L1 ortalama değeri	A
<i>mrsoL1U</i>	Gerilim düzlemi U12 ortalama değeri	V
<i>mrsoL2I</i>	Akım değeri L2 ortalama değeri	A
<i>mrsoL2U</i>	Gerilim düzlemi U23 ortalama değeri	V
<i>mrsoL3I</i>	Akım değeri L3 ortalama değeri	A
<i>mrsoL3U</i>	Gerilim düzlemi U31 ortalama değeri	V
<i>mrsoP</i>	Güç ortalama değeri	kW
<i>mrsoU1</i>	Gerilim düzlemi 1 ortalama değeri	V
<i>mrsoU2</i>	Gerilim düzlemi 2 ortalama değeri	V
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>prsoFreq</i>	Frekans maksimum değeri	Hz
<i>prsoI</i>	Akım değeri maksimum değeri	A
<i>prsoIntens</i>	Güneş yoğunluğu maksimum değeri	W/m ²
<i>prsoL1I</i>	Akım değeri L1 maksimum değeri	A
<i>prsoL1U</i>	Gerilim düzlemi U12 maksimum değeri	V
<i>prsoL2I</i>	Akım değeri L2 maksimum değeri	A

Alan adı	Açıklama (Fotovoltaik, *.so*)	Birim
<i>prsoL2U</i>	Gerilim düzlemi U23 maksimum değer	V
<i>prsoL3I</i>	Akım değeri L3 maksimum değer	A
<i>prsoL3U</i>	Gerilim düzlemi U31 maksimum değer	V
<i>prsoP</i>	Güç maksimum değer	kW
<i>prsoU1</i>	Gerilim düzlemi 1 maksimum değer	V
<i>prsoU2</i>	Gerilim düzlemi 2 maksimum değer	V
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.4 Santral kontrol sistemi

Çiz. 28: Enerji santrali kontrol sistemi (Dosya *.uc*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.ucr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.ucw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.ucm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.ucy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.ucm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.ucy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.ucr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.ucw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.ucd</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 29: Enerji santrali kontrol sistemi (Dosya *.uc*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (Enerji santrali kontrol sistemi, *.uc*)	Birim
<i>arucAbQc2</i>	Kapasitif reaktif güç ölçümü (Aktif güç üretimi)	kvarh
<i>arucAbQcp</i>	Kapasitif reaktif güç sayacı	var
<i>arucAbQi2</i>	Reaktif enerji sayacı endüktif 2	var
<i>arucAbQin</i>	Endüktif reaktif güç ölçümü (Aktif güç üretimi)	kvarh
<i>arucAbWcm</i>	Tüketim enerji ölçümü	kWh
<i>arucAbWpr</i>	Üretim enerji ölçümü	kWh
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%

Alan adı	Açıklama (Enerji santrali kontrol sistemi, *.uc*)	Birim
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IrucSmpCos</i>	cosφ minimum değer	
<i>IrucSmpFre</i>	Frekans minimum değer	Hz
<i>IrucSmpI1</i>	Akım değeri L1 minimum değer	A
<i>IrucSmpI2</i>	Akım değeri L2 minimum değer	A
<i>IrucSmpI3</i>	Akım değeri L3 minimum değer	A
<i>IrucSmpP</i>	Güç minimum değer	kW
<i>IrucSmpQ</i>	Reaktif güç minimum değer	kvar
<i>IrucSmpV1</i>	Gerilim U12 minimum değer	V
<i>IrucSmpV2</i>	Gerilim U23 minimum değer	V
<i>IrucSmpV3</i>	Gerilim U31 minimum değer	V
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrucSmpCos</i>	cosφ ortalama değer	
<i>mrucSmpFre</i>	Frekans ortalama değer	Hz
<i>mrucSmpI1</i>	Akım değeri L1 ortalama değer	A
<i>mrucSmpI2</i>	Akım değeri L2 ortalama değer	A
<i>mrucSmpI3</i>	Akım değeri L3 ortalama değer	A
<i>mrucSmpP</i>	Güç ortalama değer	kW
<i>mrucSmpQ</i>	Reaktif güç ortalama değer	kvar
<i>mrucSmpV1</i>	Gerilim U12 ortalama değer	V
<i>mrucSmpV2</i>	Gerilim U23 ortalama değer	V
<i>mrucSmpV3</i>	Gerilim U31 ortalama değer	V
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>prucSmpCos</i>	cosφ maksimum değer	
<i>prucSmpFre</i>	Frekans maksimum değer	Hz
<i>prucSmpI1</i>	Akım değeri L1 maksimum değer	A
<i>prucSmpI2</i>	Akım değeri L2 maksimum değer	A
<i>prucSmpI3</i>	Akım değeri L3 maksimum değer	A
<i>prucSmpP</i>	Güç maksimum değer	kw
<i>prucSmpQ</i>	Reaktif güç maksimum değer	kvar
<i>prucSmpV1</i>	Gerilim U12 maksimum değer	V
<i>prucSmpV2</i>	Gerilim U23 maksimum değer	V
<i>prucSmpV3</i>	Gerilim U31 maksimum değer	V
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	

Alan adı	Açıklama (Enerji santrali kontrol sistemi, *.uc*)	Birim
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.5 METEO hava

Çiz. 30: METEO hava durumu (Dosya *.md*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.mdr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.mdw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.mdm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.mdy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.mdm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.mdy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.mdr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.mdw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.mdd</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 31: METEO hava durumu (Dosya *.md*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (METEO hava durumu, *.md*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrmtSmpPr2</i>	Hava basıncı ortalama değer	hPa
<i>mrmtSmpRa2</i>	Yağış ortalama değer	mm/dk
<i>mrmtSmpSu2</i>	Güneş ışınları ortalama değer	W/m ²
<i>mrmtSmpTm2</i>	Sıcaklık ortalama değer	°C
<i>mrmtSmpWe2</i>	Hava nemi ortalama değer	%
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.6 METEO rüzgar

Çiz. 32: METEO rüzgar (Dosya *.mw*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.mwr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.mww</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.mwm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.mwy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.mwm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.mwy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.mwr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.mww</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.mwd</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 33: METEO rüzgar (Dosya *.mw*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (METEO rüzgar, *.mw*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IrmSmpV1</i>	Rüzgar hızı 1 minimum değer	m/s
<i>IrmSmpV2</i>	Rüzgar hızı 2 minimum değer	m/s
<i>IrmSmpV3</i>	Rüzgar hızı 3 minimum değer	m/s
<i>IrmSmpV4</i>	Rüzgar hızı 4 minimum değer	m/s
<i>IrmSmpV51</i>	Yatay rüzgar hızı minimum değer	m/s
<i>IrmSmpV52</i>	Dikey rüzgar hızı minimum değer	m/s
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrmSmpPo1</i>	Rüzgar yönü 1 ortalama değer	°
<i>mrmSmpPo2</i>	Rüzgar yönü 2 ortalama değer	°
<i>mrmSmpPx1</i>	X rüzgar yönü 1 ortalama değer	°
<i>mrmSmpPx2</i>	X rüzgar yönü 2 ortalama değer	°
<i>mrmSmpPx5</i>	X rüzgar yönü 5 ortalama değer	°
<i>mrmSmpPy1</i>	Y rüzgar yönü 1 ortalama değer	°
<i>mrmSmpPy2</i>	Y rüzgar yönü 2 ortalama değer	°

Alan adı	Açıklama (METEO rüzgar, *.mw*)	Birim
<i>mrmSmpPy5</i>	Y rüzgar yönü 5 ortalama değer	°
<i>mrmSmpV1</i>	Rüzgar hızı 1 ortalama değer	m/s
<i>mrmSmpV2</i>	Rüzgar hızı 2 ortalama değer	m/s
<i>mrmSmpV3</i>	Rüzgar hızı 3 ortalama değer	m/s
<i>mrmSmpV4</i>	Rüzgar hızı 4 ortalama değer	m/s
<i>mrmSmpV51</i>	Yatay rüzgar hızı ortalama değer	m/s
<i>mrmSmpV52</i>	Dikey rüzgar hızı ortalama değer	m/s
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>prmSmpV1</i>	Rüzgar hızı 1 maksimum değer	m/s
<i>prmSmpV2</i>	Rüzgar hızı 2 maksimum değer	m/s
<i>prmSmpV3</i>	Rüzgar hızı 3 maksimum değer	m/s
<i>prmSmpV4</i>	Rüzgar hızı 4 maksimum değer	m/s
<i>prmSmpV51</i>	Yatay rüzgar hızı maksimum değer	m/s
<i>prmSmpV52</i>	Dikey rüzgar hızı maksimum değer	m/s
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.7 İstatistik durumu/bilgisi

Çiz. 34: Durum/Bilgi istatistiği (Dosya *.sw*, *.ss*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.swm</u>	Rüzgar türbini bilgisi istatistiği	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.ssm</u>	Türbin durumu istatistiği	

Çiz. 35: Durum/Bilgi istatistiği (Dosya *.sw*, *.ss*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (Durum/Bilgi istatistiği, *.sw*, *.ss*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Duration</i>	Durum süresinin toplam zamanı	s
<i>FaultMsg</i>	Hata iletisi doğrudan ENERCON Service Center'a aktarılacaksa, değer 1 olmalıdır.	
<i>Frequency</i>	Ortaya çıkma sayısı	
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>State</i>	Ana durum kodu	
<i>SubState</i>	Alt durum kodu	

Alan adı	Açıklama (Durum/Bilgi istatistiği, *.sw*, *.ss*)	Birim
SubWarn	Ek bilgi	
Warn	Temel bilgi	
WarnMsg	Bilgi doğrudan ENERCON Service Center'a aktarılacaksa, değer 1 olmalıdır.	

8.3.8 Durum raporu durumu/bilgisi

Çiz. 36: Durum/Bilgi durum raporu (Dosya *.pe*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/İçerik	
LOC_#\yyyy\yyyymm00.pew	Rüzgar türbini bilgileri	
LOC_#\yyyy\yyyymm00.pes	Türbin durumu	

Çiz. 37: Durum/Bilgi durum raporu (Dosya *.pe*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (Durum/Bilgi durum raporu, *.pe*)	Birim
Date	Tarih (Veri seti oluşturma)	
FaultMsg	Hata iletisi doğrudan ENERCON Service Center'a aktarılacaksa, değer 1 olmalıdır.	
Hour	Saat (Veri seti oluşturma)	h
Minute	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
PlantNo	Türbin numarası	
Second	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
Servis	Bakım şalterine basıldı	
State	Ana durum kodu	
SubState	Alt durum kodu	
SubWarn	Ek bilgi	
Value0	Rüzgar hızı (Rüzgar türbininde ölçülen rüzgar hızı)	m/s
Warn	Temel bilgi	
WarnMsg	Bilgi doğrudan ENERCON Service Center'a aktarılacaksa, değer 1 olmalıdır.	

8.3.9 FCU işletim verileri

Çiz. 38: FCU işletim verileri (Dosya *.fc*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/İçerik	

<u>LOC #\00000000.fcr</u>	Günlük güncel rapor
<u>LOC #\00000000.fcw</u>	Haftalık güncel rapor
<u>LOC #\00000000.fcm</u>	Aylık güncel rapor
<u>LOC #\00000000.fcy</u>	Yıllık güncel rapor
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.fcd</u>	10 dakikalık rapor
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.fcr</u>	Günlük rapor
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.fcw</u>	Haftalık rapor
<u>LOC #\yyyy0000.fcm</u>	Aylık rapor
<u>LOC #\yyyy0000.fcy</u>	Yıllık rapor

Çiz. 39: FCU işletim verileri (Dosya *.fc*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (FCU işletim verileri, *.fc*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>lrfcSmpCos</i>	cosφ minimum değer	
<i>lrfcSmpFre</i>	Frekans minimum değer	Hz
<i>lrfcSmpI1</i>	Akım değeri L1 minimum değer	A
<i>lrfcSmpI2</i>	Akım değeri L2 minimum değer	A
<i>lrfcSmpI3</i>	Akım değeri L3 minimum değer	A
<i>lrfcSmpP</i>	Güç minimum değer	kW
<i>lrfcSmpQ</i>	Reaktif güç minimum değer	kvar
<i>lrfcSmpV1</i>	Gerilim U1N minimum değer	V
<i>lrfcSmpV2</i>	Gerilim U2N minimum değer	V
<i>lrfcSmpV3</i>	Gerilim U3N minimum değer	V
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrfcSmpCos</i>	cosφ ortalama değer	
<i>mrfcSmpFre</i>	Frekans ortalama değer	Hz
<i>mrfcSmpI1</i>	Akım değeri L1 ortalama değer	A
<i>mrfcSmpI2</i>	Akım değeri L2 ortalama değer	A
<i>mrfcSmpI3</i>	Akım değeri L3 ortalama değer	A
<i>mrfcSmpP</i>	Güç ortalama değer	kW
<i>mrfcSmpQ</i>	Reaktif güç ortalama değer	kvar
<i>mrfcSmpS1</i>	Güç hedef değeri 1 ortalama değer	kW

Alan adı	Açıklama (FCU işletim verileri, *.fc*)	Birim
<i>mrfcSmpS2</i>	Güç hedef değeri 2 ortalama değer	kW
<i>mrfcSmpS3</i>	Güç hedef değeri 3 ortalama değer	kW
<i>mrfcSmpV1</i>	Gerilim U1N ortalama değer	V
<i>mrfcSmpV2</i>	Gerilim U2N ortalama değer	V
<i>mrfcSmpV3</i>	Gerilim U3N ortalama değer	V
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>prfcSmpCos</i>	cosφ maksimum değer	
<i>prfcSmpFre</i>	Frekans maksimum değer	Hz
<i>prfcSmpI1</i>	Akım değeri L1 maksimum değer	A
<i>prfcSmpI2</i>	Akım değeri L2 maksimum değer	A
<i>prfcSmpI3</i>	Akım değeri L3 maksimum değer	A
<i>prfcSmpP</i>	Güç maksimum değer	kW
<i>prfcSmpQ</i>	Reaktif güç maksimum değer	kvar
<i>prfcSmpV1</i>	Gerilim U1N maksimum değer	V
<i>prfcSmpV2</i>	Gerilim U2N maksimum değer	V
<i>prfcSmpV3</i>	Gerilim U3N maksimum değer	V
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.10 RTU işletim verileri

Çiz. 40: RTU işletim verileri (Dosya *.ui*, *.ufd) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.uir</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uiw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uim</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uiy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.uim</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.uiy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyyymm00.uir</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyyymm00.uiw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.uid</u>	10 dakikalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.ufd</u>	15 dakikalık rapor	

Çiz. 41: RTU işletim verileri (Dosya *.ui*, *.ufd) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (RTU, *.ui*, *.ufd)	Birim
<i>aruiAbQcap</i>	Kapasitif reaktif güç ölçümü (Aktif güç üretimi)	kvar
<i>aruiAbQin</i>	Endüktif reaktif güç ölçümü (Aktif güç üretimi)	kvar
<i>aruiAbWcm</i>	Enerji tüketimi (Referans)	kWh
<i>aruiAbWkH</i>	Üretim süresi	h
<i>aruiAbWpr</i>	Enerji üretimi	kWh
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IruiSmpCos</i>	Güç faktörü $\cos\phi$ minimum değer	
<i>IruiSmpFre</i>	Frekans minimum değer	Hz
<i>IruiSmpI1</i>	Akım değeri L1 minimum değer	A
<i>IruiSmpI2</i>	Akım değeri L2 minimum değer	A
<i>IruiSmpI3</i>	Akım değeri L3 minimum değer	A
<i>IruiSmpP</i>	Güç minimum değer	kW
<i>IruiSmpQ</i>	Reaktif güç minimum değer	kvar
<i>IruiSmpS</i>	Görünür güç minimum değer	kVA
<i>IruiSmpU1</i>	Gerilim U12 minimum değer	V
<i>IruiSmpU2</i>	Gerilim U23 minimum değer	V
<i>IruiSmpU3</i>	Gerilim U31 minimum değer	V
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mruiSmpCos</i>	Güç faktörü $\cos\phi$ ortalama değer	
<i>mruiSmpFre</i>	Frekans ortalama değer	Hz
<i>mruiSmpI1</i>	Akım değeri L1 ortalama değer	A
<i>mruiSmpI2</i>	Akım değeri L2 ortalama değer	A
<i>mruiSmpI3</i>	Akım değeri L3 ortalama değer	A
<i>mruiSmpP</i>	Güç ortalama değer	kW
<i>mruiSmpQ</i>	Reaktif güç ortalama değer	kvar
<i>mruiSmpS</i>	Görünür güç ortalama değer	kVA
<i>mruiSmpS1</i>	Aktif güç hedef değeri P1	kW
<i>mruiSmpS2</i>	Aktif güç hedef değeri P2	kW
<i>mruiSmpS3</i>	Aktif güç hedef değeri P3	kW
<i>mruiSmpU1</i>	Gerilim U12 ortalama değer	V

Alan adı	Açıklama (RTU, *.ui*, *.ufd)	Birim
<i>mruiSmpU2</i>	Gerilim U23 ortalama değer	V
<i>mruiSmpU3</i>	Gerilim U31 ortalama değer	V
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>pruiSmpCos</i>	Güç faktörü cosφ maksimum değer	
<i>pruiSmpFre</i>	Frekans maksimum değer	Hz
<i>pruiSmpI1</i>	Akım değeri L1 maksimum değer	A
<i>pruiSmpI2</i>	Akım değeri L2 maksimum değer	A
<i>pruiSmpI3</i>	Akım değeri L3 maksimum değer	A
<i>pruiSmpP</i>	Güç maksimum değer	kW
<i>pruiSmpQ</i>	Reaktif güç maksimum değer	kvar
<i>pruiSmpS</i>	Görünür güç maksimum değer	kVA
<i>pruiSmpU1</i>	Gerilim U12 maksimum değer	V
<i>pruiSmpU2</i>	Gerilim U23 maksimum değer	V
<i>pruiSmpU3</i>	Gerilim U31 maksimum değer	V
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.11 RTU fazları

Çiz. 42: RTU fazları (Dosya *.uq*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.uqr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uqw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uqm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uqy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.uqm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.uqy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyyymm00.uqr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyyymm00.uqw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.uqd</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 43: RTU fazları (Dosya *.uq*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (RTU fazları, *.uq*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	

Alan adı	Açıklama (RTU fazları, *.uq*)	Birim
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IruiSmpP1</i>	Güç L1 minimum değer	kW
<i>IruiSmpP2</i>	Güç L2 minimum değer	kW
<i>IruiSmpP3</i>	Güç L3 minimum değer	kW
<i>IruiSmpQ1</i>	Reaktif güç L1 minimum değer	kvar
<i>IruiSmpQ2</i>	Reaktif güç L2 minimum değer	kvar
<i>IruiSmpQ3</i>	Reaktif güç L3 minimum değer	kvar
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mruiSmpP1</i>	Güç L1 ortalama değer	kW
<i>mruiSmpP2</i>	Güç L2 ortalama değer	kW
<i>mruiSmpP3</i>	Güç L3 ortalama değer	kW
<i>mruiSmpQ1</i>	Reaktif güç L1 ortalama değer	kvar
<i>mruiSmpQ2</i>	Reaktif güç L2 ortalama değer	kvar
<i>mruiSmpQ3</i>	Reaktif güç L3 ortalama değer	kvar
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>pruiSmpP1</i>	Güç L1 maksimum değer	kW
<i>pruiSmpP2</i>	Güç L2 maksimum değer	kW
<i>pruiSmpP3</i>	Güç L3 maksimum değer	kW
<i>pruiSmpQ1</i>	Reaktif güç L1 maksimum değer	kvar
<i>pruiSmpQ2</i>	Reaktif güç L2 maksimum değer	kvar
<i>pruiSmpQ3</i>	Reaktif güç L3 maksimum değer	kvar
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.12 FCU E2 işletim verileri

Çiz. 44: FCU E2 işletim verileri (ölçüm 1; dosya *.fu*) - dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/İçerik	
<u>LOC_#00000000.fur</u>	Günlük güncel rapor	

<u>LOC #\00000000.fuw</u>	Haftalık güncel rapor
<u>LOC #\00000000.fum</u>	Aylık güncel rapor
<u>LOC #\00000000.fuy</u>	Yıllık güncel rapor
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.fud</u>	10 dakikalık rapor
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.fur</u>	Günlük rapor
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.fuw</u>	Haftalık rapor
<u>LOC #\yyyy0000.fum</u>	Aylık rapor
<u>LOC #\yyyy0000.fuy</u>	Yıllık rapor

Ciz. 45: FCU E2 işletim verileri (ölçüm 1; dosya *.fu*) - alan adları

Alan adı	Açıklama (FCU E2 işletim verileri, *.fu*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	Y
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Error</i>	yüzdelik hata değeri	%
<i>mrUv1</i>	Orta gerilim	V
<i>prUv1</i>	Azami gerilim	V
<i>lrUv1</i>	Asgari gerilim	V
<i>mrP1</i>	Ortalama güç	kW
<i>prP1</i>	Azami güç	kW
<i>lrP1</i>	Asgari güç	kW
<i>mrQ1</i>	Orta reaktif güç	kvar
<i>prQ1</i>	Azami reaktif güç	kvar
<i>lrQ1</i>	Asgari reaktif güç	kvar
<i>mrS1</i>	Orta görünür güç	VA
<i>prS1</i>	Azami görünür güç	VA
<i>lrS1</i>	Asgari görünür güç	VA
<i>mrPh1</i>	Orta Phi	°
<i>prPh1</i>	Azami Phi	°
<i>lrPh1</i>	Asgari Phi	°

Alan adı	Açıklama (FCU E2 işletim verileri, *.fu*)	Birim
<i>mrfuFr1</i>	Orta frekans	Hz
<i>prfuFr1</i>	Azami frekans	Hz
<i>lrfuFr1</i>	Asgari frekans	Hz
<i>mrfuU1L12</i>	Orta gerilim U12	V
<i>prfuU1L12</i>	Azami gerilim U12	V
<i>lrfuU1L12</i>	Asgari gerilim U12	V
<i>mrfuU1L23</i>	Orta gerilim U23	V
<i>prfuU1L23</i>	Azami gerilim U23	V
<i>lrfuU1L23</i>	Asgari gerilim U23	V
<i>mrfuU1L31</i>	Orta gerilim U21	V
<i>prfuU1L31</i>	Azami gerilim U31	V
<i>lrfuU1L31</i>	Asgari gerilim U31	V
<i>mrfuU1L1N</i>	Orta gerilim U1	V
<i>prfuU1L1N</i>	Azami gerilim U1	V
<i>lrfuU1L1N</i>	Asgari gerilim U1	V
<i>mrfuU1L2N</i>	Orta gerilim U2	V
<i>prfuU1L2N</i>	Azami gerilim U2	V
<i>lrfuU1L2N</i>	Asgari gerilim U2	V
<i>mrfuU1L3N</i>	Orta gerilim U3	V
<i>prfuU1L3N</i>	Azami gerilim U3	V
<i>lrfuU1L3N</i>	Asgari gerilim U3	V
<i>mrfuI1L1</i>	Orta akım L1	A
<i>prfuI1L1</i>	Azami akım L1	A
<i>lrfuI1L1</i>	Asgari akım L1	A
<i>mrfuI1L2</i>	Orta akım L2	A
<i>prfuI1L2</i>	Azami akım L2	A
<i>lrfuI1L2</i>	Asgari akım L2	A
<i>mrfuI1L3</i>	Orta akım L3	A
<i>prfuI1L3</i>	Azami akım L3	A
<i>lrfuI1L3</i>	Asgari akım L3	A
<i>mrfuP1L1</i>	Ortalama güç L1	kW
<i>prfuP1L1</i>	Azami güç L1	kW
<i>lrfuP1L1</i>	Asgari güç L1	kW
<i>mrfuP1L2</i>	Ortalama güç L2	kW
<i>prfuP1L2</i>	Azami güç L2	kW
<i>lrfuP1L2</i>	Asgari güç L2	kW

Alan adı	Açıklama (FCU E2 işletim verileri, *.fu*)	Birim
<i>mrfuP1L3</i>	Ortalama güç L3	kW
<i>prfuP1L3</i>	Azami güç L3	kW
<i>lrfuP1L3</i>	Asgari güç L3	kW
<i>mrfuS1L1</i>	Orta görünür güç L1	VA
<i>prfuS1L1</i>	Azami görünür güç L1	VA
<i>lrfuS1L1</i>	Asgari görünür güç L1	VA
<i>mrfuS1L2</i>	Orta görünür güç L2	VA
<i>prfuS1L2</i>	Azami görünür güç L2	VA
<i>lrfuS1L2</i>	Asgari görünür güç L2	VA
<i>mrfuS1L3</i>	Orta görünür güç L3	VA
<i>prfuS1L3</i>	Azami görünür güç L3	VA
<i>lrfuS1L3</i>	Asgari görünür güç L3	VA
<i>mrfuQ1L1</i>	Orta reaktif güç L1	kvar
<i>prfuQ1L1</i>	Azami reaktif güç L1	kvar
<i>lrfuQ1L1</i>	Asgari reaktif güç L1	kvar
<i>mrfuQ1L2</i>	Orta reaktif güç L2	kvar
<i>prfuQ1L2</i>	Azami reaktif güç L2	kvar
<i>lrfuQ1L2</i>	Asgari reaktif güç L2	kvar
<i>mrfuQ1L3</i>	Orta reaktif güç L3	kvar
<i>prfuQ1L3</i>	Azami reaktif güç L3	kvar
<i>lrfuQ1L3</i>	Asgari reaktif güç L3	kvar
<i>mrfuPh1L1</i>	Orta faz açısı L1	°
<i>prfuPh1L1</i>	Azami faz açısı L1	°
<i>lrfuPh1L1</i>	Asgari faz açısı L1	°
<i>mrfuPh1L2</i>	Orta faz açısı L2	°
<i>prfuPh1L2</i>	Azami faz açısı L2	°
<i>lrfuPh1L2</i>	Asgari faz açısı L2	°
<i>mrfuPh1L3</i>	Orta faz açısı L3	°
<i>prfuPh1L3</i>	Azami faz açısı L3	°
<i>lrfuPh1L3</i>	Asgari faz açısı L3	°
<i>arfuWpro</i>	Üretim enerji sayacı	kWh
<i>arfuWcon</i>	Tüketim enerji sayacı	kWh
<i>arfuQind</i>	Reaktif güç sayacı (endüktif)	kvar
<i>arfuQcap</i>	Reaktif güç sayacı (kapasitif)	kvar
<i>arfuH</i>	İşletilme süresi	saat

Çiz. 46: FCU E2 işletim verileri (ölçüm 2; dosya *.fv*) - dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.fvr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.fvw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.fvm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.fvy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.fvd</u>	10 dakikalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.fvr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.fvw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.fvm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.fvy</u>	Yıllık rapor	

Çiz. 47: FCU E2 işletim verileri (ölçüm 2; dosya *.fv*) - alan adları

Alan adı	Açıklama (FCU E2 işletim verileri, *.fv*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	Y
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Error</i>	yüzdelik hata değeri	%
<i>mrfuUv2</i>	Orta gerilim	V
<i>prfuUv2</i>	Azami gerilim	V
<i>lrfuUv2</i>	Asgari gerilim	V
<i>mrfuP2</i>	Ortalama güç	kW
<i>prfuP2</i>	Azami güç	kW
<i>lrfuP2</i>	Asgari güç	kW
<i>mrfuQ2</i>	Orta reaktif güç	kvar
<i>prfuQ2</i>	Azami reaktif güç	kvar
<i>lrfuQ2</i>	Asgari reaktif güç	kvar
<i>mrfuS2</i>	Orta görünür güç	VA
<i>prfuS2</i>	Azami görünür güç	VA

Alan adı	Açıklama (FCU E2 işletim verileri, *.fv*)	Birim
<i>lrfuS2</i>	Asgari görünür güç	VA
<i>mrfuPh2</i>	Orta Phi	°
<i>prfuPh2</i>	Azami Phi	°
<i>lrfuPh2</i>	Asgari Phi	°
<i>mrfuFr2</i>	Orta frekans	Hz
<i>prfuFr2</i>	Azami frekans	Hz
<i>lrfuFr2</i>	Asgari frekans	Hz
<i>mrfuU2L12</i>	Orta gerilim U12	V
<i>prfuU2L12</i>	Azami gerilim U12	V
<i>lrfuU2L12</i>	Asgari gerilim U12	V
<i>mrfuU2L23</i>	Orta gerilim U23	V
<i>prfuU2L23</i>	Azami gerilim U23	V
<i>lrfuU2L23</i>	Asgari gerilim U23	V
<i>mrfuU2L31</i>	Orta gerilim U21	V
<i>prfuU2L31</i>	Azami gerilim U31	V
<i>lrfuU2L31</i>	Asgari gerilim U31	V
<i>mrfuU2L1N</i>	Orta gerilim U1	V
<i>prfuU2L1N</i>	Azami gerilim U1	V
<i>lrfuU2L1N</i>	Asgari gerilim U1	V
<i>mrfuU2L2N</i>	Orta gerilim U2	V
<i>prfuU2L2N</i>	Azami gerilim U2	V
<i>lrfuU2L2N</i>	Asgari gerilim U2	V
<i>mrfuU2L3N</i>	Orta gerilim U3	V
<i>prfuU2L3N</i>	Azami gerilim U3	V
<i>lrfuU2L3N</i>	Asgari gerilim U3	V
<i>mrfuI2L1</i>	Orta akım L1	A
<i>prfuI2L1</i>	Azami akım L1	A
<i>lrfuI2L1</i>	Asgari akım L1	A
<i>mrfuI2L2</i>	Orta akım L2	A
<i>prfuI2L2</i>	Azami akım L2	A
<i>lrfuI2L2</i>	Asgari akım L2	A
<i>mrfuI2L3</i>	Orta akım L3	A
<i>prfuI2L3</i>	Azami akım L3	A
<i>lrfuI2L3</i>	Asgari akım L3	A
<i>mrfuP2L1</i>	Ortalama güç L1	kW
<i>prfuP2L1</i>	Azami güç L1	kW

Alan adı	Açıklama (FCU E2 işletim verileri, *.fv*)	Birim
<i>lrfuP2L1</i>	Asgari güç L1	kW
<i>mrfuP2L2</i>	Ortalama güç L2	kW
<i>prfuP2L2</i>	Azami güç L2	kW
<i>lrfuP2L2</i>	Asgari güç L2	kW
<i>mrfuP2L3</i>	Ortalama güç L3	kW
<i>prfuP2L3</i>	Azami güç L3	kW
<i>lrfuP2L3</i>	Asgari güç L3	kW
<i>mrfuS2L1</i>	Orta görünür güç L1	VA
<i>prfuS2L1</i>	Azami görünür güç L1	VA
<i>lrfuS2L1</i>	Asgari görünür güç L1	VA
<i>mrfuS2L2</i>	Orta görünür güç L2	VA
<i>prfuS2L2</i>	Azami görünür güç L2	VA
<i>lrfuS2L2</i>	Asgari görünür güç L2	VA
<i>mrfuS2L3</i>	Orta görünür güç L3	VA
<i>prfuS2L3</i>	Azami görünür güç L3	VA
<i>lrfuS2L3</i>	Asgari görünür güç L3	VA
<i>mrfuQ2L1</i>	Orta reaktif güç L1	kvar
<i>prfuQ2L1</i>	Azami reaktif güç L1	kvar
<i>lrfuQ2L1</i>	Asgari reaktif güç L1	kvar
<i>mrfuQ2L2</i>	Orta reaktif güç L2	kvar
<i>prfuQ2L2</i>	Azami reaktif güç L2	kvar
<i>lrfuQ2L2</i>	Asgari reaktif güç L2	kvar
<i>mrfuQ2L3</i>	Orta reaktif güç L3	kvar
<i>prfuQ2L3</i>	Azami reaktif güç L3	kvar
<i>lrfuQ2L3</i>	Asgari reaktif güç L3	kvar
<i>mrfuPh2L1</i>	Orta faz açısı L1	°
<i>prfuPh2L1</i>	Azami faz açısı L1	°
<i>lrfuPh2L1</i>	Asgari faz açısı L1	°
<i>mrfuPh2L2</i>	Orta faz açısı L2	°
<i>prfuPh2L2</i>	Azami faz açısı L2	°
<i>lrfuPh2L2</i>	Asgari faz açısı L2	°
<i>mrfuPh2L3</i>	Orta faz açısı L3	°
<i>prfuPh2L3</i>	Azami faz açısı L3	°
<i>lrfuPh2L3</i>	Asgari faz açısı L3	°

8.3.13 İletim trafo merkezi

Çiz. 48: İletim trafo merkezi (Dosya *.uu*, *.uw*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/İçerik	
<u>LOC #00000000.uur</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #00000000.uwr</u>		
<u>LOC #00000000.uuw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #00000000.uww</u>		
<u>LOC #00000000.uum</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #00000000.uwm</u>		
<u>LOC #00000000.uuy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #00000000.uwy</u>		
<u>LOC #yyyy0000.uum</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #yyyy0000.uwm</u>		
<u>LOC #yyyy0000.uuy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #yyyy0000.uwy</u>		
<u>LOC #yyyy\yyyyymm00.uur</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #yyyy\yyyyymm00.uwr</u>		
<u>LOC #yyyy\yyyyymm00.uuw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #yyyy\yyyyymm00.uww</u>		
<u>LOC #yyyy\mm\yyyymmdd.uud</u>	10 dakikalık rapor	
<u>LOC #yyyy\mm\yyyymmdd.uwd</u>		

Çiz. 49: İletim trafo merkezi (Dosya *.uu*, *.uw*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (İletim trafo merkezi, *.uu*, *.uw*)	Birim
<i>aruwAbQcp</i>	Kapasitif reaktif güç ölçümü (Aktif güç üretimi)	kvarh
<i>aruwAbQin</i>	Endüktif reaktif güç ölçümü (Aktif güç üretimi)	kvarh
<i>aruwAbWcm</i>	Enerji tüketimi	kWh
<i>aruwAbWkH</i>	Üretim süresi	h
<i>aruwAbWpr</i>	Enerji üretimi	kWh
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IruwSmpCos</i>	cosφ minimum değer	
<i>IruwSmpFre</i>	Frekans minimum değer	Hz

Alan adı	Açıklama (iletim trafo merkezi, *.uu*, *.uw*)	Birim
<i>IruwSmpHI1</i>	Akım L1 (yüksek gerilim taraflı) minimum değer	V
<i>IruwSmpHI2</i>	Akım L2 (yüksek gerilim taraflı) minimum değer	V
<i>IruwSmpHI3</i>	Akım L3 (yüksek gerilim taraflı) minimum değer	V
<i>IruwSmpHV1</i>	Yüksek gerilim U12 minimum değer	V
<i>IruwSmpHV2</i>	Yüksek gerilim U23 minimum değer	V
<i>IruwSmpHV3</i>	Yüksek gerilim U31 minimum değer	V
<i>IruwSmpMI1</i>	Akım değeri L1 (orta gerilim taraflı) minimum değer	A
<i>IruwSmpMI2</i>	Akım değeri L2 (orta gerilim taraflı) minimum değer	A
<i>IruwSmpMI3</i>	Akım değeri L3 (orta gerilim taraflı) minimum değer	A
<i>IruwSmpMV1</i>	Orta gerilim U12 minimum değer	V
<i>IruwSmpMV2</i>	Orta gerilim U23 minimum değer	V
<i>IruwSmpMV3</i>	Orta gerilim U31 minimum değer	V
<i>IruwSmpP</i>	Güç minimum değer	kW
<i>IruwSmpQ</i>	Reaktif güç minimum değer	kvar
<i>IruwSmpS</i>	Görünür güç minimum değer	kVA
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mruwSmpCos</i>	cosφ ortalama değer	
<i>mruwSmpFre</i>	Frekans ortalama değer	Hz
<i>mruwSmpHI1</i>	Akım değeri L1 (yüksek gerilim taraflı) ortalama değer	A
<i>mruwSmpHI2</i>	Akım değeri L2 (yüksek gerilim taraflı) ortalama değer	A
<i>mruwSmpHI3</i>	Akım değeri L3 (yüksek gerilim taraflı) ortalama değer	A
<i>mruwSmpHV1</i>	Yüksek gerilim U12 ortalama değer	V
<i>mruwSmpHV2</i>	Yüksek gerilim U23 ortalama değer	V
<i>mruwSmpHV3</i>	Yüksek gerilim U31 ortalama değer	V
<i>mruwSmpMI1</i>	Akım değeri L1 (orta gerilim taraflı) ortalama değer	A
<i>mruwSmpMI2</i>	Akım değeri L2 (orta gerilim taraflı) ortalama değer	A
<i>mruwSmpMI3</i>	Akım değeri L3 (orta gerilim taraflı) ortalama değer	A
<i>mruwSmpMV1</i>	Orta gerilim U12 ortalama değer	V
<i>mruwSmpMV2</i>	Orta gerilim U23 ortalama değer	V
<i>mruwSmpMV3</i>	Orta gerilim U31 ortalama değer	V
<i>mruwSmpP</i>	Güç ortalama değer	kW
<i>mruwSmpQ</i>	Reaktif güç ortalama değer	kvar
<i>mruwSmpS</i>	Görünür güç ortalama değer	kVA
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>pruwSmpCos</i>	cosφ maksimum değer	

Alan adı	Açıklama (İletim trafo merkezi, *.uu*, *.uw*)	Birim
<i>pruwSmpFre</i>	Frekans maksimum değer	Hz
<i>pruwSmpHI1</i>	Akım değeri L1 (yüksek gerilim taraflı) maksimum değer	A
<i>pruwSmpHI2</i>	Akım değeri L2 (yüksek gerilim taraflı) maksimum değer	A
<i>pruwSmpHI3</i>	Akım değeri L3 (yüksek gerilim taraflı) maksimum değer	A
<i>pruwSmpHV1</i>	Yüksek gerilim U12 maksimum değer	V
<i>pruwSmpHV2</i>	Yüksek gerilim U23 maksimum değer	V
<i>pruwSmpHV3</i>	Yüksek gerilim U31 maksimum değer	V
<i>pruwSmpMI1</i>	Akım değeri L1 (orta gerilim taraflı) maksimum değer	A
<i>pruwSmpMI2</i>	Akım gücü L2 (orta gerilim taraflı) maksimum değer	A
<i>pruwSmpMI3</i>	Akım değeri L3 (orta gerilim taraflı) maksimum değer	A
<i>pruwSmpMV1</i>	Orta gerilim U12 maksimum değer	V
<i>pruwSmpMV2</i>	Orta gerilim U23 maksimum değer	V
<i>pruwSmpMV3</i>	Orta gerilim U31 maksimum değer	V
<i>pruwSmpP</i>	Güç maksimum değer	kW
<i>pruwSmpQ</i>	Reaktif güç maksimum değer	kvar
<i>pruwSmpS</i>	Görünür güç maksimum değer	kVA
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.14 Orta gerilim tespiti

Çiz. 50: Orta gerilim tespiti (Dosya *.sm*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.smr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.smw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.smm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.smy</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.smm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.smy</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.smr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.smw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.smd</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 51: Orta gerilim tespiti (Dosya *.sm*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (Orta gerilim tespiti, *.sm*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IrsmsmpFre</i>	Frekans minimum değer	Hz
<i>IrsmsmpU1</i>	Gerilim U12 minimum değer	V
<i>IrsmsmpU2</i>	Gerilim U23 minimum değer	V
<i>IrsmsmpU3</i>	Gerilim U31 minimum değer	V
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mrsmSmpFre</i>	Frekans ortalama değer	Hz
<i>mrsmSmpU1</i>	Gerilim U12 ortalama değer	V
<i>mrsmSmpU2</i>	Gerilim U23 ortalama değer	V
<i>mrsmSmpU3</i>	Gerilim U31 ortalama değer	V
<i>prsmSmpFre</i>	Frekans maksimum değer	Hz
<i>prsmSmpU1</i>	Gerilim U12 maksimum değer	V
<i>prsmSmpU2</i>	Gerilim U23 maksimum değer	V
<i>prsmSmpU3</i>	Gerilim U31 maksimum değer	V
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.15 Sıcaklıklar (RET)

8.3.15.1 Sıcaklıklar CS40

Çiz. 52: Sıcaklıklar CS40 (Dosya *.41d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi		
Grup	Veriler		
Dosya yolu			Ad/içerik
LOC_#\\yyyy\\mm\\dd\\yyyymmdd.41d		10 dakikalık rapor	

Çiz. 53: Sıcaklıklar CS40 (Dosya *.41d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS40 sıcaklıklar *.41d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr40A0</i>	Stator sıcaklığı	°C
<i>mr40A1</i>	Rotor sıcaklığı	°C
<i>mr40A2</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr40A3</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr40A4</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr40A8</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr40A9</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr40A10</i>	Güç kabini 1 sıcaklığı	°C
<i>mr40A11</i>	Güç kabini 2 sıcaklığı	°C
<i>mr40A19</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr40A20</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr40A21</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.2 Sıcaklıklar CS44

Çiz. 54: Sıcaklıklar CS44a (Dosya *.46d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi		
Grup	Veriler		
Dosya yolu			Ad/içerik
LOC_#\\yyyy\\mm\\dd\\yyyymmdd.46d		10 dakikalık rapor	

Çiz. 55: Sıcaklıklar CS44a (Dosya *.46d – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS44a Sıcaklıklar, *.46d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr44A0</i>	Stator sıcaklığı	°C
<i>mr44A1</i>	Rotor sıcaklığı	°C
<i>mr44A2</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr44A3</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr44A4</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr44A5</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr44A6</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr44A7</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr44A8</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr44A12</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr44A13</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr44A14</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr44A18</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>mr44A24</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>mr44A25</i>	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 56: Sıcaklıklar CS44b (Dosya *.47d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.47d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 57: Sıcaklıklar CS44b (Dosya *.47d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS44 Sıcaklıklar, *.47d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr44bA0</i>	Stator sıcaklığı	°C
<i>mr44bA1</i>	Rotor sıcaklığı	°C
<i>mr44bA2</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr44bA3</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr44bA4</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr44bA5</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr44bA6</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr44bA7</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr44bA8</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr44bA12</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr44bA13</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr44bA14</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr44bA18</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>mr44bA28</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>mr44bA29</i>	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.3 Sıcaklıklar CS48

Çiz. 58: Sıcaklıklar CS48 (Dosya *.49d) - Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.49d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 59: Sıcaklıklar CS48 (Dosya *.49d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS48 Sıcaklıklar, *.49d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr48A0</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mr48A1</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr48A2</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr48A6</i>	Soğutucu elemanı A hatve sıcaklığı	°C
<i>mr48A7</i>	Soğutucu elemanı B hatve sıcaklığı	°C
<i>mr48A8</i>	Soğutucu elemanı C hatve sıcaklığı	°C
<i>mr48A9</i>	Kontrol kabini A hatve sıcaklığı	°C
<i>mr48A10</i>	Kontrol kabini B hatve sıcaklığı	°C
<i>mr48A11</i>	Kontrol kabini C hatve sıcaklığı	°C
<i>mr48A12</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr48A13</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr48A14</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr48A15</i>	Rotor 1 sıcaklığı	°C
<i>mr48A16</i>	Rotor 2 sıcaklığı	°C
<i>mr48A17</i>	Stator 1 sıcaklığı	°C
<i>mr48A18</i>	Stator 2 sıcaklığı	°C
<i>mr48A19</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr48A20</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr48A21</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr48A22</i>	Soğutucu eleman 1 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr48A23</i>	Soğutucu eleman 2 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr48A24</i>	Kontrol kabini doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr48A25</i>	Soğutucu eleman uyarım sıcaklığı	°C
<i>mr48A34</i>	Dış taban çevre sıcaklığı	°C
<i>mr48A35</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr48A36</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr48A37</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>mr48A46</i>	Konvertör 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr48A55</i>	Konvertör 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr48A64</i>	Konvertör 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.4 Sıcaklıklar CS66

Çiz. 60: Sıcaklıklar CS66 (Dosya *.67d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.67d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 61: Sıcaklıklar CS66 (Dosya *.67d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS66 Sıcaklıklar, *.67d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr66A0</i>	Stator sıcaklığı	°C
<i>mr66A1</i>	Rotor sıcaklığı	°C
<i>mr66A2</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr66A3</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr66A4</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mr66A5</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr66A6</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr66A7</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr66A8</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr66A9</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr66A19</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr66A20</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr66A21</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr66A25</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>mr66A26</i>	Güç kabini 1 sıcaklığı	°C
<i>mr66A27</i>	Güç kabini 2 sıcaklığı	°C
<i>mr66A28</i>	Güç kabini 3 sıcaklığı	°C
<i>mr66A29</i>	Güç kabini 4 sıcaklığı	°C
<i>mr66A30</i>	Güç kabini 5 sıcaklığı	°C
<i>mr66A31</i>	Güç kabini 6 sıcaklığı	°C
<i>mr66A45</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.5 Sıcaklıklar CS70b

Çiz. 62: Sıcaklıklar CS70b (Dosya *.73d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.73d</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 63: Sıcaklıklar CS70b (Dosya *.73d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS70b Sıcaklıklar, *.73d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr70bA0</i>	Stator sıcaklığı	°C
<i>mr70bA1</i>	Rotor sıcaklığı	°C
<i>mr70bA2</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr70bA3</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr70bA4</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mr70bA5</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr70bA6</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr70bA7</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr70bA8</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr70bA9</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr70bA19</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr70bA20</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr70bA21</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr70bA25</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>mr70bA51</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>mr70bA61</i>	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.6 Sıcaklıklar CS82

Çiz. 64: Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.84d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.84d</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 65: Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.84d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS82 Sıcaklıklar, *.84d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr82A0</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mr82A1</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr82A2</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr82A6</i>	Soğutucu elemanı A hatve sıcaklığı	°C
<i>mr82A7</i>	Soğutucu elemanı B hatve sıcaklığı	°C
<i>mr82A8</i>	Soğutucu elemanı C hatve sıcaklığı	°C
<i>mr82A9</i>	Kontrol kabini A sıcaklığı	°C
<i>mr82A10</i>	Kontrol kabini B sıcaklığı	°C
<i>mr82A11</i>	Kontrol kabini C sıcaklığı	°C
<i>mr82A12</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr82A13</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr82A14</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr82A15</i>	Rotor 1 sıcaklığı	°C
<i>mr82A16</i>	Rotor 2 sıcaklığı	°C
<i>mr82A17</i>	Stator 1 sıcaklığı	°C
<i>mr82A18</i>	Stator 2 sıcaklığı	°C
<i>mr82A19</i>	Dış makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr82A20</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr82A21</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A22</i>	Soğutucu eleman 1 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr82A23</i>	Soğutucu eleman 2 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr82A24</i>	Kontrol kabini doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr82A25</i>	Soğutucu eleman uyarım sıcaklığı	°C
<i>mr82A36</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>mr82A37</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr82A38</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A39</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 66: Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.85d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.85d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 67: Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.85d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS82 Sıcaklıklar, *.85d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr82A48</i>	Konvertör 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A57</i>	Konvertör 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A66</i>	Konvertör 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A75</i>	Konvertör 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A84</i>	Konvertör 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A93</i>	Konvertör 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A102</i>	Konvertör 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A111</i>	Konvertör 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A120</i>	Konvertör 9 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A129</i>	Konvertör 10 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr82A138</i>	Konvertör 11 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.7 Sıcaklıklar CS101

Çiz. 68: Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.03d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.03d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 69: Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.03d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS101 Sıcaklıklar, *.03d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat

Alan adı	Açıklama (CS101 Sıcaklıklar, *.03d)	Birim
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr101A0</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mr101A1</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr101A2</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr101A13</i>	Kontrol kabini A hatve sıcaklığı	°C
<i>mr101A14</i>	Kontrol kabini B hatve sıcaklığı	°C
<i>mr101A15</i>	Kontrol kabini C hatve sıcaklığı	°C
<i>mr101A16</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mr101A17</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mr101A18</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mr101A19</i>	Rotor 1 sıcaklığı	°C
<i>mr101A20</i>	Rotor 2 sıcaklığı	°C
<i>mr101A21</i>	Stator oluğu 1 sıcaklığı	°C
<i>mr101A22</i>	Stator oluğu 2 sıcaklığı	°C
<i>mr101A27</i>	Dış makine dairesi 1 sıcaklığı	°C
<i>mr101A28</i>	Dış makine dairesi 2 sıcaklığı	°C
<i>mr101A29</i>	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mr101A30</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A31</i>	Ana taşıyıcı sıcaklığı	°C
<i>mr101A36</i>	Kontrol kabini doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr101A38</i>	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A54</i>	Fan konv. sıcaklığı Kontrol kabini	°C
<i>mr101A63</i>	Sıcaklık dış	°C
<i>mr101A64</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mr101A65</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A66</i>	Trafo sıcaklığı	°C
<i>mr101A194</i>	Trafo çevre sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 70: Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.04d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.04d</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 71: Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.04d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS101 Sıcaklıklar, *.04d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr101A75</i>	Sistem 1 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A84</i>	Sistem 1 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A93</i>	Sistem 1 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A102</i>	Sistem 1 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A111</i>	Sistem 1 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A120</i>	Sistem 1 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A129</i>	Sistem 1 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A138</i>	Sistem 1 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A147</i>	Sistem 1 inv. 9 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A156</i>	Sistem 1 inv. 10 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A165</i>	Sistem 1 inv. 11 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A174</i>	Sistem 1 inv. 12 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A183</i>	Sistem 1 inv. 13 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr101A192</i>	Sistem 1 inv. 14 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.8 Sıcaklıklar CS126

Çiz. 72: Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.15d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi		
Grup	Veriler		
Dosya yolu			Ad/içerik
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.15d			10 dakikalık rapor

Çiz. 73: Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.15d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS126 Sıcaklıklar, *.15d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma) veya konfigürasyon tarihi	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mr112A0</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mr112A2</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mr112A3</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mr112A17</i>	Kontrol kabini A hatve sıcaklığı	°C
<i>mr112A18</i>	Kontrol kabini B hatve sıcaklığı	°C
<i>mr112A19</i>	Kontrol kabini C hatve sıcaklığı	°C
<i>mr112A20</i>	Kanat A 1 sıcaklığı	°C
<i>mr112A21</i>	Kanat A 2 sıcaklığı	°C
<i>mr112A22</i>	Kanat B 1 sıcaklığı	°C
<i>mr112A23</i>	Kanat B 2 sıcaklığı	°C
<i>mr112A24</i>	Kanat C 1 sıcaklığı	°C
<i>mr112A25</i>	Kanat C 2 sıcaklığı	°C
<i>mr112A26</i>	Rotor 1 sıcaklığı	°C
<i>mr112A27</i>	Rotor 2 sıcaklığı	°C
<i>mr112A28</i>	Stator 1.1 sıcaklığı	°C
<i>mr112A29</i>	Stator 2.1 sıcaklığı	°C
<i>mr112A40</i>	Soğutucu eleman 1.1 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A41</i>	Soğutucu eleman 1.2 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A42</i>	Soğutucu eleman 2.1 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A43</i>	Soğutucu eleman 2.2 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A44</i>	Soğutucu eleman 3.1 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A45</i>	Soğutucu eleman 3.2 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A46</i>	Soğutucu eleman 4.1 doğrultucu sıcaklığı	°C
<i>mr112A47</i>	Soğutucu eleman 4.2 doğrultucu sıcaklığı	°C

Alan adı	Açıklama (CS126 Sıcaklıklar, *.15d)	Birim
mr112A48	Dış makine dairesi 1 sıcaklığı	°C
mr112A49	İç makine dairesi sıcaklığı	°C
mr112A50	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A55	Uyartım kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A56	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A64	Dış taban sıcaklığı	°C
mr112A65	Kule sıcaklığı	°C
mr112A66	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A67	Trafo sistemi 1 sıcaklığı	°C
mr112A68	Trafo sistemi 2 sıcaklığı	°C
mr112A69	Trafo sistemi 3 sıcaklığı	°C
mr112A70	Trafo sistemi 4 sıcaklığı	°C
mr112A301	Fan konv. sıcaklığı Kontrol kabini	°C
mr112A302	Dış makine dairesi 2 sıcaklığı	°C
PlantNo	Türbin numarası	
Second	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 74: Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.16d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.16d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 75: Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.16d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS126 Sıcaklıklar, *.16d)	Birim
Date	Tarih (Veri seti oluşturma) veya konfigürasyon tarihi	
Error	Alınmayan örnek değer sayısı	%
Hour	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
Minute	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
mr112A79	Sistem 1 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A88	Sistem 1 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A97	Sistem 1 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A106	Sistem 1 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A115	Sistem 1 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A124	Sistem 2 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A133	Sistem 2 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A142	Sistem 2 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C

Alan adı	Açıklama (CS126 Sıcaklıklar, *.16d)	Birim
mr112A151	Sistem 2 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A160	Sistem 2 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A259	Sistem 1 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A268	Sistem 2 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A315	Sistem 1 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A324	Sistem 1 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A333	Sistem 2 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A342	Sistem 2 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
PlantNo	Türbin numarası	
Second	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 76: Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.17d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC_#yyyy\mm\dd\yyyymmdd.17d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 77: Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.17d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (CS126 Sıcaklıklar, *.17d)	Birim
Date	Tarih (Veri seti oluşturma) veya konfigürasyon tarihi	
Error	Alınmayan örnek değer sayısı	%
Hour	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
Minute	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
mr112A169	Sistem 3 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A178	Sistem 3 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A187	Sistem 3 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A196	Sistem 3 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A205	Sistem 3 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A214	Sistem 4 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A223	Sistem 4 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A232	Sistem 4 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A241	Sistem 4 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A250	Sistem 4 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A277	Sistem 3 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A286	Sistem 4 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A351	Sistem 3 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
mr112A360	Sistem 3 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C

Alan adı	Açıklama (CS126 Sıcaklıklar, *.17d)	Birim
<i>mr112A369</i>	Sistem 4 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mr112A378</i>	Sistem 4 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.9 Sıcaklıklar EP3-CS-02

Çiz. 78: Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.36d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.36d</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 79: Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.36d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (EP3-CS-02 Sıcaklıklar, *.36d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mrEP3A0</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A1</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A2</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A15</i>	Elektrik kabini A sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A16</i>	Elektrik kabini B sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A17</i>	Elektrik kabini C sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A21</i>	Kanat A sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A22</i>	Kanat B sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A23</i>	Kanat C sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A24</i>	Rotor 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A25</i>	Rotor 2 sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A30</i>	Soğutma suyu sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A31</i>	Dış göbek irtifası 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A33</i>	Makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A34</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A36</i>	Ana taşıyıcı sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A43</i>	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A60</i>	Fan invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C

Alan adı	Açıklama (EP3-CS-02 Sıcaklıklar, *.36d)	Birim
<i>mrEP3A80</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A81</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A82</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A83</i>	Transformatör sıcaklığı	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 80: Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.37d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC_#yyyy\mm\dd\yyyymmdd.37d</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 81: Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.37d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (EP3-CS-02 Sıcaklıklar, *.37d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mrEP3A97</i>	Konvertör 1 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A107</i>	Konvertör 2 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A118</i>	Konvertör 3 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A129</i>	Konvertör 4 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A140</i>	Konvertör 5 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A151</i>	Konvertör 6 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A162</i>	Konvertör 7 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A173</i>	Konvertör 8 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A184</i>	Konvertör 9 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A195</i>	Konvertör 10 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A206</i>	Konvertör 11 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A217</i>	Konvertör 12 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A227</i>	Konvertör 13 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A238</i>	Konvertör 14 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A249</i>	Konvertör 15 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP3A260</i>	Konvertör 16 elektrik kabini sıcaklığı	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.15.10 Sıcaklıklar EP4-CS-01

Çiz. 82: Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.22d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
LOC #\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.22d	10 dakikalık rapor	

Çiz. 83: Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.22d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (EP4-CS-01 Sıcaklıklar, *.22d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mrEP4A0</i>	Rotor başlığı sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A1</i>	Ön rulman sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A2</i>	Arka rulman sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A31</i>	Kontrol kabini A hatve sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A32</i>	Kontrol kabini B hatve sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A33</i>	Kontrol kabini C hatve sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A34</i>	Kanat A 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A38</i>	Kanat B 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A42</i>	Kanat C 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A46</i>	Rotor 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A47</i>	Rotor 2 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A50</i>	Stator ön sargı saçağı sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A52</i>	Soğutma suyu sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A61</i>	Doğrultucu kontrol kabini 1.1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A62</i>	Doğrultucu kontrol kabini 1.2 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A63</i>	Doğrultucu kontrol kabini 2.1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A64</i>	Doğrultucu kontrol kabini 2.2 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A65</i>	Doğrultucu kontrol kabini 3.1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A66</i>	Doğrultucu kontrol kabini 3.2 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A67</i>	Doğrultucu kontrol kabini 4.1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A68</i>	Doğrultucu kontrol kabini 4.2 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A69</i>	Dış göbek irtifası 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A71</i>	Makine dairesi sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A72</i>	Makine dairesi kontrol kabini sıcaklığı	°C

Alan adı	Açıklama (EP4-CS-01 Sıcaklıklar, *.22d)	Birim
<i>mrEP4A73</i>	Ana taşıyıcı sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A81</i>	Yön invertörü kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A98</i>	Fan konv. sıcaklığı Soğutucu eleman	°C
<i>mrEP4A113</i>	Dış taban sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A114</i>	Kule sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A115</i>	Kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A116</i>	Trafo sistemi 1 sıcaklığı	°C
<i>mrEP4A117</i>	Trafo sistemi 2 sıcaklığı	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

Çiz. 84: Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.23d) – Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\mm\dd\yyyymmdd.23d</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 85: Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.23d) – Alan adları

Alan adı	Açıklama (EP4-CS-01 Sıcaklıklar, *.23d)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	saat
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>mrEP41A128</i>	Sistem 1 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A137</i>	Sistem 1 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A146</i>	Sistem 1 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A155</i>	Sistem 1 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A164</i>	Sistem 1 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A173</i>	Sistem 1 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A182</i>	Sistem 1 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A191</i>	Sistem 1 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A200</i>	Sistem 1 inv. 9 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A209</i>	Sistem 1 inv. 10 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A218</i>	Sistem 2 inv. 1 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A227</i>	Sistem 2 inv. 2 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A236</i>	Sistem 2 inv. 3 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A245</i>	Sistem 2 inv. 4 kontrol kabini sıcaklığı	°C

Alan adı	Açıklama (EP4-CS-01 Sıcaklıklar, *.23d)	Birim
<i>mrEP41A254</i>	Sistem 2 inv. 5 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A263</i>	Sistem 2 inv. 6 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A272</i>	Sistem 2 inv. 7 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A281</i>	Sistem 2 inv. 8 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A290</i>	Sistem 2 inv. 9 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>mrEP41A299</i>	Sistem 2 inv. 10 kontrol kabini sıcaklığı	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s

8.3.16 Sıcaklıklar iletim trafo merkezi

Çiz. 86: Sıcaklıklar iletim trafo merkezi (Dosya *.ut*) - Dosya yolları

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\000000000.utr</u>	Günlük güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.utw</u>	Haftalık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.utm</u>	Aylık güncel rapor	
<u>LOC #\000000000.uty</u>	Yıllık güncel rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.utm</u>	Aylık rapor	
<u>LOC #\yyyy0000.uty</u>	Yıllık rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyyymm00.utr</u>	Günlük rapor	
<u>LOC #\yyyy\yyyyymm00.utw</u>	Haftalık rapor	
<u>LOC #\yyyy\mm\yyyymmdd.utd</u>	10 dakikalık rapor	

Çiz. 87: Sıcaklıklar iletim trafo merkezi (Dosya *.ut*) - Alan adları

Alan adı	Açıklama (Sıcaklıklar iletim trafo merkezi, *.ut*)	Birim
<i>Date</i>	Tarih (Veri seti oluşturma)	
<i>Date0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n tarih (Olayın ortaya çıktığı tarih)	
<i>Error</i>	Alınmayan örnek değer sayısı	%
<i>Hour</i>	Saat (Veri seti oluşturma)	h
<i>Hour0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saat (Olayın ortaya çıktığı saat)	h
<i>IruwSmpT1</i>	Transformatör sıcaklığı 1 minimum değer	°C
<i>IruwSmpT10</i>	Dış sıcaklık 2 minimum değer	°C
<i>IruwSmpT11</i>	Serbest sıcaklık 1 minimum değer	°C
<i>IruwSmpT12</i>	Serbest sıcaklık 2 minimum değer	°C
<i>IruwSmpT2</i>	Transformatör sıcaklığı 2 minimum değer	°C
<i>IruwSmpT3</i>	Transformatör sıcaklığı 3 minimum değer	°C

Alan adı	Açıklama (Sıcaklıklar iletim trafo merkezi, *.ut*)	Birim
<i>lruwSmpT4</i>	Transformatör sıcaklığı 4 minimum değer	°C
<i>lruwSmpT5</i>	Oda sıcaklığı 1 minimum değer	°C
<i>lruwSmpT6</i>	Oda sıcaklığı 2 minimum değer	°C
<i>lruwSmpT7</i>	Oda sıcaklığı 3 minimum değer	°C
<i>lruwSmpT8</i>	Oda sıcaklığı 4 minimum değer	°C
<i>lruwSmpT9</i>	Dış sıcaklık 1 minimum değer	°C
<i>Minute</i>	Dakika (Veri seti oluşturma)	min
<i>Minute0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n dakika (Olayın ortaya çıktığı dakika)	min
<i>mruwSmpT1</i>	Transformatör sıcaklığı 1 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT10</i>	Dış sıcaklık 2 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT11</i>	Serbest sıcaklık 1 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT12</i>	Serbest sıcaklık 2 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT2</i>	Transformatör sıcaklığı 2 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT3</i>	Transformatör sıcaklığı 3 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT4</i>	Transformatör sıcaklığı 4 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT5</i>	Oda sıcaklığı 1 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT6</i>	Oda sıcaklığı 2 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT7</i>	Oda sıcaklığı 3 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT8</i>	Oda sıcaklığı 4 ortalama değer	°C
<i>mruwSmpT9</i>	Dış sıcaklık 1 ortalama değer	°C
<i>PlantNo</i>	Türbin numarası	
<i>pruwSmpT1</i>	Transformatör sıcaklığı 1 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT10</i>	Dış sıcaklık 2 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT11</i>	Serbest sıcaklık 1 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT12</i>	Serbest sıcaklık 2 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT2</i>	Transformatör sıcaklığı 2 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT3</i>	Transformatör sıcaklığı 3 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT4</i>	Transformatör sıcaklığı 4 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT5</i>	Oda sıcaklığı 1 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT6</i>	Oda sıcaklığı 2 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT7</i>	Oda sıcaklığı 3 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT8</i>	Oda sıcaklığı 4 maksimum değer	°C
<i>pruwSmpT9</i>	Dış sıcaklık 1 maksimum değer	°C
<i>Sample</i>	Tarama sayısı	
<i>Second</i>	Saniye (Veri seti oluşturma)	s
<i>Second0</i>	Eklenmiş endeksli 0-n saniye (Olayın ortaya çıktığı saniye)	s

8.3.17 Bat Protection kontrol eylemleri

Çiz. 88: Bat Protection kontrol eylemleri (Dosya *.btt) - Dosya yolu

Yer	ENERCON SCADA Remote 3 – Veri talebi	
Grup	Veriler	
Dosya yolu	Ad/içerik	
<u>LOC #\yyyy\yyyymm00.btt</u>	Aylık rapor	

Çiz. 89: Bat Protection kontrol eylemleri (Dosya *.btt) - Alan adları

Alan adı	Açıklama
<i>Date</i>	Tarih
<i>Hour</i>	Saat
<i>Minute</i>	Minute
<i>Second</i>	Saniye
<i>Error</i>	Hata kodu
<i>Line</i>	Konfigürasyon satır numarası
<i>PlantNo</i>	Kontrol edilen rüzgar enerjisi türbininin türbin numarası
<i>Control</i>	Kontrol eylemi (durma), boş bir alan rüzgar enerjisi türbininin Bat Protection tarafından durdurulmayacağını gösterir.
<i>StartTime</i>	Yapılandırılan başlama zamanı (mutlak veya hesaplanan zaman durumunda)
<i>EndTime</i>	Yapılandırılan bitiş zamanı (mutlak veya hesaplanan zaman durumunda)
<i>Sunset</i>	Hesaplanan güneş batış zamanı
<i>Sunrise</i>	Hesaplanan güneş doğuş zamanı
<i>DataType</i>	Veri tipi, sensör tipi (rüzgar hızı, makine dairesi pozisyonu vs.)
<i>ActVal</i>	Ölçülen değer (güncel sensör değeri, ortalama değer)
<i>İşlem</i>	Karşılaştırma işlemi
<i>ConfigVal</i>	Yapılandırılmış şebeke parametresi
<i>TestBit</i>	Test modunun durumunu belirtir: ■ 0: Test modu aktif değil ■ 1: Test modu aktif
<i>State</i>	Rüzgar enerjisi türbininin ana durum kodu
<i>SubState</i>	Rüzgar enerjisi türbininin alt durum kodu
<i>Info</i>	Serbest metin alanı

Tablo dizini

Çiz. 1	Renk kodlarının anlamı	49
Çiz. 2	RAID'in durum iletileri ve bilgileri	60
Çiz. 3	Tablo içeriğine dair bilgiler	68
Çiz. 4	Tablo içeriğine dair bilgiler	75
Çiz. 5	Zaman aralığı için tanımlanmış Samples	91
Çiz. 6	Zamanın ayarlanması	95
Çiz. 7	Parametrelerin hata kodları	98
Çiz. 8	Problemler ve olası çözümler	102
Çiz. 9	Support telefon numaraları (Almanya)	103
Çiz. 10	Uluslararası destek telefon numaraları	104
Çiz. 11	Zaman sınıfları ve tarifleri	105
Çiz. 12	Yetki kademeleri kısaltmaları	107
Çiz. 13	Düzlemlerin tarifi	107
Çiz. 14	Menü çubuğunun yetki genel bakışı	107
Çiz. 15	<i>Locations</i> (Kurulum yerleri) düzleminin yetki genel bakışı	108
Çiz. 16	Kurulum yeri düzleminin yetki genel bakışı	108
Çiz. 17	Rüzgar türbini tipi düzleminin yetki genel bakışı	110
Çiz. 18	Türbin kontrol sistemi tipi düzleminin yetki genel bakışı	111
Çiz. 19	Rüzgar türbini/seri numarası düzleminin yetki genel bakışı	112
Çiz. 20	Veri talebinin klasör yapısı	114
Çiz. 21	Veri taleplerinin kısaltmaları	114
Çiz. 22	RET işletim verileri (Dosya *.ws*) - Dosya yolları	115
Çiz. 23	RET işletim verileri (Dosya *.ws*) - Alan adları	115
Çiz. 24	Türbinler kullanılabilirlikler (Dosya *.av*) – Dosya yolları	116
Çiz. 25	RET kullanılabilirlikleri (Dosya *.av*) - Alan adları	117
Çiz. 26	Fotovoltaik (Dosya *.so*) - Dosya yolları	117
Çiz. 27	Fotovoltaik (Dosya *.so*) - Alan adları	117
Çiz. 28	Enerji santrali kontrol sistemi (Dosya *.uc*) - Dosya yolları	119
Çiz. 29	Enerji santrali kontrol sistemi (Dosya *.uc*) - Alan adları	119
Çiz. 30	METEO hava durumu (Dosya *.md*) - Dosya yolları	121
Çiz. 31	METEO hava durumu (Dosya *.md*) - Alan adları	121
Çiz. 32	METEO rüzgar (Dosya *.mw*) - Dosya yolları	122
Çiz. 33	METEO rüzgar (Dosya *.mw*) - Alan adları	122
Çiz. 34	Durum/Bilgi istatistiği (Dosya *.sw*, *.ss*) - Dosya yolları	123
Çiz. 35	Durum/Bilgi istatistiği (Dosya *.sw*, *.ss*) - Alan adları	123
Çiz. 36	Durum/Bilgi durum raporu (Dosya *.pe*) - Dosya yolları	124
Çiz. 37	Durum/Bilgi durum raporu (Dosya *.pe*) - Alan adları	124
Çiz. 38	FCU işletim verileri (Dosya *.fc*) - Dosya yolları	124
Çiz. 39	FCU işletim verileri (Dosya *.fc*) - Alan adları	125
Çiz. 40	RTU işletim verileri (Dosya *.ui*, *.ufd) - Dosya yolları	126

Çiz. 41	RTU işletim verileri (Dosya *.ui*, *.ufd) - Alan adları	127
Çiz. 42	RTU fazları (Dosya *.uq*) - Dosya yolları.....	128
Çiz. 43	RTU fazları (Dosya *.uq*) - Alan adları	128
Çiz. 44	FCU E2 işletim verileri (ölçüm 1; dosya *.fu*) - dosya yolları	129
Çiz. 45	FCU E2 işletim verileri (ölçüm 1; dosya *.fu*) - alan adları	130
Çiz. 46	FCU E2 işletim verileri (ölçüm 2; dosya *.fv*) - dosya yolları	133
Çiz. 47	FCU E2 işletim verileri (ölçüm 2; dosya *.fv*) - alan adları	133
Çiz. 48	İletim trafo merkezi (Dosya *.uu*, *.uw*) - Dosya yolları	136
Çiz. 49	İletim trafo merkezi (Dosya *.uu*, *.uw*) - Alan adları.....	136
Çiz. 50	Orta gerilim tespiti (Dosya *.sm*) - Dosya yolları	139
Çiz. 51	Orta gerilim tespiti (Dosya *.sm*) - Alan adları.....	139
Çiz. 52	Sıcaklıklar CS40 (Dosya *.41d) – Dosya yolu.....	140
Çiz. 53	Sıcaklıklar CS40 (Dosya *.41d) – Alan adları	140
Çiz. 54	Sıcaklıklar CS44a (Dosya *.46d) – Dosya yolu.....	140
Çiz. 55	Sıcaklıklar CS44a (Dosya *.46d – Alan adları.....	141
Çiz. 56	Sıcaklıklar CS44b (Dosya *.47d) – Dosya yolu.....	142
Çiz. 57	Sıcaklıklar CS44b (Dosya *.47d) – Alan adları	142
Çiz. 58	Sıcaklıklar CS48 (Dosya *.49d) - Dosya yolu.....	142
Çiz. 59	Sıcaklıklar CS48 (Dosya *.49d) – Alan adları	143
Çiz. 60	Sıcaklıklar CS66 (Dosya *.67d) – Dosya yolu.....	144
Çiz. 61	Sıcaklıklar CS66 (Dosya *.67d) – Alan adları	144
Çiz. 62	Sıcaklıklar CS70b (Dosya *.73d) – Dosya yolu.....	145
Çiz. 63	Sıcaklıklar CS70b (Dosya *.73d) – Alan adları	145
Çiz. 64	Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.84d) – Dosya yolu.....	145
Çiz. 65	Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.84d) – Alan adları	146
Çiz. 66	Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.85d) – Dosya yolu.....	147
Çiz. 67	Sıcaklıklar CS82 (Dosya *.85d) – Alan adları	147
Çiz. 68	Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.03d) – Dosya yolu.....	147
Çiz. 69	Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.03d) – Alan adları	147
Çiz. 70	Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.04d) – Dosya yolu.....	148
Çiz. 71	Sıcaklıklar CS101 (Dosya *.04d) – Alan adları	149
Çiz. 72	Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.15d) – Dosya yolu.....	150
Çiz. 73	Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.15d) – Alan adları	150
Çiz. 74	Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.16d) – Dosya yolu.....	151
Çiz. 75	Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.16d) – Alan adları	151
Çiz. 76	Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.17d) – Dosya yolu.....	152
Çiz. 77	Sıcaklıklar CS126 (Dosya *.17d) – Alan adları	152
Çiz. 78	Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.36d) – Dosya yolu.....	153
Çiz. 79	Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.36d) – Alan adları	153
Çiz. 80	Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.37d) – Dosya yolu.....	154
Çiz. 81	Sıcaklıklar EP3-CS-02 (Dosya *.37d) – Alan adları	154

Çiz. 82	Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.22d) – Dosya yolu.....	155
Çiz. 83	Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.22d) – Alan adları	155
Çiz. 84	Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.23d) – Dosya yolu.....	156
Çiz. 85	Sıcaklıklar EP4-CS-01 (Dosya *.23d) – Alan adları	156
Çiz. 86	Sıcaklıklar iletim trafo merkezi (Dosya *.ut*) - Dosya yolları	157
Çiz. 87	Sıcaklıklar iletim trafo merkezi (Dosya *.ut*) - Alan adları.....	157
Çiz. 88	Bat Protection kontrol eylemleri (Dosya *.btt) - Dosya yolu	159
Çiz. 89	Bat Protection kontrol eylemleri (Dosya *.btt) - Alan adları	159

Teknik Terimler Dizini

dBASE	Kişisel bilgisayar için dosya bazlı veri bankası yönetim sistemi.
DNS	Domain Name System (DNS) bir ağ hizmetidir ve ana görevi ad çözümüleme taleplerini cevaplamaktır. Örn. "www.enercon.de" host adına cevap olarak "192.0.2.55" biçiminde bir IP adresi belirtilir.
Dongle	Kullanıcı adı ve şifre ile kombinasyon halinde, kullanıcının kesin tanımına, kullanıcı seviyesinin belirlenmesine ve yazılımın izinsiz kullanılmasına karşı korunmaya yarayan fiş.
ENERCON SCADA FCU	Bir referans noktasında gerilimi ve beslenen akımı tespit eden ve buradan, örneğin aktif güç veya reaktif güç gibi kontrol değişkenlerinin gerçek değerlerini hesaplayan üst seviye üretim tesisi kontrol sistemidir. Verilen hedef değerlere göre aradaki kontrol farklarından ilgili ayar değerleri üretilir ve bir veri yolu üzerinden, üretim tesisindeki üreteç ünitelerine gönderilir.
ENERCON SCADA Remote	ENERCON SCADA Remote programı yardımıyla bir ENERCON rüzgar enerjisi santralinin rüzgar türbini verileri, gerçek zamanlı görüntülenebilir ve toplanan ve kaydedilen veriler offline değerlendirme için harici bir bilgisayara aktarılabilir.
ENERCON SCADA RTU-C	Bir üretim tesisinin kontrolünün şebeke bağlantı noktasındaki gerçek parametreler referans alınarak gerçekleştirilebileceği üretim tesisi kontrol sistemidir.
ENERCON SCADA Server	ENERCON SCADA Server, rüzgar santralinde bulunan ve özel yazılım yüklenmiş olan bir kişisel bilgisayardır. Rüzgâr santrali içerisindeki iletişim, kumanda ve kontrol bağlamında çok sayıda işlevi sağlar. Rüzgâr santrali işleticisi, elektrik şebekesi işleticisi ve ENERCON Servis için, güncel ve arşivlenmiş verilerin alınması konusunda merkezi arabirimdir.
Online	Bir iletişim ağıyla etkin bağlantı, örn. ENERCON SCADA Server ile.
PCM	ENERCON SCADA Power Consumption Management, ENERCON rüzgar enerjisi türbinlerinin güç tüketiminin, şebeke bağlantı noktasında belirtilen bir değere sınırlandırılmasına yarmaktadır.
Plug and Play (PnP)	Bir bilgisayara yeni cihazlar bağlanıyorsa, sürücülerin kurulumu sistemde otomatik gerçekleşir.
SCADA	Türbinlerin uzaktan izlenmesi ve kumanda edilmesi için bir konsepttir